6 ENFOQUE



6 PROTOCOLOS DE APRENDIZAJE

1. Entra en un estado de alerta y concentración
2. Utiliza el contraste mental para alcanzar un «estado de urgencia» y lograr tus metas
3. Acepta los errores para potenciar tu rendimiento
4. Da prioridad al sueño la noche posterior a una sesión de aprendizaje
5. Incorpora microdescansos en tus sesiones de aprendizaje
6. Refuerza la retención de habilidades e información nuevas mediante el repaso mental

Edición no oficial sin ánimo de lucro

Nuestra capacidad de motivarnos y mantener esa motivación, de concentrarnos y de aprender cosas nuevas está en el corazón mismo de lo que significa prosperar en la vida. No hablo solo de la escuela o del trabajo, sino también de los proyectos creativos y del deporte. Piensa en el esfuerzo que exige estudiar para un examen importante, memorizar el material de una gran presentación, dar un giro nuevo a una pintura, practicar un instrumento musical desde cero o incluso intentar responder de otra manera ante una situación social.

La gran pregunta es: «¿Cómo?». ¿Cómo logramos motivarnos cuando el cansancio o nuestros impulsos naturales nos arrastran hacia la apatía, el exceso de análisis o la procrastinación? ¿Cómo podemos alcanzar una concentración profunda a voluntad? ¿Cómo podemos aprender más rápido y con mayor eficacia?

Resulta que todos estos son estados de la mente y del cuerpo a los que podemos aprender a entrar de forma deliberada.

Empecé a descubrirlo por primera vez durante mi segundo año de universidad. Comprendí que la motivación puede surgir de manera espontánea —por ejemplo, cuando algo nos entusiasma o nos intriga—, pero que también es posible cultivarla a propósito.

Como conté brevemente en la introducción, pasé de ser un buen estudiante en la infancia a quedarme rezagado frente a

mis compañeros en la secundaria. Ya expliqué un poco por qué ocurrió, pero no busco excusas. Al final, aquellas fueron mis propias decisiones y mis propios actos. Sin embargo, todas esas dificultades dentro y fuera de la escuela, sumadas a la experiencia de ver cómo mis compañeros se enfrentaban a lo mismo —mientras algunos despegaban y salían adelante y otros se quedaban estancados—, terminarían convirtiéndose en una bendición en muchos sentidos. Todo aquello me obligó a comprender que nadie iba a venir a salvarme y que tenía que cambiar el rumbo por mi cuenta. Darme cuenta de eso me dio miedo, pero fue justo lo que me impulsó a dar un vuelco a mi vida. Nunca encontré las palabras exactas para describir lo que me pasó por la cabeza en aquel entonces hasta hace muy poco, cuando un amigo y mentor muy sabio dijo algo que me hizo pensar: «¡ESO! ¡Eso mismo era lo que resonaba en mi cabeza! ¡ESO!».

No puedo atribuirme la idea original, pero es un pensamiento que me ha acompañado en fragmentos, una y otra vez, desde los diecinueve años. Aún hoy me lo repito todos los días:

Los perdedores toman las cosas malas que les pasan y el malestar de las situaciones adversas, se regodean en todo ello y lo usan para destruirse a sí mismos o para destruir lo que los rodea.

Los ganadores, en cambio, toman cualquier cosa que sienten —por dura o desagradable que sea— y transforman esas

emociones en actos constructivos para sí mismos y para el mundo.

Yo elegí actuar. Y gracias a esa decisión descubrí que, así como la motivación lleva a la acción, la acción también es capaz de generar motivación.

En mi segundo año de universidad decidí estudiar como si la vida me fuera en ello. Me daba igual si me gustaba o no la materia. Decidí que eso era lo de menos, que con el tiempo acabaría encontrando el camino adecuado si seguía avanzando, pero que no iba a detenerme por nada del mundo. Y así fue: mis ganas de aprender crecieron día tras día hasta convertirse en el deseo de hacer un doctorado sobre un tema del que me enamoré, dirigir un laboratorio, dar clases y forjarme una carrera científica. En algún momento de esa etapa inicial, aquel miedo del que hablaba se disipó. Mi amor por ciertos temas y destrezas de laboratorio fue creciendo, pero muchas veces surgió después de haberme obligado a aprenderlos. Claro que en ocasiones ya estaba ahí de antes —siempre me ha apasionado la biología, por ejemplo—, pero a menudo solo llegaba a enamorarme de verdad de una materia tras sumergirme de lleno en ella. Las asignaturas más difíciles que cursé en la universidad resultaron ser las que más me gustaron y, años más tarde, esos mismos temas figurarían entre las principales líneas de investigación de mi laboratorio. Lo más valioso que aprendí en aquella época fue

darme cuenta de que podía acceder a ese estado de urgencia que llamamos motivación tanto si algo me apasionaba como si no. Lo que sostenía mi esfuerzo eran la razón y la constancia, no el entusiasmo.

Y el hecho de poder entrar a voluntad en un estado de motivación me dio la confianza necesaria para encarar tanto las metas que yo mismo quería perseguir como los retos que se me ponían por delante. No era un autómata obsesionado con las calificaciones; sentía que llevaba las riendas de mi propia vida, y eso me impulsaba a seguir adelante.

A la par que crecía mi motivación, también lo hacía mi capacidad de concentrarme y aprender. Al principio tuve que tomar medidas drásticas para obligarme a ambas cosas. Cuando estudiaba biología en la universidad, programaba un temporizador durante varias horas y me forzaba a estudiar sin descanso hasta que sonara. Después de haber estado tan desconectado en la secundaria, tenía muchísimo terreno que recuperar. Al comienzo me costó horrores: aquellas largas sesiones de estudio exigían un grado de concentración que yo entonces no tenía. Pero con el tiempo mi capacidad de enfoque fue mejorando, y no dejó de mejorar.

Más adelante descubrí que es totalmente normal que las primeras fases de la concentración y del aprendizaje vengan acompañadas de cierta inquietud. Esa sensación nace del cambio en el entorno neuroquímico del cerebro y del cuerpo

que prepara el terreno para que se produzca el aprendizaje. Le estás pidiendo al cerebro que cambie, y el cerebro se resiste a cambiar. Cambiar le exige al cerebro un gasto enorme de energía. A esta sensación tan incómoda suelo llamarla «fricción límbica». No es un término científico oficial, sino una forma de describir un estado de alta activación autonómica en el que canalizamos toda la atención para concentrarnos, y al que cuesta un esfuerzo constante —o casi constante— llegar y sostener. Es una especie de barrera mental. En cuanto entendí que esta fricción límbica no solo era normal, sino indispensable, concentrarme y aprender se me hizo mucho más fácil. Empecé a buscarla a propósito. Y la sensación era buena. Cuento esta historia personal simplemente para ilustrar que la motivación, el enfoque y el aprendizaje son estados de la mente y del cuerpo. Tienen una base neuronal y hormonal, igual que la tienen el sueño REM o el estrés. Y esa es una gran noticia, porque vuelve concreto y claro lo que de otro modo parecería difuso. Sabemos exactamente a dónde apuntar.

Esta manera de abordar la concentración, la motivación y el aprendizaje parte ante todo de la fisiología. Se apoya en cómo estamos hechos por dentro, y por eso mismo el método funciona.

En este capítulo aprenderás a mejorar tu capacidad de concentración aprovechando esa biología. También descubrirás una herramienta sumamente eficaz para «motivarte», distinta de cualquier otra que hayas visto antes. Y, por último, conocerás la verdad sobre la neuroplasticidad: la reconexión de los circuitos neuronales que subyace a toda forma de aprendizaje (y de olvido), a la que solemos llamar simplemente plasticidad. Casi todo el mundo ha oído hablar de la plasticidad, pero, siendo sinceros, la mayoría de las cosas que se dicen sobre ella en el ámbito público son del todo erróneas.

Quizá hayas escuchado que «cada experiencia que vives modifica tu cerebro». Eso no es cierto. O «hacen falta veintiún días para formar un hábito nuevo». Falso también. Puede llevar unos pocos días o todo un año, según el grado de motivación que tengas. Tal vez hayas oído que «el cerebro produce neuronas nuevas durante toda la vida» (el término técnico para esto es neurogénesis). Por desgracia, después de la pubertad apenas se suman neuronas nuevas al cerebro, salvo en el sistema olfativo —el que nos permite oler—, e incluso ahí sirven sobre todo para reemplazar las neuronas que vamos perdiendo. ¿Te estás empezando a desanimar? No lo hagas, porque a pesar de todos estos mitos, todos conservamos una capacidad extraordinaria para reconectar el cerebro y aprender a cualquier edad.

La clave está en entender qué tipo de plasticidad buscamos activar. De lo que hablamos aquí —esa reconexión cerebral que acompaña al aprendizaje en cualquier etapa de la vida— es de un proceso que consta de una serie precisa de pasos, los cuales deben cumplirse en un orden determinado para que el aprendizaje se produzca.

A este proceso lo llamo plasticidad adaptativa autodirigida (SDAP, por sus siglas en inglés). Dominar estos pasos te abre la puerta para aprender prácticamente cualquier cosa que te propongas. Y de eso mismo trata este capítulo.

Los pasos y la secuencia de la SDAP

Empecemos por un panorama general de cómo tiene lugar la SDAP:

Ponte en estado de alerta.

La SDAP exige concentrarse de lleno en el material que tienes delante. El estado de alerta prepara el terreno para el enfoque; es su requisito previo. Explicaré todo esto con detalle en las próximas páginas.

Así que ponte alerta y...

Concéntrate y sostén el enfoque.

¿Concentrarte en qué? En aplicar una estrategia concreta durante tu sesión de aprendizaje.

A medida que avanzas...

Mantén un estado de urgencia.

Tu estado interno influye muchísimo mientras aprendes. No puedes estar demasiado relajado, pero tampoco desbordado por el estrés. Defino el estado de urgencia simplemente como una motivación sostenida. Es el punto exacto al que conviene apuntar, porque te mantiene alerta sin pasarte de rosca y...

Acepta los errores.

Los errores que nacen de un intento genuino por lograr algo son señales clave para poner en marcha la plasticidad. Lo que estimula al sistema nervioso a reconectarse es, en gran medida, aquello que no consigues hacer a la primera, no lo que ya te sale bien.

Descansa.

Mientras dormimos es cuando verdaderamente se produce la reconexión neuronal, sobre todo durante el sueño REM de la primera noche posterior a una sesión de aprendizaje. También existen otras formas de integrar el descanso —como el descanso profundo sin sueño (NSDR) y las pausas breves— para potenciar el rendimiento.

Repite.

Consolida el material o las habilidades recién adquiridas repitiendo la ejecución, ya sea mediante la práctica física o repasando mentalmente el contenido o el movimiento con la

imaginación (lo digo muy en serio). Ponerse a prueba mentalmente resulta especialmente eficaz para afianzar las conexiones cerebrales recién formadas.

Cada uno de estos seis pasos tiene valor por sí mismo y puede aplicarse a distintos ámbitos de la vida. Por eso, aunque este capítulo gire en torno a la plasticidad, cada uno de los protocolos ofrece además otras aplicaciones importantes. Iré profundizando en ello a medida que avancemos.

Tipos de neuroplasticidad

Antes de explorar cada paso de la SDAP, aclaremos a qué nos referimos cuando hablamos de plasticidad.

Todo cambio duradero en la conducta o en la cognición es fruto de la plasticidad. Estos cambios se dividen en dos grandes grupos: adaptativos y desadaptativos. Los cambios adaptativos son los deseables; es la plasticidad que acompaña al aprendizaje de un idioma nuevo o de una destreza artística o deportiva. Los cambios desadaptativos, en cambio, son los que nos complican la vida. Piensa en una lesión cerebral que deja a una persona sin la capacidad de articular un discurso coherente, o en un suceso traumático que desencadena un trastorno de estrés postraumático (TEPT). Eso también es plasticidad, aunque evidentemente no de la clase que uno busca.

Estos dos tipos de plasticidad operan de manera muy distinta. La plasticidad desadaptativa, como en el caso de la lesión cerebral que acabo de mencionar, suele instalarse rápido y cuesta mucho revertirla. La plasticidad adaptativa, como la que exige aprender ese idioma nuevo, requiere bastante más esfuerzo y se pierde con relativa facilidad, al menos al principio. Sé que no suena alentador, pero cuanto antes aceptemos esa realidad, más lejos llegaremos en nuestro empeño por aprender cosas nuevas.

Entender por qué y cómo se producen los cambios cerebrales desadaptativos nos ayudará a ver cómo lograr los cambios adaptativos que sí deseamos, y hacer que se consoliden en menos tiempo. Las experiencias psicológicamente traumáticas desencadenan cambios asombrosamente rápidos y estables en el cableado del sistema nervioso.[1] Esta reconexión no solo ocurre dentro del cerebro, sino también en las vías que van del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro, así como en los circuitos de regulación hormonal.[2] Un episodio traumático puede durar apenas unos segundos y, sin embargo, dejar como secuela años enteros de ansiedad

[1] Geraldine Gvozdanovic et al., “Experimental Trauma Rapidly Modifies Functional Connectivity,” Brain Imaging and Behavior 15 (2021): 2017–30, https://doi.org/10.1007/s11682-020-00396-2; Xin Wang et al., “Preliminary Study of Acute Changes in Emotion Processing in Trauma Survivors with PTSD Symptoms,” PLOS One 11, no. 7 (2016): e0159065, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159065.

[2] Felicia A. Hardi et al., “Trauma-Predictive Brain Network Connectivity Adaptively Responds to Mild Acute Stress,” Proceedings of the National Academy of Sciences 122, no. 31 (2025): e2505965122,

constante o recurrente, trastornos del sueño y dolencias físicas como dolor crónico,[3] erupciones en la piel[4] o problemas digestivos,[5] entre otros.

En esencia, se trata de un aprendizaje de un solo intento: ocurre algo una única vez y quedamos —al parecer— transformados para siempre. La lógica evolutiva detrás de esto es muy sencilla: aprender de golpe tras un suceso traumático sirve para asegurarnos de rehuir situaciones parecidas en el futuro. Nos mantiene a salvo.

El mecanismo por el que ocurre este aprendizaje instantáneo nos remite a una analogía que vimos en el capítulo 3. ¿Recuerdas el subibaja autonómico? Un suceso o un pensamiento estresante hace que el sistema nervioso autónomo eleve el tono simpático y nos ponga en estado de alerta. Eso agudiza la atención. Ahora bien, cuando el tono simpático sube demasiado, lo vivimos como ansiedad o pánico.

---

https://doi.org/10.1073/pnas.2505965122; Dongju Seo et al., “Limbic Response to Stress Linking Life Trauma and Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis Function,” Psychoneuroendocrinology 99 (January 2019): 38–46, https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2018.08.023.

3 Mark A. Lumley et al., “Trauma Matters: Psychological Interventions for Comorbid Psychosocial Trauma and Chronic Pain,” Pain 163, no. 4 (2022): 599–603, https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002425.

4 Neslihan Cansel et al., “The Role of Childhood Trauma in Patients with Chronic Urticaria,” Northern Clinics of Istanbul 10, no. 1 (2023): 79–86, https://doi.org/10.14744/nci.2021.10170.

5 Shanlin Ke et al., “The Emerging Role of the Gut Microbiome in Posttraumatic Stress Disorder,” Brain, Behavior, and Immunity 114 (November 2023): 360–70, https://doi.org/10.1016/j.bbi.2023.09.005.

Al atravesar una experiencia traumática, el cerebro dispara de inmediato una descarga masiva de adrenalina en el cuerpo y de norepinefrina en el tejido cerebral.[6] Juntos, estos dos neuromoduladores reúnen todas las condiciones necesarias para que se produzca la plasticidad. No hablo del estrés común y corriente del día a día, sino de algo que percibimos como verdaderamente aterrador y que provoca un vuelco brusco y profundo en el entorno neuroquímico del cuerpo y del cerebro. Este cambio durante un episodio traumático podría sonar positivo, ya que te ayuda a alejarte de la persona o situación que te pone en peligro, pero a la larga muchas veces no lo es. Cuando la respuesta de estrés es desmesurada, desencadena de golpe la modificación rápida de múltiples circuitos cerebrales y puede dejarte de ahí en adelante con un umbral de estrés peligrosamente bajo.[7] En algunos casos, ese umbral queda fijado tan abajo que la ansiedad y el pánico se disparan ante sucesos inofensivos de la vida cotidiana. Revertir esa clase de reconexión provocada por una vivencia traumática exige un esfuerzo sostenido. Por suerte, es posible lograrlo; en el próximo capítulo abordaré una forma de hacerlo.

---

[6] Brianna Chu et al., “Physiology, Stress Reaction,” StatPearls, last updated May 7, 2024, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541120/.

[7] Amy F. T. Arnsten, “Stress Signalling Pathways That Impair Prefrontal Cortex Structure and Function,” Nature Reviews Neuroscience 10, no. 6 (2009): 410–22, https://doi.org/10.1038/nrn2648.

Las condiciones que se dan durante este tipo de aprendizaje de un solo intento también entran en juego en la SDAP. «Uy», quizá estés pensando, «¿acaso me va a proponer que me estrese para aprender?». No. De hecho, si estás demasiado estresado y tu tono simpático sube en exceso, serás incapaz de concentrarte, y concentrarse es un requisito indispensable para aprender. Lo que sí necesitas es estar alerta. A lo que voy es a que hace falta un cambio en el entorno neuroquímico para alcanzar ese punto exacto: alerta, pero en calma. Sin estrés.

Condiciones para la neuroplasticidad

La SDAP gira en torno a las formas de aprendizaje que deseamos alcanzar: tocar un instrumento musical nuevo, hablar otro idioma, dominar una nueva destreza física, adquirir un hábito saludable, etcétera. Para que se produzca la SDAP, debes concentrarte intensamente en aquello que intentas aprender; para lograr esa concentración intensa, tienes que estar alerta; y para estar alerta, tu sistema nervioso autónomo debe inclinarse ligeramente hacia un predominio simpático.

Esa inclinación del subibaja en el sistema nervioso envía una señal a los circuitos pertinentes del cerebro y del cuerpo, avisándoles de que lo que está pasando es excepcional e importante, y de que tienen que transformarse para estar mejor preparados ante circunstancias similares en el futuro.

Otra manera útil de verlo es pensar que el cerebro necesita recibir el mensaje de que existe un desfase entre su configuración actual y las exigencias a las que te enfrentas: una especie de carencia que debe subsanar. Esa brecha se cierra creando nuevas conexiones neuronales.

Ahora bien, está claro que las neuronas no conversan entre sí con palabras. No se dicen: «Esto es importante; hay una distancia entre dónde estamos y dónde deberíamos estar, así que toca cambiar». Las neuronas se comunican en el idioma de la química y la electricidad. Por lo tanto, ese mensaje se transmite por vía electroquímica: se modifica el entorno neuroquímico del cerebro y del cuerpo y, a su vez, cambia el grado de activación de los circuitos cerebrales que deben remodelarse para que se produzca el aprendizaje deseado. Y cuando se trata de transformar el ambiente neuroquímico, quienes llevan la batuta son los neuromoduladores.

La dopamina, la serotonina, la adrenalina, la norepinefrina y la acetilcolina cumplen funciones muy distintas según la región del cerebro o del cuerpo donde se liberen.[8] Es un error afirmar, por ejemplo, que la dopamina impulsa por sí sola la motivación o que la serotonina gobierna sin más el estado de ánimo. El panorama es mucho más rico y lleno de

[8] Michael C. Avery and Jeffrey L. Krichmar, “Neuromodulatory Systems and Their Interactions: A Review of Models, Theories, and Experiments,” Frontiers in Neural Circuits 11 (December 21, 2017): 108, https://doi.org/10.3389/fncir.2017.00108.

matices. En lo que respecta a la plasticidad, todos estos neuromoduladores tienen la capacidad de modificar el nivel de actividad electroquímica en los circuitos que acabo de mencionar. Dicho de otro modo: pueden regular tanto la frecuencia como el «volumen» con que las neuronas conversan entre sí.

De hecho, dentro del marco de la plasticidad, podemos imaginar un neuromodulador como un micrófono que desciende justo sobre una conversación concreta en medio de un estadio repleto de gente. Igual que una cancha en día de partido, el cerebro es un lugar sumamente ruidoso, siempre ocupado en infinidad de tareas electroquímicas rutinarias. Ese «micrófono» hace que una charla puntual destaque con fuerza sobre el murmullo general. Esta es una de las vías más habituales por las que se abre paso la plasticidad. Cuanto más rápido e intenso sea el aumento de actividad en un circuito determinado frente a sus niveles previos y frente al ruido de fondo —es decir, cuanto mayor sea su activación electroquímica—, más probable será que ese circuito modifique su estructura y sus conexiones; en pocas palabras, que experimente plasticidad. Y a la inversa ocurre lo mismo: cuando ciertos circuitos neuronales permanecen más callados —con menor actividad electroquímica— en comparación con el bullicio habitual del cerebro, sus conexiones tienden a debilitarse.

Cada contexto dispara la liberación de distintos neuromoduladores, ya sea por separado o en combinación, lo que amplifica el diálogo de los circuitos neuronales activos en ese preciso instante. Por ejemplo, la dopamina es un neuromodulador fundamental que se libera ante la novedad y la sorpresa, lo cual allana el camino a la plasticidad vinculada al aprendizaje y la memoria.[9] La acetilcolina, por su parte, alcanza niveles elevados cuando nos concentramos intensamente, pero no inunda todo el cerebro por igual, sino que se vierte de forma selectiva sobre los puntos exactos de los circuitos neuronales que están trabajando en ese momento.[10]

Sin importar qué neuromodulador o qué mezcla de ellos entre en escena, lo que ocurre a continuación sigue casi siempre el mismo guion. Como el cerebro es un órgano homeostático —es decir, tiende por naturaleza al equilibrio—, en vez de sostener indefinidamente niveles tan altos de actividad, las neuronas que participan en esa conversación concreta se transforman para activarse con mayor facilidad si ese mismo contexto vuelve a presentarse. Pueden incorporar más receptores para captar mayor

[9] Adrian J. Duszkiewicz et al., “Novelty and Dopaminergic Modulation of Memory Persistence: A Tale of Two Systems,” Trends in Neurosciences 42, no. 2 (2019): 102–14, https://doi.org/10.1016/j.tins.2018.10.002.

[10] Vinay Parikh and Debra A. Bangasser, “Cholinergic Signaling Dynamics and Cognitive Control of Attention,” in Behavioral Pharmacology of the Cholinergic System, ed. M. Shoaib and T. Wallace (Springer Nature Switzerland, 2020), 71–87, https://doi.org/10.1007/7854_2020_133.

cantidad de neurotransmisores o hacer brotar una pequeña neurita —una ramificación axonal de salida o dendrítica de entrada— que pase a integrar una nueva red de conexiones sinápticas con las neuronas vecinas.[11] Todo ello modifica de ahí en adelante el umbral de activación de ese circuito, y así sucesivamente.[12] ¡Y listo! Eso es la plasticidad impulsada por el aprendizaje. Otras formas de plasticidad entrañan cambios celulares y moleculares parecidos, aunque las condiciones que los desencadenan son distintas.

La SDAP consiste en provocar deliberadamente esa situación en la que determinados circuitos neuronales se reconectan de una manera precisa. Y los pasos que componen este proceso están pensados justamente para ayudarte a conseguirlo.

Por dónde empezar

Más arriba señalé que el primer paso de la SDAP es entrar en estado de alerta y el segundo, concentrarse. Ambos se alimentan mutuamente en un círculo virtuoso.

Lo fascinante es que el simple gesto de intentar concentrarnos ya inclina la balanza hacia un tono simpático un poco más alto; eso eleva nuestro nivel de alerta, lo que a su vez aviva la actividad en los circuitos de la atención y

---

11 Liqun Luo, Principles of Neurobiology (CRC Press, 2020).

12 Matt Puderbaugh and Prabhu D. Emmady, “Neuroplasticity,” StatPearls, last updated May 1, 2023, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557811/.

termina incrementando el estado de alerta —como habrás adivinado— todavía más. Quienes suelen batallar para concentrarse pueden quedarse tranquilos sabiendo que los circuitos encargados del enfoque también son moldeables mediante la plasticidad. A medida que recorras el proceso de SDAP descrito en este capítulo y pongas en práctica sus distintos protocolos, no solo irás aprendiendo cosas nuevas, sino que además fortalecerás tu propia capacidad de concentración, lo que te facilitará aprender aún más en el futuro.

Hay muchas vías para generar ese aumento de alerta y concentración que exige la SDAP. Más adelante repasaré todas las alternativas a tu alcance: conductuales, de suplementación y farmacológicas.

Pero no pierdas de vista esto: estar alerta y concentrado es condición necesaria, aunque no suficiente, para que haya plasticidad y aprendizaje. Para poner en marcha el aprendizaje también tendrás que equivocarte al hacer intentos genuinos, a los que llamo repeticiones. No hablo de cometer errores a propósito ni de intentarlo a medias, sino de esos fallos inevitables que surgen cuando nos esforzamos de verdad por asimilar información nueva, dominar movimientos nuevos o incluso adoptar nuevas formas de pensar. Piénsalo un momento: si tu sistema nervioso ya es capaz de generar los patrones de actividad necesarios para

cumplir una tarea —dar un paso de baile, por ejemplo, o pedir un café en otro idioma—, ¿qué motivo tendría para cambiar? ¡Ninguno! Ya cuentas con los circuitos neuronales necesarios para resolver esa tarea. Hace falta intentarlo, fallar y volver a probar. Cuesta aceptarlo, sobre todo a los perfeccionistas, pero todo aquel que asume esta regla progresa de verdad. En especial quienes aprenden a reconocer la fricción límbica —esa leve inquietud que acompaña a todo aprendizaje auténtico— como un estado que conviene buscar en vez de rehuir.

Ahora bien, la importancia de equivocarse y volver a intentarlo no significa que tengas que machacarte sin descanso ni medida. La SDAP se puede disfrutar. Es muy probable que sientas cierta fricción límbica, pero ¿sabes qué? En cuanto aprendas a contar con ella y compruebes que impulsa tu capacidad de aprender en lugar de frenarla, tú también saldrás a buscarla.

Quizá te preguntes: «¿Por qué hacen falta tantos requisitos para activar la plasticidad? ¿Acaso no existe una pastilla para eso?». No. Como adelanté al principio de esta introducción, la plasticidad conlleva un alto costo energético. Fortalecer y remodelar los circuitos neuronales exige grandes cantidades de ATP, la energía que nuestras células necesitan para funcionar.

Y este proceso vale para todo el mundo. Es cierto que, cuando hablamos de neuroplasticidad, los niños lo tienen más fácil que los adultos: su cerebro es más maleable porque casi cualquier experiencia les resulta novedosa. De hecho, muchas facetas de la plasticidad del desarrollo surgen sin esfuerzo alguno y sin necesidad de concentrarse a propósito. Un buen ejemplo es la forma en que los sistemas visual y auditivo de un bebé van cobrando forma gracias a sus primeras experiencias con las imágenes y los sonidos; todo eso ocurre por sí solo. Ahora bien, que la plasticidad sea tan automática en la infancia no siempre es una bendición: si un niño sufre una lesión ocular pasajera o tiene los ojos desalineados por un desequilibrio en los músculos que los mueven, eso puede provocar cambios desadaptativos duraderos en su cableado cerebral.

Sin embargo, incluso a edades tempranas, muchas formas de plasticidad siguen exigiendo concentración. Tanto las habilidades cognitivas —como el lenguaje— como las motoras —como caminar o comer con cubiertos— requieren atención deliberada para aprenderse. En ese sentido, el proceso de aprendizaje de destrezas motoras y cognitivas es en esencia el mismo a cualquier edad. Tu estado mental y corporal, sumado a la inquietud que sientes al cometer errores en medio de intentos genuinos por aprender, es lo que garantiza que tu cerebro reciba el mensaje: esto que está

ocurriendo ahora mismo es excepcional e importante; nos va a tocar reconectarnos.

A medida que avanzas

Un punto fundamental para cualquiera que desee establecer nuevos patrones cerebrales es que seguir cada paso de la SDAP en el orden adecuado importa más que cualquiera de las herramientas que mencionaré aquí. Para mucha gente, esto supondrá un cambio radical de perspectiva.

Acabo de decir que no existe una pastilla mágica para la plasticidad, pero a todo el mundo le fascina pensar en qué puede tomar para elevar sus neuromoduladores y potenciar el enfoque. En el mundo de los negocios, la tecnología, el deporte de alto rendimiento, las finanzas y muchos otros ámbitos, infinidad de personas recurren al Adderall, las bebidas energéticas, la nicotina, el modafinilo o las microdosis de psilocibina, entre otras sustancias, con la intención de concentrarse y aprender mejor. El consumo de este tipo de estimulantes está sumamente extendido en las universidades y en los colegios secundarios de Estados Unidos,[13] y millones de adultos también los toman a diario.

[13] Joshua P. Rising et al., “United States Trends in Non-Prescribed Use of Adderall and Ritalin: Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study Estimates from 2013 to 2022,” Addiction 120, no. 11 (2025): 2348–54, https://doi.org/10.1111/add.70123; Justine W. Welsh et al., “Substance Use Among College Students,” Focus 17, no. 2 (2019): 117–27, https://doi.org/10.1176/appi.focus.20180037; Christian J. Teter et al., “Nonmedical Use of Prescription Stimulants Among US High School Students

Que su uso sea tan masivo demuestra hasta qué punto a la mayoría le cuesta concentrarse con la intensidad suficiente y vencer la fricción límbica. No juzgo a nadie. Sin ir más lejos, yo —como la mayoría de los adultos en Estados Unidos—[14] tomo cafeína todos los días para agudizar el enfoque, y en ocasiones puntuales también echo mano de otras ayudas farmacológicas para concentrarme. A lo largo de este capítulo abordaré tanto las opciones más conocidas como aquellas de las que rara vez se habla.

Dicho esto, el eje central aquí son las herramientas conductuales. Quizá no suenen tan llamativas, pero muchas de ellas están a la altura de los recursos farmacológicos.

En el fondo da igual a qué recurras para activarte y concentrarte, siempre y cuando sea seguro. Está claro que optar por la nicotina, el modafinilo, la meditación o el clásico binomio de buen descanso e hidratación implica perfiles de seguridad muy distintos. También puedes valerte del ruido blanco o de diversas frecuencias sonoras;[15] todas esas alternativas cuentan con respaldo científico en el terreno

---

to Help Study: Results from a National Survey," Journal of Pharmacy Practice 33, no. 1 (2020): 38–47, https://doi.org/10.1177/0897190018783887.

[14] Diane C. Mitchell et al., "An Update on Beverage Consumption Patterns and Caffeine Intakes in a Representative Sample of the US Population," Food and Chemical Toxicology 196 (February 2025): 115237, https://doi.org/10.1016/j.fct.2025.115237.

[15] Mohamad Awada et al., "Cognitive Performance, Creativity and Stress Levels of Neurotypical Young Adults Under Different White Noise Levels," Scientific Reports 12, article no. 14566 (2022),

de la atención y el aprendizaje. Incluso puedes ir alternando distintas herramientas según el día o el mes. La cuestión es que tienes muchas opciones. Piénsalas como piezas dentro de tu repertorio para la SDAP.

Mantén el rumbo

Hoy sabemos muchísimo más sobre la plasticidad que hace veinticinco años, o incluso que hace apenas cinco. Antes de la década de 2000, la idea dominante —hasta entre los propios investigadores en neurociencia— era que la ventana para la plasticidad adaptativa se cerraba casi por completo pasados los veinticinco años.[16]

Aquella creencia ha quedado enterrada. Hoy tenemos la certeza de que el ser humano puede reconectar su cerebro y

https://doi.org/10.1038/s41598-022-18862-w; Anthony J. Angwin et al., "White Noise Enhances New-Word Learning in Healthy Adults," Scientific Reports 7, article no. 13045 (2017), https://doi.org/10.1038/s41598-017-13383-3; Elza Othman et al., "Low Intensity White Noise Improves Performance in Auditory Working Memory Task: An fMRI Study," Heliyon 5, no. 9 (2019): e02444, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02444.

[16] Liqun Luo, Principles of Neurobiology (CRC Press, 2020); Patrícia Marzola et al., "Exploring the Role of Neuroplasticity in Development, Aging, and Neurodegeneration," Brain Sciences 13, no. 12 (2023), https://doi.org/10.3390/brainsci13121610; Alvaro Pascual-Leone et al., "The Plastic Human Brain Cortex," Annual Review of Neuroscience 28 (July 2005): 377–401, https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.27.070203.144216; Pasko Rakic, "Limits of Neurogenesis in Primates," Science 227, no. 4690 (1985): 1054–56, https://doi.org/10.1126/science.3975601; Beatrix P. Rubin, "Changing Brains: The Emergence of the Field of Adult Neurogenesis," BioSocieties 4 (December 2009): 407–24, https://doi.org/10.1017/S1745855209990330; Michael M. Merzenich et al., "Brain Plasticity-Based Therapeutics," Frontiers in Human Neuroscience 8 (2014): 385, https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00385.

seguir aprendiendo durante toda la vida.[17] También ha quedado prácticamente descartada la idea de que la plasticidad ligada al aprendizaje dependa de incorporar neuronas nuevas. En los seres humanos, la plasticidad obedece casi por completo a la remodelación de los circuitos neuronales ya existentes, no a la suma de nuevas neuronas a esos circuitos.[18] Y aun así, los resultados que puedes alcanzar al aplicar lo mejor de lo que hoy sabemos sobre la SDAP llegan a ser extraordinarios.

Repasemos una vez más los pasos de la SDAP:

- Ponte en estado de alerta.
- Concéntrate y sostén el enfoque.
- Mantén un estado de urgencia.
- Acepta los errores nacidos de intentos genuinos.
- Descansa.
- Repite la ejecución.

Vuelvo a enumerarlos porque ni los pasos ni su orden son negociables. No por capricho mío, sino porque así es como opera nuestra neuroplasticidad. Por supuesto, hay recursos que permiten acelerar el proceso: todas las herramientas que

---

[17] Marzola et al., “Exploring the Role of Neuroplasticity”; Merzenich et al., “Brain Plasticity-Based Therapeutics.”

[18] Chiara La Rosa et al., “Brain Structural Plasticity: From Adult Neurogenesis to Immature Neurons,” Frontiers in Neuroscience 14 (2020): 75, https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00075.

acabo de adelantar (y varias más), sumadas a las micropausas, el NSDR posterior al estudio, protocolos de sueño específicos y la hipnosis. Desarrollaré todo ello en las páginas que siguen.

He querido abrir este capítulo con el esquema básico porque sirve para aprender cualquier cosa que te propongas.

Igual que pasa con el ejercicio físico, la SDAP no es sencilla al principio, pero con la práctica cada paso se vuelve familiar. Si concibes la SDAP de esta manera —como un camino metódico que lleva paso a paso hacia una meta deseada—, el proceso mismo puede convertirse en un verdadero placer.



PROTOCOLO DE APRENDIZAJE

Entra en un estado de alerta y concentración

QUÉ HACER

- Alcanzar un estado de alerta y concentración es el primer paso de la SDAP. Necesitas situarte en un nivel elevado de activación autonómica (simpática), pero sin caer en el estrés.
- Apóyate en herramientas que te ayuden a entrar en ese estado. Existen muchas y muy variadas, y se dividen en tres grandes grupos: Fundamentales

- Conductuales
- Farmacológicas
- Aleja el teléfono. Quizá creas que te cuesta concentrarte por un problema propio, cuando lo más probable es que algo de tu entorno te esté distrayendo, con el teléfono inteligente a la cabeza de los culpables. Los estudios demuestran que el simple hecho de tener el teléfono en la misma habitación —aunque esté guardado en un bolso detrás o debajo de la silla— merma la capacidad de concentrarse en tareas cognitivas o multiplica el gasto de energía necesario para lograrlo.[19]

CÓMO FUNCIONA

Tal vez te estés preguntando: «¿Por qué iba a necesitar alguien un protocolo para concentrarse?».

Es una pregunta muy razonable. Casi cualquiera puede concentrarse —y mantener esa concentración— sin mayor esfuerzo mientras envía mensajes, desliza el dedo por las redes sociales, juega a un videojuego o ve a su equipo deportivo o su serie favorita durante una hora o más, sin necesidad de ningún protocolo.

[19] Jeanette Skowronek et al., “The Mere Presence of a Smartphone Reduces Basal Attentional Performance,” Scientific Reports 13, article no. 9363 (2023), https://doi.org/10.1038/s41598-023-36256-4.

Pero cuando se trata de la SDAP —es decir, de exigirle al cerebro que comprenda o ejecute algo que hoy por hoy no sabe comprender ni ejecutar—, concentrarse cuesta muchísimo trabajo a la mayoría de las personas, sean jóvenes o mayores.[20] Un estudio reciente, aunque pequeño, realizado con quince participantes inmersos en una tarea laboral reveló que su atención flaqueaba cada 3,5 minutos en promedio.[21] Los datos más recientes indican que la mayoría de la gente cambia de tarea cada par de minutos, o incluso en menos tiempo.[22] Y esa cifra cae todavía más cuando intentamos concentrarnos en un contenido difícil. Por eso en inglés suelo llamar «combate de aprendizaje» (learning bout) a toda sesión dedicada a aprender algo nuevo: es una verdadera pelea, tanto contra la materia que intentas dominar como contra ti mismo mientras tratas de mantener a raya la frustración y resistir la tentación de abandonar.

Y, sin embargo, es precisamente en ese estado de leve inquietud donde se enciende la chispa de la plasticidad; pero

---

[20] Adrian M. Haith and John W. Krakauer, “The Multiple Effects of Practice: Skill, Habit and Reduced Cognitive Load,” Current Opinion in Behavioral Sciences 20 (April 2018): 196–201, https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2018.01.015.

[21] Dinara Talypova et al., “Are Six Minutes of Focus Enough? An Exploratory Study of Multitasking Patterns in Workplace Environments,” Proceedings of the 4th Annual Symposium on Human-Computer Interaction for Work, CHIWORK 2025, Amsterdam, Netherlands, June 23–25, 2025.

[22] David Adam, “Are Attention Spans Really Shrinking? What the Science Says,” Nature 653 (2026): 20–22, https://doi.org/10.1038/d41586-026-01407-w.

solo si nos concentramos a fondo en aquello que estamos intentando aprender.

A todos nos puede servir de consuelo saber que concentrarse y sostener la atención siempre ha sido difícil. La historia demuestra que el ser humano lleva muchísimo tiempo buscando herramientas que se lo pongan más fácil. A principios del siglo XX, un inventor llamado Hugo Gernsback diseñó el Isolator, un casco metálico que cubría por completo la cabeza y el rostro, con un par de aberturas para los ojos y un tubo para respirar en la parte frontal.[23] Se parecía a la escafandra de un traje de buzo antiguo. Su lógica era muy simple: bloquear la visión periférica y el ruido exterior para ayudar a la gente a concentrarse. El Isolator no llegó a popularizarse, pero 117 años más tarde inspiró el Helmfon, un casco de motocicleta enorme pensado para usarse frente al escritorio, obra del estudio de diseño industrial Hochu rayu.[24] Tanto tiempo después, la lógica seguía siendo la misma: bloquear la visión periférica y el ruido ambiental para ayudar a la gente a concentrarse. Como imaginarás, el Helmfon tampoco tuvo éxito. Y aunque lo hubiera tenido, la irrupción de las redes sociales y de internet acabó metiendo el bullicio del mundo entero justo en el

[23] Hugo Gernsback, “The Isolator,” Science and Invention 13, no. 3 (July 1925).

[24] Helmfon, Hochu-rayu, n.d., https://hochurayu.com/product_design/helmfon/.

centro del campo visual de cada persona. Hasta ahí llegaron los cascos.

Entre otras herramientas utilizadas desde hace muchísimo tiempo figuran los estimulantes no anfetamínicos como la cafeína —que bloquea en el cerebro los receptores de adenosina responsables de provocarnos sueño— y la nicotina —que dispara la liberación de varios de los neuromoduladores que vimos en la introducción de este capítulo—. El consumo de cafeína en forma de té o de café tiene más de dos mil años de historia, aunque ambas bebidas no se popularizaron en Europa hasta el siglo XVII, a raíz de las invasiones y del comercio.[25] Hoy en día, cerca del 90 por ciento de los adultos del planeta —se calcula que más de cinco mil millones de personas (¡sí, leíste bien!)— toma cafeína a diario. Más adelante explicaré cómo usarla específicamente para potenciar la atención, pero, de entrada, esas cifras dejan claro que la cafeína es la sustancia psicoactiva más consumida de la Tierra por una diferencia abismal (por si te da curiosidad, el alcohol y la nicotina ocupan un lejano segundo y tercer puesto, respectivamente).

En los últimos años, la nicotina —sobre todo en formatos orales como bolsitas, chicles y pastillas de menta— ha

[25] Zofia Kobylińska et al., “Coffee as a Source of Antioxidants and an Elixir of Youth,” Antioxidants 14, no. 3 (2025): 285, https://doi.org/10.3390/antiox14030285; “China-England Tea Trade,” EBSCO, 2022, https://www.ebsco.com/research-starters/history/china-england-tea-trade.

vivido un enorme resurgimiento como ayuda para concentrarse. Hace poco di una conferencia ante varios miles de universitarios, hombres y mujeres, en una universidad de la Costa Este de Estados Unidos, y pedí al público que levantaran la mano «quienes aquí consuman nicotina a diario». Cerca del 30 por ciento levantó la mano. (En un ambiente más reservado —un grupo más reducido de unos cincuenta estudiantes varones—, alrededor de dos tercios reconocieron consumir nicotina dos o más veces al día, todos los días). Está claro que no se trata de un estudio controlado y que no me puse a contar cada mano una por una, pero aun suponiendo que sean cifras infladas, el dato no deja de ser impactante. ¿O tal vez no tanto? La nicotina es un estimulante peculiar porque nos deja alerta y al mismo tiempo tranquilos, un estado sumamente propicio para el aprendizaje. Mientras no se fume, se vapee, se masque ni se inhale como rapé, la nicotina no provoca cáncer, aunque sí es muy adictiva y eleva la presión arterial.[26] Más adelante explicaré cómo emplearla para favorecer la concentración en caso de que decidas asumir sus riesgos. También existen

[26] Gabriela F. Gil et al., “Health Effects Associated with Chewing Tobacco: A Burden of Proof Study,” Nature Communications 15, no. 1 (February 2024): 1082, https://doi.org/10.1038/s41467-024-45074-9; Alpana K. Gupta et al., “Oral Cancer Risk Assessment for Different Types of Smokeless Tobacco Products Sold Worldwide: A Review of Reviews and Meta-Analyses,” Cancer Prevention Research 15, no. 11 (September 2022): 733–46, https://doi.org/10.1158/1940-6207.capr-21-0567.

alternativas más seguras, algunas de las cuales actúan por las mismas vías biológicas.

Y luego están las anfetaminas. Sintetizadas por primera vez en Rumania a finales de la década de 1880, las anfetaminas son compuestos que elevan los niveles de varios neuromoduladores clave mencionados al comienzo de este capítulo, como la norepinefrina y la dopamina.[27] Estos estimulantes salieron al mercado en los años treinta como tratamiento para la narcolepsia, pero no tardaron en abrirse paso en los campus universitarios cuando los estudios revelaron que se asociaban con mejores resultados en las pruebas de inteligencia.[28] Ya desde aquella época empezaron a investigarse también para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y para suprimir el apetito.[29] Diez años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, tanto las tropas alemanas como las aliadas

---

[27] S. M. Berman et al., "Potential Adverse Effects of Amphetamine Treatment on Brain and Behavior: A Review," Molecular Psychiatry 14, no. 2 (2009): 123–42, https://doi.org/10.1038/mp.2008.90; Erratum, Berman et al., "Potential Adverse Effects of Amphetamine Treatment," Molecular Psychiatry 15, no. 11 (2010): 1121, https://doi.org/10.1038/mp.2010.39.

[28] David J. Heal et al., "Amphetamine, Past and Present—a Pharmacological and Clinical Perspective," Journal of Psychopharmacology 27, no. 6 (2013): 479–96, https://doi.org/10.1177/0269881113482532.

[29] Madeleine P. Strohl, "Bradley's Benzedrine Studies on Children with Behavioral Disorders," Yale Journal of Biology and Medicine 84, no. 1 (2011): 27–33, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21451781/; Stanley C. Harris et al., "The Mechanism of Amphetamine-Induced Loss of Weight: A Consideration of the Theory of Hunger and Appetite," JAMA 134, no. 17 (1947): 1468–75, https://doi.org/10.1001/jama.1947.02880340022005.

recurrieron a las anfetaminas para mantenerse despiertas y en alerta.[30] A partir de la década de 1950, en parte por los excedentes que dejó la guerra, su consumo recreativo se disparó entre la población general. Para los años sesenta, Estados Unidos ya enfrentaba una epidemia de dependencia y abuso de anfetaminas.[31] A comienzos de la década de 1970 se prohibió su venta sin receta médica —quedaron catalogadas en la misma categoría que la cocaína y la morfina— y el consumo cayó. Al menos hasta 1996, año en que la FDA aprobó el uso de anfetaminas para tratar el TDAH.[32] Fármacos comercializados para el TDAH como el Adderall o el Vyvanse son anfetaminas, y lo cierto es que resultan muy eficaces para elevar el estado de alerta y el enfoque. Cuesta dar con estadísticas exactas hoy en día, pero todo apunta a que hasta un 35 por ciento de los universitarios toma estimulantes en algún momento de la carrera.[33] En quienes no tienen una verdadera necesidad clínica de tomar anfetaminas, su consumo suele acarrear problemas. Sirven

---

[30] Nicolas Rasmussen, “America’s First Amphetamine Epidemic 1929–1971: A Quantitative and Qualitative Retrospective with Implications for the Present,” American Journal of Public Health 98, no. 6 (2008): 974–85, https://doi.org/10.2105/AJPH.2007.110593.

[31] Rasmussen, “America’s First Amphetamine Epidemic 1929–1971.”

[32] Florence T. Bourgeois et al., “Premarket Safety and Efficacy Studies for ADHD Medications in Children,” PLOS One 9, no. 7 (2014): e102249, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0102249.

[33] Amber N. Edinoff et al., “Prescription Stimulants in College and Medical Students: A Narrative Review of Misuse, Cognitive Impact, and Adverse Effects,” Psychiatry International 3, no. 3 (July 2022): 221–35, https://doi.org/10.3390/psychiatryint3030018.

muy bien para sacar adelante tareas basadas en habilidades que uno ya domina, pero resultan mucho menos útiles a la hora de adquirir destrezas nuevas. Además, son pésimas para el pensamiento reflexivo y el trabajo creativo, generan tolerancia y, en muchos casos, resultan fuertemente adictivas.

Esa es la historia hasta aquí. Y aunque concentrarse y sostener la atención siempre ha costado trabajo, da la impresión de que hoy es más difícil que nunca.

La buena noticia es que alcanzar el estado de concentración que requiere la SDAP está al alcance de cualquiera. Todo empieza por entender qué estado mental y corporal estamos buscando. Recordarás que las experiencias negativas ponen en marcha el aprendizaje de forma automática. No hacen falta ni café, ni un tutor, ni un video motivacional ni ningún mantra. El aumento rápido y masivo del tono simpático que provocan la adrenalina y la norepinefrina acelera la actividad de los circuitos cerebrales pertinentes. Es la prueba viviente de que, cuando se activan los sistemas electroquímicos adecuados, todos tenemos la capacidad de concentrarnos. Una vez más, no te estoy diciendo que salgas a buscar situaciones estresantes, pero esto deja claro que la adrenalina y la norepinefrina son moléculas potentísimas para favorecer la concentración y la plasticidad. Y ese es un conocimiento que podemos aprovechar.

Los trabajos realizados en la década de 1990 por los neurocientíficos James McGaugh y Larry Cahill en la Universidad de California en Irvine demostraron que, si se elevan la adrenalina y la norepinefrina mediante fármacos, inmersión en agua fría o imágenes de alta carga emocional, el consiguiente aumento del tono simpático abre la puerta al proceso de aprendizaje.[34] Curiosamente, el betabloqueante propranolol —que impide esa subida del tono simpático— entorpece el aprendizaje y el recuerdo de los sucesos emocionales.[35] A la inversa, si se incrementa de forma artificial el tono simpático antes, durante o incluso inmediatamente después de una sesión de aprendizaje, la memoria se potencia.[36] Y no solo para sucesos o datos de carga emocional.[37]

---

[34] Larry Cahill and James L. McGaugh, "Mechanisms of Emotional Arousal and Lasting Declarative Memory," Trends in Neurosciences 21, no. 7 (1998): 294–99, https://doi.org/10.1016/s0166-2236(97)01214-9.

[35] Sereena Pigeon et al., "Impairing Memory Reconsolidation with Propranolol in Healthy and Clinical Samples: A Meta-Analysis," Journal of Psychiatry and Neuroscience 47, no. 2 (2022): E109–22, https://doi.org/10.1503/jpn.210057.

[36] Keith Tully and Vadim Y. Bolshakov, "Emotional Enhancement of Memory: How Norepinephrine Enables Synaptic Plasticity," Molecular Brain 3, article no. 15 (2010), https://doi.org/10.1186/1756-6606-3-15; Larry Cahill et al., "Enhanced Human Memory Consolidation with Post-Learning Stress: Interaction with the Degree of Arousal at Encoding," Learning & Memory 10, no. 4 (2003): 270–74, https://doi.org/10.1101/lm.62403.

[37] Tom Smeets et al., "True or False? Memory Is Differentially Affected by Stress-Induced Cortisol Elevations and Sympathetic Activity at Consolidation and Retrieval," Psychoneuroendocrinology 33, no. 10 (2008): 1378–86, https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2008.07.009.

Un dato clave es que la relación entre la activación autonómica y el aprendizaje describe una curva en forma de U invertida, un hallazgo documentado por primera vez en 1908 y confirmado una y otra vez desde entonces.[38] Si la activación autonómica es demasiado baja, no hay aprendizaje; si es demasiado alta, tampoco. El aprendizaje solo tiene lugar cuando la activación autonómica se sitúa cerca de la cima de esa curva en U invertida.

Ten esto muy presente cada vez que inicies la SDAP. La clave está en empezar la sesión de aprendizaje alerta pero en calma e ir avanzando de tal manera que tu grado de activación autonómica siga aumentando, pero sin llegar nunca al punto de sentirte desbordado por el estrés.

La mejor manera que se me ocurre de describir ese nivel de activación autonómica es pedirte que imagines el juego infantil conocido a veces como «manos calientes». Hablo de ese juego clásico en el que una persona extiende las manos con las palmas hacia arriba y tú apoyas las tuyas encima, con las palmas hacia abajo. De pronto, quien tiene las palmas hacia arriba gira las manos a toda velocidad para intentar darte una palmada en el dorso antes de que logres retirarlas.

---

[38] "Classics in the History of Psychology," Christopher D. Green, York University, n.d., https://psychclassics.yorku.ca/Yerkes/Law/; Lola Beerendonk et al., "A Disinhibitory Circuit Mechanism Explains a General Principle of Peak Performance During Mid-Level Arousal," Proceedings of the National Academy of Sciences 121, no. 5 (2024): e2312898121, https://doi.org/10.1073/pnas.2312898121.

No tienes idea de cuándo va a moverse. Estás alerta y concentrado, a la expectativa de lo que está por ocurrir. Aprende a identificar esa sensación: ese es el punto exacto de activación autonómica ideal para una sesión de aprendizaje. Con un poco de práctica sabrás detectar cuándo tu activación autonómica está subiendo de más o cayendo demasiado, y podrás mantenerte dentro de esa franja óptima. Dicho de otro modo, aprenderás a entrar con mayor facilidad en el estado que propicia el aprendizaje.

¿Estar concentrado es lo mismo que estar en «estado de flujo»?

No. Conviene no confundir ambos estados. Cuando entramos en flujo nos olvidamos del resto del mundo —e incluso de nosotros mismos— y actuamos casi en piloto automático.[39] El estado de flujo resulta ideal para ejecutar tareas, es decir, para desplegar habilidades cognitivas y motoras que ya dominamos. En el estado de flujo no aprendemos nada nuevo, sino que aplicamos lo aprendido con anterioridad.

Quien describió por primera vez este fenómeno —el psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi— lo definió con gran acierto como ese momento en que la exigencia de

[39] Jeanne Nakamura and Mihaly Csikszentmihalyi, “The Concept of Flow,” in Handbook of Positive Psychology, ed. C. R. Snyder and Shane J. Lopez (Oxford University Press, 2002), 89–105.

una tarea encaja justo con tu nivel de destreza actual: no es ni demasiado fácil ni demasiado difícil, sino lo bastante retadora como para absorberte por completo y brindarte «una sensación absoluta de control».[40] Ese último detalle —«una sensación absoluta de control»— significa que tu cerebro ya tiene tendidos e instalados los circuitos neuronales necesarios para llevar a cabo la tarea. Y, como vimos antes, eso implica que no hay reconexión neuronal: no se enciende la plasticidad ni se produce aprendizaje alguno.

Para activar la plasticidad y empezar a aprender de verdad, tienes que ir más allá de lo que hoy sabes hacer. Tienes que toparte con lo que no te sale, tropezar en el intento y, sobre todo, sentir en carne propia la incomodidad de equivocarte. Reconoce esa incomodidad como fricción límbica y sal a buscarla.

Si le preguntas a cualquier profesional de élite cómo llegó a ser tan bueno en lo suyo, te responderá: «Con práctica, muchísima práctica». Pero existen dos clases de práctica muy distintas. Por un lado están las horas interminables dedicadas a pulir lo que ya sabemos hacer, y por otro, la práctica de exigirnos al máximo para adquirir habilidades nuevas. Esto último solo se consigue cometiendo errores en

[40] Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience (Harper & Row, 1990); Roberta Antonini Philippe et al., “Achieving Flow: An Exploratory Investigation of Elite College Athletes and Musicians,” Frontiers in Psychology 13 (March 29, 2022): 831508, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.831508.

medio de intentos genuinos. Como bien dijo la gran Twyla Tharp, coreógrafa y bailarina de fama mundial: «Cuanto más falles en privado, menos fallarás en público».[41] Twyla sabe perfectamente que el rendimiento de élite exige intentos de verdad: fallar y volver a fallar, una y otra vez, hasta reducir a cero la distancia entre lo que uno busca y lo que realmente le sale.

El estado de aprendizaje

Quizá los experimentos que mejor ilustran el papel decisivo de la atención focalizada en el aprendizaje sean los que realizó el neurocientífico Mike Merzenich junto con su equipo en la Universidad de California en San Francisco.[42] Aquellos estudios se llevaron a cabo en la década de 1990 con monos y más tarde se adaptaron para realizarse en seres humanos. En ellos se entrenó a los monos para que apoyaran los dedos sobre un cilindro giratorio cuya superficie tenía hileras de relieves tanto gruesos como finos.[43]

---

[41] Twyla Tharp, The Creative Habit: Learn It and Use It for Life (Simon & Schuster, 2006).

[42] Dean V. Buonomano and Michael M. Merzenich, “Cortical Plasticity: From Synapses to Maps,” Annual Review of Neuroscience 21 (1998): 149–86, https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.21.1.149.

[43] G. H. Recanzone et al., “Topographic Reorganization of the Hand Representation in Cortical Area 3b of Owl Monkeys Trained in a Frequency-Discrimination Task,” Journal of Neurophysiology 67, no. 5 (1992): 1031–56, https://doi.org/10.1152/jn.1992.67.5.1031; G. H. Rencanzone et al., “Plasticity in the Frequency Representation of Primary Auditory Cortex Following Discrimination Training in Adult Owl Monkeys,” Journal of Neuroscience 13, no. 1 (1993): 87–103,

Los monos aprendieron muy pronto que, si distinguían los relieves gruesos de los finos, recibían una recompensa. Para indicar cuándo notaban esa diferencia, movían una palanca con la otra mano. Con el paso del tiempo, los investigadores fueron complicando la tarea al reducir cada vez más la diferencia entre unos relieves y otros, lo que obligaba a los monos a concentrarse con mayor intensidad. Los animales no solo aprendieron a resolver aquella prueba más difícil, sino que los científicos observaron transformaciones profundas en las regiones cerebrales que procesaban el tacto de los dedos apoyados en el cilindro. Dicho de otro modo: vieron en directo la plasticidad ligada a ese aprendizaje. Además, se trataba de monos adultos, lo que demostraba que la plasticidad no estaba limitada a los períodos críticos del desarrollo temprano, como se había creído durante décadas.

Aquello ya era fascinante, pero fue solo el comienzo. En otros experimentos de Merzenich, los monos tenían que aprender a distinguir entre distintos tonos sonoros. En ese caso, las regiones del cerebro que se remodelaron fueron las encargadas de la audición. Quizá no parezca tan sorprendente, salvo por un detalle crucial: mientras escuchaban los tonos, los monos sentían al mismo tiempo los

---

https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.13-01-00087.1993; Nancy N. Byl et al., “A Primate Genesis Model of Focal Dystonia and Repetitive Strain Injury: I. Learning-Induced Dedifferentiation of the Representation of the Hand in the Primary Somatosensory Cortex in Adult Monkeys,” Neurology 47, no. 2 (1996): 508–20, https://doi.org/10.1212/wnl.47.2.508.

relieves en las yemas de los dedos. Entonces, ¿por qué cambiaron únicamente las áreas auditivas del cerebro? Porque a los monos solo se los premiaba por acertar con los sonidos, de modo que era ahí donde ponían toda su atención. En conjunto, estas dos series de experimentos demostraron que la simple exposición pasiva a un estímulo no genera neuroplasticidad. La plasticidad cerebral asociada al aprendizaje solo tiene lugar en los circuitos vinculados con aquello a lo que prestamos atención.

Desde aquellos estudios pioneros se han llevado a cabo miles de experimentos que exploran las condiciones necesarias para que se produzcan el aprendizaje y la plasticidad. Pensemos en las célebres investigaciones de la neurocientífica Eleanor Maguire y su equipo con los taxistas de Londres, quienes deben aprender de memoria el intrincado laberinto de calles de su ciudad (y esto fue antes de que existieran el GPS y Google Maps, conviene aclararlo).[44] En comparación con los conductores de autobús, los taxistas presentaban un hipocampo de mayor tamaño, una región cerebral clave para codificar recuerdos nuevos. Está también aquel trabajo que mostró patrones de activación cerebral mucho más concentrados al mover los dedos en los violinistas profesionales frente a los

[44] Eleanor A. Maguire et al., “London Taxi Drivers and Bus Drivers: A Structural MRI and Neuropsychological Analysis,” Hippocampus 16, no. 12 (2006): 1091–1101, https://doi.org/10.1002/hipo.20233; Alvaro Pascual-Leone and Fernando Torres, “Plasticity of the Sensorimotor Cortex Representation of

aficionados.[45] Y hay estudios que revelan cambios profundos en los circuitos cerebrales cuando una persona aprende a hacer malabares,[46] así como la reversión de esos circuitos recién formados si deja de practicar durante las primeras semanas posteriores.[47]

Todos estos estudios —el de los taxistas, el de los violinistas, el de los malabaristas— apuntan a que la concentración intensa es un requisito fundamental para que tenga lugar la SDAP. Pero los indicios no son pruebas

---

the Reading Finger in Braille Readers," Brain 116, no. 1 (February 1993): 39–52, https://doi.org/10.1093/brain/116.1.39; Thomas Elbert et al., "Increased Cortical Representation of the Fingers of the Left Hand in String Players," Science 270, no. 5234 (October 1995): 305–07, https://doi.org/10.1126/science.270.5234.305; Friederike Spengler et al., "Learning Transfer and Neuronal Plasticity in Humans Trained in Tactile Discrimination," Neuroscience Letters 232, no. 3 (September 1997): 151–54, https://doi.org/10.1016/S0304-3940(97)00602-2; A. Karni and D. Sagi, "Where Practice Makes Perfect in Texture Discrimination: Evidence for Primary Visual Cortex Plasticity," Proceedings of the National Academy of Sciences 88, no. 11 (June 1991): 4966–70, https://doi.org/10.1073/pnas.88.11.496; Pascual-Leone et al., "The Plastic Human Brain Cortex."

[45] M. Lotze et al., "The Musician's Brain: Functional Imaging of Amateurs and Professionals During Performance and Imagery," NeuroImage 20, no. 3 (2003): 1817–29, https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2003.07.018.

[46] Bogdan Draganski et al., "Changes in Grey Matter Induced by Training," Nature 427 (2004): 311–12, https://doi.org/10.1038/427311a.

[47] Robert J. Zatorre et al., "Plasticity in Gray and White: Neuroimaging Changes in Brain Structure During Learning," Nature Neuroscience 15, no. 4 (March 2012): 528–36, https://doi.org/10.1038/nn.3045; Eran Dayan and Leonardo G. Cohen, "Neuroplasticity Subserving Motor Skill Learning," Neuron 72, no. 3 (November 2011): 443–54, https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.10.008; Yongmin Chang, "Reorganization and Plastic Changes of the Human Brain Associated with Skill Learning and Expertise," Frontiers in Human Neuroscience 8 (2014), https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00035.

definitivas. Existe, sin embargo, un trabajo que confirma de manera contundente la relación entre el enfoque y la plasticidad en los seres humanos. En 1993, dos investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, pidieron a los participantes que practicaran la detección de una leve inclinación en el ángulo de una línea con respecto al de un conjunto de líneas que la rodeaban. La gente mejoró en esa tarea.[48] Nada sorprendente. Tampoco sorprendió que, cuando se les pidió detectar un ligero cambio de inclinación en el ángulo de todas las líneas a la vez, también mejoraran en esa segunda prueba. Lo verdaderamente sorprendente fue que mejorar en una de las tareas no mejoraba en absoluto el desempeño en la otra, pese a que lo que tenían delante de los ojos en ambas pruebas era exactamente lo mismo. La única diferencia entre una condición y otra era aquello a lo que se pidió a los participantes que prestaran atención. El hallazgo encierra una enseñanza profunda: la plasticidad que experimentaron nacía del acto mismo de buscar algo, y no solo del éxito de encontrarlo. Como concluyeron los propios autores: «El aprendizaje tendrá lugar únicamente en aquellas neuronas activadas por el estímulo que, al mismo tiempo, resulten relevantes para la tarea. Qué neuronas son relevantes [para la neuroplasticidad] depende del mecanismo o de la estrategia

[48] M. Ahissar and S. Hochstein, “Attentional Control of Early Perceptual Learning,” Proceedings of the National Academy of Sciences 90, no. 12 (1993): 5718–22, https://doi.org/10.1073/pnas.90.12.5718.

empleada al ejecutar la tarea (y no de una simple correlación entre estímulo y respuesta)».

Estos resultados, sumados a los estudios que acabo de mencionar, confirman el papel decisivo que desempeña la atención focalizada en la plasticidad y el aprendizaje.

Y esto nos lleva a una frase muy repetida: «las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas» (en inglés, fire together, wire together).[49] La gente suele citar este dicho para dar a entender que los hábitos se forman por el simple hecho de que varias neuronas se disparen casi al unísono. Según esa idea, basta con que dos neuronas se activen al mismo tiempo o una detrás de otra para que refuercen su vínculo y vuelvan a dispararse juntas con mayor facilidad en el futuro. Sin embargo, el famoso lema «las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas» en realidad no tiene nada que ver con la clase de aprendizaje de la que hablamos en este capítulo: adquirir destrezas nuevas, forjar nuevos patrones de conducta, etcétera. Y no es un matiz menor. Esa frase suele alimentar la falsa creencia de que uno puede aprender en un estado pasivo o a medio gas. Da a entender, por ejemplo, que basta con ponerles música de fondo a los niños para enriquecer su cerebro. ¡Nada más lejos de la realidad! También sugiere que leer o repetir algo mecánicamente alcanza para crear nuevas redes neuronales.

[49] Carla J. Shatz, “The Developing Brain,” Scientific American, September 1, 1992, https://www.scientificamerican.com/article/the-developing-brain/.

Por desgracia, las cosas no funcionan así. Ah, y por cierto: la frase fire together, wire together suele atribuirse por error al psicólogo Donald Hebb, cuando en realidad la acuñó la neurobióloga del desarrollo Carla Shatz al hablar de cómo se tiende el cableado cerebral durante el desarrollo temprano, no durante el aprendizaje adulto.[50] La conclusión es clara: tengamos la edad que tengamos, si queremos aprender algo, necesitamos concentrarnos a fondo en la información nueva o, cuando se trata de habilidades cognitivas o motoras, en nuestro empeño por ejecutarlas. La buena noticia es que, con las herramientas adecuadas y un poco de práctica, cualquiera puede alcanzar esa concentración... y aprender.

Herramientas para concentrarse

Como adelanté en la introducción de este protocolo, el ser humano lleva siglos buscando recursos que le faciliten esta tarea. Esto es lo que nos dice la ciencia actual.

Las herramientas para entrar en un estado de alerta y enfoque se dividen en tres categorías:

- 1 Fundamentales
- 2 Conductuales
- 3 Farmacológicas

[50] Shatz, “Developing Brain.”

Los recursos que presento a continuación sirven tanto para las sesiones de aprendizaje que describí más arriba como para lo que llamo sesiones de trabajo: momentos en los que no estás necesariamente asimilando información ni destrezas nuevas, sino resolviendo algún reto laboral o físico que exige una concentración profunda.

HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES PARA LA CONCENTRACIÓN

Estas herramientas constituyen los cimientos sobre los que se apoya todo el resto de las recomendaciones de este protocolo. Sin ellas, cualquier otro recurso que pruebes perderá gran parte de su eficacia. En cambio, si cuidas bien estas bases, multiplicarás el efecto de todas las demás herramientas que decidas emplear.

Herramienta fundamental 1: El sueño

Cuando afirmé en el capítulo 1 que el sueño es el pilar de la salud mental, la salud física y el rendimiento, incluía cualquier forma de aprendizaje. Si no dormimos el tiempo suficiente con una buena calidad de descanso, o si desfasamos nuestro horario habitual de sueño en más de una o dos horas, nos cuesta mucho más regular el nivel de alerta y, en consecuencia, concentrarnos se vuelve cuesta arriba. Asegúrate, pues, de dormir bien aplicando las pautas del

capítulo 1 (puedes repasar los aspectos esenciales en los Protocolos de Sueño del 1 al 6).

Herramienta fundamental 2: NSDR

Si has dormido menos de lo necesario y tienes por delante una sesión de aprendizaje que exige concentración, plantéate dedicar diez, veinte o —si puedes— treinta minutos al descanso profundo sin sueño (NSDR) antes de empezar. Aunque el NSDR no sustituye al sueño nocturno, es la mejor alternativa para recuperar la energía mental y física tras una mala noche. Como expliqué en el Protocolo de Sueño 8, el NSDR presenta ventajas frente a las siestas porque no provoca inercia del sueño —es decir, no te deja aturdido al terminar— ni altera tu horario habitual de descanso por la noche. Una siesta breve, de media hora o menos, también ayuda a reponer fuerzas mentales y físicas, pero dormir más de treinta minutos hacia el mediodía puede estropearte seriamente el sueño nocturno. Revisa el Protocolo de Sueño 7 para conocer las recomendaciones al respecto.

Herramienta fundamental 3: Control del estrés

Otra pieza clave para aprovechar una sesión de aprendizaje es no llegar a ella con un tono simpático disparado, es decir, con lo que solemos llamar estrés. Estar estresado por asuntos ajenos a lo que intentas aprender te roba la atención. Si

tienes la cabeza llena de preocupaciones por las tareas pendientes del día, te costará horrores concentrarte en sacar una canción nueva con la guitarra. Y si lo que te estresa es precisamente aquello que estás tratando de aprender, te saldrás de ese punto de «alerta en calma» que tanto necesitas. En el capítulo 3 encontrarás herramientas pensadas para usar fuera de las sesiones de estudio, así como recursos prácticos para aplicar sobre la marcha mientras aprendes, como el suspiro fisiológico. Ambos tipos de herramientas resultan sumamente útiles para mantener tu nivel de activación cerca de la cima de esa curva en forma de U invertida que tan propicia resulta para el aprendizaje.

Herramienta fundamental 4: Nutrición

Basta con que estés apenas deshidratado para que tu capacidad de atención se resienta.[51] Bebe agua y, si hace falta, añade electrolitos para favorecer una buena hidratación. Lo mismo vale para la glucosa en sangre: procura mantenerla relativamente estable evitando los alimentos cargados de azúcar justo cuando sabes que necesitas concentrarte.

En el capítulo 4 vimos cómo alimentarnos para dar energía al cuerpo en toda clase de actividades, incluidas las sesiones de

[51] Stephen P. J. Goodman et al., “The Effect of Active Hypohydration on Cognitive Function: A Systematic Review and Meta-Analysis,” Physiology & Behavior 204 (May 15, 2019): 297–308, https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2019.03.008.

estudio y de trabajo. Aquellos protocolos trazaban las pautas generales, pero puedes adaptarlos a tus propios horarios de aprendizaje. Yo, por ejemplo, durante las dos o tres primeras horas de la mañana me concentro mucho mejor en ayunas. Me aseguro de hidratarme bien y de tomar cafeína, pero salvo que me despierte con un hambre inusual —algo raro en mí—, prefiero no comer todavía. Ahora bien, si ya he entrenado temprano esa mañana, entonces sí desayuno antes de ponerme a trabajar.

La idea es no distraerte por hambre ni por sed en mitad de una sesión de aprendizaje, pero tampoco quedarte amodorrado tras una comida copiosa o cargada de almidones y grasas. Descubre qué te sienta mejor a ti, y no malgastes energía mental valiosa tratando de que las condiciones sean perfectas. Ese empeño puede agotar con facilidad nuestra reserva de autocontrol, que tiende a ser limitada. Si llegamos mentalmente exhaustos de tanto buscar la perfección, no nos quedará energía para la tarea en sí, un fenómeno que los psicólogos a veces llaman agotamiento del ego.[52] Los estudios demuestran que quienes tienen que tomar muchas decisiones antes de encarar una tarea intelectual rinden peor

[52] Roy F. Baumeister et al., “Self-Control and Limited Willpower: Current Status of Ego Depletion Theory and Research,” Current Opinion in Psychology 60, article no. 101882 (December 2024), https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2024.101882.

en ella que quienes no han tenido que hacerlo.[53] Así que nada de obsesionarte con lo que comes antes de estudiar, o acabarás saboteando tu propia capacidad de aprender (repasa el capítulo 4 para asegurarte de hidratarte y alimentarte bien).

HERRAMIENTAS CONDUCTUALES PARA LA CONCENTRACIÓN

La capacidad de fijar y sostener la atención a voluntad es un auténtico superpoder. Se trata de una habilidad que se traslada a toda clase de actividades profesionales, académicas, de salud física y de trato con los demás, no solo a la plasticidad y al aprendizaje. Dicho esto, una de las mejores formas de entrenar la concentración consiste precisamente en sumergirse en sesiones de aprendizaje.

El ejercicio de ir calibrando continuamente tu estado de activación autonómica —para que no suba de más ni caiga demasiado— mientras asimilas información o destrezas nuevas da trabajo. Exige mucho de lo que los neurocientíficos llaman «control de arriba abajo» (top-down), que, como vimos en el capítulo 3, alude de

[53] B. J. Schmeichel et al., “Intellectual Performance and Ego Depletion: Role of the Self in Logical Reasoning and Other Information Processing,” Journal of Personality and Social Psychology 85, no. 1 (2003): 33–46, https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.1.33; Christoph Lindner et al., “A New Perspective on the Interplay Between Self-Control and Cognitive Performance: Modeling Progressive Depletion Patterns,” PLOS One 12, no. 6 (2017): e0180149, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180149.

forma general al modo en que la corteza prefrontal dirige y redirige una y otra vez el foco de la atención mental. Y aunque no exista ninguna pastilla mágica ni ningún truco infalible que te otorgue ese superpoder al instante, sí contamos con herramientas conductuales que pueden mejorar notablemente tu capacidad de concentración. Algunas te ayudan a entrar en ese estado de enfoque y otras, a no salirte de él.

Herramienta conductual 1: Meditación

Hay muchas formas de meditar. Una de las que ha demostrado mejorar la concentración consiste en lo siguiente: reserva entre diez y veinte minutos, siéntate o recuéstate, cierra los ojos y lleva la atención al entrecejo, a la respiración o a ambos puntos a la vez. Mientras intentas sostener ahí el enfoque, es inevitable que los pensamientos, las sensaciones del cuerpo o los ruidos del ambiente te distraigan. Cada vez que pase, vuelve a traer la atención hacia el entrecejo o hacia la respiración, una y otra vez, tantas veces como haga falta hasta que se cumpla el tiempo fijado.

Nadie —ni el principiante ni el meditador más curtido— pretende mantener una concentración impecable durante toda la sesión. El secreto está justamente en el gesto de recuperar la atención cada vez que se escapa. Equivale a esas últimas repeticiones que tanto cuestan al final de una serie

con pesas: es lo que impulsa los cambios en el sistema nervioso para que te resulte más sencillo concentrarte la próxima vez que medites o te dediques a cualquier otra tarea. Es puro entrenamiento; a eso se refiere la famosa frase «la meditación es una práctica».

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nueva York reveló que meditar de este modo durante apenas trece minutos diarios mejoraba la capacidad de concentrarse a voluntad y de regular las emociones, dos claros indicios de que esta práctica puede potenciar y acelerar cualquier aprendizaje que exija atención.[54] Incluso se ha comprobado que sesiones más breves, de apenas cinco minutos al día, dan buenos resultados.[55] Quizá estés pensando que esto se parece mucho a la micromeditación descrita en el Protocolo de Control del Estrés 4, o en realidad a cualquier otra forma de meditación... y estás en lo cierto. Toda meditación es, en el fondo, un ejercicio perceptivo en el que acotamos deliberadamente el foco de nuestra atención. ¿Recuerdas el casco Isolator? Era un filtro perceptivo diseñado para restringir el campo visual, es decir, para limitar a propósito

[54] Julia C. Basso et al., “Brief, Daily Meditation Enhances Attention, Memory, Mood, and Emotional Regulation in Non-Experienced Meditators,” Behavioural Brain Research 356 (January 1, 2019): 208–20, https://doi.org/10.1016/j.bbr.2018.08.023.

[55] Marius Golubickis et al., “Brief Mindfulness-Based Meditation Enhances the Speed of Learning Following Positive Prediction Errors,” Quarterly Journal of Experimental Psychology 77, no. 11 (January 2024): 2312–24, https://doi.org/10.1177/17470218241228859.

aquello a lo que prestamos atención. Visto así, resulta lógico que el objeto específico en el que elijas fijar la mente durante la meditación importe menos que el acto mismo de dirigir y volver a dirigir la atención hacia un único punto. Puedes cerrar los ojos y llevar el foco a la coronilla, a los pies, a la parte baja del abdomen o a la respiración; o bien dejar los ojos abiertos y fijar la vista en un punto de la pared que tengas enfrente (parpadeando cuando lo necesites, claro está).

Los estudios demuestran que todas estas variantes mejoran la concentración por igual, ya que meditar no es más que entrenar la percepción para afinar el enfoque.[56] Y, de paso, también ayuda a reducir el estrés,[57] levantar el ánimo[58] y dormir mejor.[59] Es más, una investigación reciente comprobó incluso que la meditación puede activar un proceso de limpieza glinfática —la eliminación de desechos metabólicos del cerebro— parecido al que ocurre durante el

[56] Jonathan M. Lieberman et al., “Neurophysiological Mechanisms of Focused Attention Meditation: A Scoping Systematic Review,” Imaging Neuroscience 3 (2025): IMAG.a.14, https://doi.org/10.1162/IMAG.a.14.

[57] Yi-Yuan Tang et al., “Short-Term Meditation Training Improves Attention and Self-Regulation,” Proceedings of the National Academy of Sciences 104, no. 43 (2007): 17152–56, https://doi.org/10.1073/pnas.0707678104.

[58] Basso et al., “Brief, Daily Meditation Enhances Attention.”

[59] Heather L. Rusch et al., “The Effect of Mindfulness Meditation on Sleep Quality: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials,” Annals of the New York Academy of Sciences 1445, no. 1 (2019): 5–16, https://doi.org/10.1111/nyas.13996.

sueño, aunque a menor escala.[60] Tras un año o más de práctica constante, la meditación puede abrir la puerta a comprensiones profundas sobre cómo surgen y se desvanecen nuestros pensamientos y, en algunas personas, transformar por completo su forma de entender la conciencia; pero esos no son sus beneficios inmediatos. Nadie que busque mejorar su concentración debería descartar la meditación por creer que hace falta alcanzar grandes revelaciones místicas para que «funcione». Practicada simplemente como un entrenamiento de la percepción, la meditación tiene una fuerza enorme. Y sus efectos no tardan en notarse: menos procrastinación, menor impulsividad y mayor facilidad para aprender.

Si andas muy justo de tiempo, prueba esta sencilla meditación de diez respiraciones nada más despertarte, mientras sigues en la cama: con los ojos cerrados, lleva toda la atención a tu respiración a lo largo de diez inhalaciones y exhalaciones lentas. Si la mente se te va antes de llegar a diez, vuelve a empezar desde uno y repítelo cuantas veces sea necesario hasta completar diez respiraciones seguidas sin distraerte. Después, levántate.

---

[60] Daniel Goleman and Richard J. Davidson, Altered Traits: Science Reveals How Meditation Changes Your Mind, Brain, and Body (Avery, 2017); Bryce A. Keating et al., “Neurofluid Circulation Changes During a Focused Attention Style of Mindfulness Meditation,” Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. 122, no. 49 (December 2025): e2504961122, https://doi.org/10.1073/pnas.2504961122.

Al cabo de unos pocos días ya notarás la diferencia. Por supuesto, dedicarle cinco minutos —como vimos en el Protocolo de Control del Estrés 4— y, más adelante, diez, quince o veinte minutos será todavía más provechoso. Mucha gente que practica esto con regularidad —entre tres y siete veces por semana— me cuenta que logra concentrarse mucho mejor y recuperar antes el hilo cuando se distrae. Además, disfrutarás de los demás efectos positivos que mencioné hace un momento, como menos estrés y un sueño más reparador. En mi propio laboratorio comprobamos que bastan cinco minutos diarios de meditación para obtener todos estos beneficios.[61]

La hora del día o de la noche a la que medites importa muchísimo menos que la constancia con que lo hagas. De hecho, cualquier momento es bueno para meditar, siempre que estés en un lugar seguro. Y si te duelen la espalda o las rodillas al sentarte en el suelo con las piernas cruzadas, recuerda que no hay ninguna obligación de adoptar esa postura. Ponte cómodo: siéntate en una silla o recuéstate en la cama.

Por lo que me ha tocado ver, son contadas las personas que logran mantener el hábito de meditar todos los días durante años. La gran mayoría acaba engrosando las filas de quienes

[61] Melis Yilmaz Balban et al., “Brief Structured Respiration Practices Enhance Mood and Reduce Physiological Arousal,” Cell Reports Medicine 4, no. 1 (2023): 100895, https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2022.100895.

dicen «yo antes meditaba a diario, tendría que retomarlo», igual que pasa con quienes dicen «yo antes hacía ejercicio todos los días, tendría que retomarlo». Creo que eso ocurre porque nos fijamos de entrada la meta de diez o veinte minutos de meditación diarios desde el primer día. Avanzamos un poco, pero lo dejamos en cuanto la vida se complica y, como los beneficios de la meditación se van desvaneciendo poco a poco, no nos damos cuenta de cuánto nos vuelve a costar concentrarnos hasta que ya hemos perdido el hábito.

Por eso te sugiero empezar poniendo el listón muy bajo: apenas diez respiraciones. Hazlo cada mañana durante dos semanas y luego pasa a los cinco minutos de meditación descritos en el Protocolo de Control del Estrés 4. Practícalo entre tres y siete días por semana durante un mes y después sube a diez minutos, manteniendo esa frecuencia de tres a siete días semanales a lo largo del mes siguiente. Al otro mes amplíalo a quince minutos de tres a siete días por semana y, por último, a veinte minutos entre tres y siete días por semana... de manera indefinida. Ve marcando en un calendario los días en que cumplas para llevar el registro de tus avances.

O bien quédate simplemente en los cinco minutos si sientes que eso te basta. Sé de los que sostienen sus hábitos en el

tiempo, en vez de ser de los que viven contando todas las cosas saludables que solían hacer antes.

Para el poco tiempo que exige, lo que devuelve la meditación en capacidad de enfoque —además de menos estrés, mejor ánimo y un sueño más reparador— resulta extraordinario.

Herramienta conductual 2: Hipnosis

Hipnosis. Sé que la sola palabra puede hacer dudar a más de un lector antes de seguir adelante, pero no dejes de leer. Tal vez al oír hablar de hipnosis te imagines a alguien cacareando como una gallina sobre un escenario, sin enterarse de que sus amigos se están partiendo de risa hasta que sale del trance. Pero eso es hipnosis de espectáculo. La hipnosis clínica no tiene absolutamente nada que ver; ojalá se llamara «neuroplasticidad dirigida» en lugar de hipnosis.

La hipnosis clínica cuenta con un sólido respaldo científico como herramienta para tratar el dolor crónico y ayudar a dejar de fumar, así como para aliviar los trastornos del sueño, la ansiedad e incluso diversas afecciones digestivas.[62] Tras décadas de investigación con neuroimagen y ensayos clínicos aleatorizados, el psiquiatra David Spiegel y su equipo de la Universidad de Stanford descubrieron que la

[62] Gary Elkins, “Hypnotherapy for Smoking Cessation, Sleep, Pain, and the Potential of Hypnosis Apps,” International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis 73, no. 1 (2025): 1–3,

hipnosis clínica estimula formas específicas de plasticidad que mejoran la autorregulación autonómica.[63] Por ejemplo, se ha visto que reduce la actividad de una región cerebral llamada corteza cingulada anterior dorsal, lo que se traduce en una menor autovigilancia. Al mismo tiempo, refuerza la conectividad entre la corteza prefrontal dorsolateral y la ínsula, señal de que el cerebro regula con mayor eficacia las respuestas del cuerpo. Estos y otros hallazgos describen un estado singular en el que la persona se siente menos cohibida y, a la vez, conserva un mayor control interno.

La hipnosis no hará que hables un idioma nuevo de la noche a la mañana ni que claves un swing de golf perfecto al primer intento, pero resulta sumamente eficaz para enseñar al cerebro y al cuerpo a entrar en estados que de otro modo nos resultarían inalcanzables, facilitando así el camino para volver a ellos una vez concluida la sesión. Por ejemplo,

---

https://doi.org/10.1080/00207144.2024.2432843; Ernil Hansen et al., “Editorial: Clinical Hypnosis,” Frontiers in Psychology 15 (August 21, 2024): 1464449, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1464449; Jenny Rosendahl et al., “Meta-Analytic Evidence on the Efficacy of Hypnosis for Mental and Somatic Health Issues: A 20-Year Perspective,” Frontiers in Psychology 14 (2024): 1330238, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1330238; Leonard S. Milling et al., “A Meta-Analysis of Hypnotic Interventions for Depression Symptoms: High Hopes for Hypnosis?,” American Journal of Clinical Hypnosis 61, no. 3 (2019): 227–43, https://doi.org/10.1080/00029157.2018.1489777; Winfried Häuser, “Gut-Directed Hypnosis and Hypnotherapy for Irritable Bowel Syndrome: A Mini-Review,” Frontiers in Psychology 15 (2024): 1389911, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1389911.

63 Heidi Jiang et al., “Brain Activity and Functional Connectivity Associated with Hypnosis,” Cerebral Cortex 27, no. 8 (2017): 4083–93, https://doi.org/10.1093/cercor/bhw220.

alguien que sufre pánico escénico puede experimentar durante la hipnosis lo que se siente al estar alerta y en calma frente a un gran auditorio. Con apenas unas pocas sesiones —y algún repaso esporádico—, es posible adquirir una gran destreza en este tipo de autorregulación autonómica. Dicho en pocas palabras, la hipnosis consiste en aprender a calibrar tu propio estado mental.

Si te cuesta concentrarte o lidias con cualquiera de los problemas que acabo de mencionar, puedes plantearte acudir a un hipnoterapeuta clínico certificado para trabajar con él de forma presencial o en línea. Como alternativa, hace unos años el doctor Spiegel creó una aplicación llamada Reveri que pone esta herramienta al alcance de todo el mundo (cabe aclarar que soy asesor de Reveri). Su uso es muy sencillo: basta con escuchar en el teléfono, unas cuantas veces por semana, una breve sesión de hipnosis guiada con la voz del propio doctor Spiegel. Reveri ofrece sesiones pensadas para potenciar la concentración, dormir mejor, aliviar el dolor crónico y muchas cosas más, y cada una dura alrededor de ocho minutos. Si te animas a probar Reveri, ten presente una cosa: no es magia, ni control mental, y desde luego no tiene nada que ver con la hipnosis de espectáculo. Es una herramienta diseñada para enseñar a tu cerebro a entrar en distintos estados, incluido el de concentración profunda.

Herramienta conductual 3: Tonos binaurales de 40 hercios, inducción oscilatoria de 20 hercios y ruidos blanco, marrón y rosa

El empleo del sonido para favorecer la concentración se basa en la sincronización neuronal (conocida en inglés como entrainment), que consiste en acoplar nuestros ritmos internos a un estímulo sensorial externo; en este caso, la frecuencia de las ondas sonoras. Quizá recuerdes este concepto por los capítulos 1 y 5, donde hablé de cómo poner en hora el ritmo circadiano mediante la luz, por ejemplo, exponiéndonos a una luz intensa durante la primera hora de la mañana. Pues bien, nuestro organismo también puede sincronizarse con otros estímulos del entorno. Cuando haces ejercicio todos los días más o menos a la misma hora, a esa hora se produce un pico de catecolaminas y de ciertas hormonas; al cabo de unos tres días, el cuerpo empieza a experimentar por sí solo un subidón de energía justo antes de tu hora habitual de entrenar. Esa sincronización se apoya en la capacidad del sistema nervioso para anticipar lo que está a punto de ocurrir.

Las ondas sonoras también son capaces de sincronizar el cerebro, y además lo logran a gran velocidad. Al escuchar determinadas frecuencias o ritmos, el cerebro empieza a acompasarse con los patrones predecibles del sonido haciendo que las neuronas se disparen a un ritmo constante.

Los científicos han descubierto cómo sacar partido de este fenómeno y han diseñado secuencias sonoras específicas que elevan la actividad de las regiones cerebrales encargadas de sostener la atención.

Un buen ejemplo son los tonos binaurales, en los que se reproduce una frecuencia distinta en cada oído. Cuando esto ocurre, un conjunto de neuronas situado en el tronco encefálico —el llamado núcleo olivar superior medial— calcula la diferencia entre ambas frecuencias. De este modo, si por un oído entra un tono de 400 hercios (Hz) y por el otro uno de 440 Hz, lo que percibes es un pulso de 40 Hz. Se ha comprobado que esa frecuencia concreta mejora la capacidad de concentración e incluso ciertos tipos de memoria.[64] Aunque todavía se están estudiando al detalle los mecanismos exactos, hay indicios de que los tonos de 40 Hz actúan en parte estimulando la liberación de acetilcolina desde el núcleo olivar superior medial y de dopamina en el cuerpo estriado, una zona del cerebro vinculada con el movimiento y la atención motivada.[65]

---

[64] Lorenza S. Colzato et al., “More Attentional Focusing Through Binaural Beats: Evidence from the Global-Local Task,” Psychological Research 81, no. 1 (2017): 271–77, https://doi.org/10.1007/s00426-015-0727-0; Nantawachara Jirakittayakorn and Yodchanan Wongsawat, “Brain Responses to 40-Hz Binaural Beat and Effects on Emotion and Memory,” International Journal of Psychophysiology 120 (October 2017): 96–107, https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2017.07.010.

[65] Jung M. Park and Li-Huei Tsai, “Innovations in Noninvasive Sensory Stimulation Treatments to Combat Alzheimer’s Disease,” PLOS Biology 23, no. 2 (2025): e3003046, https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3003046; Lee Bartel

Incluso existen pruebas de que los sonidos a 40 Hz hacen que los circuitos cerebrales de la atención y la memoria entren en oscilaciones gamma, un patrón de actividad neuronal sumamente propicio para el aprendizaje.[66] (Como dato curioso, otras investigaciones paralelas indican que estimular estos mismos circuitos mediante dispositivos médicos ayuda a frenar algunos de los primeros síntomas del deterioro cognitivo asociado a la edad en la enfermedad de Alzheimer.[67])

Ahora bien, no todo el mundo obtiene el mismo provecho de esta herramienta. Todo apunta a que, cuando una persona ya parte de niveles altos de estos neuromoduladores antes de escuchar el sonido, el efecto de los tonos binaurales resulta menos notorio o directamente nulo.[68] Por desgracia, a menos que te sometas a una resonancia magnética funcional (fMRI) y a un análisis de sangre, no hay manera de saber cuál es tu nivel basal de dopamina y acetilcolina. Pero teniendo en

---

and Abdullah Mosabbir, "Possible Mechanisms for the Effects of Sound Vibration on Human Health," Healthcare 9, no. 5 (2021): 597, https://doi.org/10.3390/healthcare9050597.

66 Xixi Chen et al., "Gamma Oscillations and Application of 40-Hz Audiovisual Stimulation to Improve Brain Function," Brain and Behavior 12, no. 12 (2022): e2811, https://doi.org/10.1002/brb3.2811.

67 Artemis Traikapi and Nikos Konstantinou, "Gamma Oscillations in Alzheimer's Disease and Their Potential Therapeutic Role," Frontiers in Systems Neuroscience 15 (December 12, 2021): 782399, https://doi.org/10.3389/fnsys.2021.782399.

68 Susan A. Reedijk et al., "Eliminating the Attentional Blink Through Binaural Beats: A Case for Tailored Cognitive Enhancement," Frontiers in Psychiatry 6 (June 3, 2015): 82, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2015.00082.

cuenta que los tonos binaurales de 40 Hz son totalmente seguros y gratuitos —hay decenas de aplicaciones, videos y pistas de audio sin costo en Apple Music, Spotify y YouTube—, ¿por qué no probarlos y ver qué tal te sientan? No tienes nada que perder y sí mucho que ganar si buscas concentrarte mejor.

La forma de usarlos es muy sencilla: prueba a escuchar tonos binaurales de 40 Hz durante los cinco minutos previos a una sesión de estudio o de trabajo. Una vez que compruebes si te dan resultado, prueba a dejarlos de fondo durante toda la sesión (claro está que, si lo que intentas aprender exige escuchar explicaciones habladas, solo podrás utilizarlos antes de empezar). Ten presente además que conviene escucharlos con auriculares, ya que es la forma más eficaz de sincronizar el núcleo olivar y los demás circuitos cerebrales con las frecuencias gamma de 40 Hz.[69]

Por otro lado, han surgido datos prometedores según los cuales los sonidos de entre 12 y 20 Hz —que acompasan el cerebro con las ondas beta en lugar de las gamma— también favorecen el enfoque y atenúan la fatiga mental.[70] En este sentido, la música cuya frecuencia dominante ronda los 20 Hz parece dar muy buenos resultados.

---

[69] Colzato et al., “More Attentional Focusing.”

[70] Michèle Moessinger et al., “Auditive Beta Stimulation as a Countermeasure Against Driver Fatigue,” PLOS One 16, no. 1 (2021): e0245251, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245251;

En mi caso, he probado los tonos binaurales de 40 Hz con una de las muchas aplicaciones gratuitas disponibles (a mí me gusta BrainWave), y también he recurrido al ruido blanco y al ruido rosa, los cuales han demostrado mejorar la concentración, si bien en un número todavía reducido de estudios.[71] También me han llegado testimonios de primera mano según los cuales el ruido marrón puede servir de ayuda (por si tienes curiosidad: el ruido blanco reúne todas las frecuencias audibles con la misma energía, el ruido rosa suena con menos siseo que el blanco y el ruido marrón es más grave que ambos). En mi experiencia, los ruidos marrón y rosa me ayudan un poco a concentrarme, aunque la magnitud del efecto tampoco me pareció espectacular. Asimismo he probado Brain.fm y, al menos a mí, me funciona muy bien (no tengo ningún vínculo comercial con Brain.fm, simplemente me gusta su producto). Lo escucho mientras leo y también durante sesiones de aprendizaje o de escritura de entre una y tres horas (eso sí, hago una pausa cada cincuenta o noventa minutos y evito mirar el teléfono en esos descansos... más adelante volveré sobre el uso del teléfono).

---

[71] Othman et al., “Low Intensity White Noise”; Junhong Zhou et al., “Pink Noise: Effect on Complexity Synchronization of Brain Activity and Sleep Consolidation,” Journal of Theoretical Biology 306 (August 7, 2012): 68–72, https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2012.04.006.

Herramienta conductual 4: Música

Los datos científicos sobre escuchar música para potenciar el enfoque no dejan lugar a dudas: lo mejor es el silencio (salvo que se trate de música con tonos binaurales de 12 a 20 Hz, como vimos más arriba).

Si aun así te gusta escuchar música mientras lees o estudias, es preferible que sea instrumental, sin letra.[72] Dicho todo esto, hay personas a las que les encanta trabajar en cafeterías, aeropuertos u oficinas concurridas porque ese murmullo de fondo les ayuda a concentrarse. Sospecho que en este terreno hay muchísima variación de una persona a otra, así que te tocará experimentar para ver qué te sienta mejor a ti y en qué momento.

Ahora mismo, mientras escribo estas líneas a última hora de la tarde, estoy en una habitación en completo silencio —lo único que se oye es el aire acondicionado y el tecleo de mi computadora—, pero esta mañana escuché Brain.fm durante dos horas seguidas mientras trabajaba en un tramo anterior de este capítulo. Me sentí sumamente concentrado en ambas sesiones, así que ya ves. Conviértete en tu propio laboratorio y arma a medida tus protocolos de concentración. De lo que

[72] Alessandra S. Souza and Luís Carlos Leal Barbosa, “Should We Turn Off the Music? Music with Lyrics Interferes with Cognitive Tasks,” Journal of Cognition 6, no. 1 (2023): 24, https://doi.org/10.5334/joc.273; Lucia De Francesco et al., “What You Listen to Makes a Difference: The Impact of Music on Attention and Well-Being,” Annals of the New York Academy of Sciences 1552, no. 1 (2025): 273–83, https://doi.org/10.1111/nyas.70049.

no cabe duda es de que el sonido puede ser un gran aliado para sintonizar el cerebro en los estados que requiere el aprendizaje.

Un apunte antes de seguir: a lo largo de este capítulo he insistido mucho en el papel fundamental que desempeñan la adrenalina y la norepinefrina tanto en la atención como en la formación de recuerdos y el aprendizaje. Enseguida veremos cómo potenciar estos neuromoduladores —y otros muy cercanos, como la dopamina— por la vía farmacológica. Pero antes conviene repasar varias herramientas conductuales de eficacia probada que permiten elevar de forma notable y segura la adrenalina y la norepinefrina sin necesidad de tomar nada. No te tomarán por sorpresa, porque ya hablé de ellas en capítulos anteriores dentro de otros contextos.

Herramienta conductual 5: Ejercicio físico

El ejercicio físico dispara la liberación de adrenalina a través de circuitos neuronales hoy muy bien conocidos, los cuales van desde la corteza motora del cerebro hasta las glándulas suprarrenales, situadas en la parte baja de la espalda.[73] Cualquier actividad física intensa que ponga en juego los grandes grupos musculares de las piernas y el tronco

[73] Kai Chen et al., “Exercise Training Improves Motor Skill Learning via Selective Activation of mTOR,” Science Advances 5, no. 7 (2019): eaaw1888, https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw1888; H. G. Laurie Rauch et al., “Neural Correlates of Motor Vigour and Motor Urgency During Exercise,” Sports

—abdominales, zona lumbar, etcétera— provocará una descarga de adrenalina proporcional a la intensidad del esfuerzo. Piensa en ejercicios compuestos del tren inferior como las sentadillas o el peso muerto, o bien en salir a correr, practicar artes marciales, jugar al tenis y demás. Aunque la adrenalina no atraviesa la barrera hematoencefálica, se acopla a los receptores del nervio vago, esa gran autopista neuronal de doble sentido que comunica el cuerpo con el cerebro.[74] Eso, a su vez, estimula la liberación de norepinefrina desde el locus coeruleus (¿lo recuerdas del capítulo 1?) y desde otras regiones cerebrales encargadas de encender el estado de alerta y concentración.[75] Ese es uno de los mecanismos, pero hay varios más en juego, como el mayor flujo de sangre y oxígeno hacia el cerebro o el

Medicine 43, no. 4 (2013): 227–41, https://doi.org/10.1007/s40279-013-0025-1; Travis Anderson et al., "Exercise and the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis: A Special Focus on Acute Cortisol and Growth Hormone Responses," Current Opinion in Endocrine and Metabolic Research 9 (2019): 74–77, https://doi.org/10.1016/j.coemr.2019.08.002; Cristina Mennitti et al., "How Does Physical Activity Modulate Hormone Responses?," Biomolecules 14, no. 11 (2024): 1418, https://doi.org/10.3390/biom14111418; Richard P. Dum et al., "The Mind-Body Problem: Circuits That Link the Cerebral Cortex to the Adrenal Medulla," Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no. 51 (2019): 26321–28, https://doi.org/10.1073/pnas.1902297116.

74 T. Miyashita and C. L. Williams, "Epinephrine Administration Increases Neural Impulses Propagated Along the Vagus Nerve: Role of Peripheral β-Adrenergic Receptors," Neurobiology of Learning and Memory 85, no. 2 (2006): 116–24, https://doi.org/10.1016/j.nlm.2005.08.013.

75 Dona Lee Wong et al., "Epinephrine: A Short- and Long-Term Regulator of Stress and Development of Illness: A Potential New Role for Epinephrine in Stress," Cellular and Molecular Neurobiology 32, no. 5 (2012): 737–48, https://doi.org/10.1007/s10571-011-9768-0.

aumento del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) inducido por el lactato (del que hablamos en el capítulo 2... ¿ves cómo todo encaja?). El impacto conjunto de todo esto sobre la atención y la agudeza mental es enorme y puede prolongarse durante varias horas.

Una de las mejores formas de valerse del ejercicio para afilar la concentración es el entrenamiento breve de intervalos de alta intensidad (HIIT). Por ejemplo, tras calentar entre cinco y diez minutos, a mí me gusta hacer un pique de treinta segundos casi a máxima velocidad, descansar otros treinta segundos y repetir la secuencia hasta completar ocho rondas.

Cualquier otra variante de HIIT sirve igual de bien; basta una búsqueda rápida en internet para dar con decenas de opciones. Eso sí: es fundamental entrar en calor unos minutos antes de la primera serie y elegir un tipo de ejercicio que puedas ejecutar sin riesgo de lesionarte. Yo suelo correr al aire libre en una pista o usar una bicicleta estática de aire (tipo assault bike), pero quizá tú prefieras nadar, remar en máquina o usar la escaladora.

También hay estudios que muestran mejoras en la atención y el rendimiento cognitivo tras sesiones continuas de ejercicio cardiovascular de entre veinte y cuarenta y cinco minutos a intensidad moderada (del 60 al 75 por ciento de la frecuencia cardíaca máxima), si bien sus efectos sobre el enfoque

parecen durar menos que los del ejercicio más intenso.[76] Y es lógico que así sea, puesto que el HIIT eleva bastante más la adrenalina y la norepinefrina que el cardio continuo de intensidad moderada.[77]

Existen menos investigaciones sobre cuánto mejora la concentración después de entrenar la fuerza, pero siempre que la sesión no resulte excesivamente larga ni agotadora, cabe esperar un impulso en la atención muy parecido al que brinda el ejercicio cardiovascular (puedes consultar el capítulo 2 para ver en detalle la duración y la intensidad óptimas de esos entrenamientos).

Prueba distintas modalidades hasta dar con el ejercicio que más te guste para despejar la mente y concentrarte, cuidando siempre de medir bien el tiempo y graduar el esfuerzo para que te active en vez de dejarte exhausto.

Herramienta conductual 6: Respiración adecuada

La apnea del sueño es un trastorno en el que la respiración se vuelve insuficiente o se interrumpe mientras dormimos.

---

[76] Kirk I. Erickson et al., “Physical Activity, Cognition, and Brain Outcomes,” Medicine & Science in Sports & Exercise 51, no. 6 (June 2019): 1242–51, https://doi.org/10.1249/mss.0000000000001936.

[77] Neil L. Coplan et al., “Exercise-Related Changes in Serum Catecholamines and Potassium: Effect of Sustained Exercise Above and Below Lactate Threshold,” American Heart Journal 117, no. 5 (1989): 1070–75, https://doi.org/10.1016/0002-8703(89)90864-8; Mennitti et al., “How Does Physical Activity Modulate Hormone Responses?”

Suele deberse a obstrucciones nasales, sobrepeso o el uso de ciertos medicamentos. Si roncas, es muy probable que padezcas apnea del sueño.

¿La consecuencia? Tu cerebro pasa la noche falto de oxígeno.

Se trata de una afección peligrosa porque sus estragos en la salud se van acumulando de forma silenciosa con el paso del tiempo y acaban provocando fatiga crónica, deterioro cognitivo, problemas cardíacos y otras complicaciones.[78] Aunque parte de estos efectos puede revertirse con medidas que corrigen la respiración nocturna, a veces quedan secuelas duraderas.

¿Y por qué hablo de la apnea del sueño dentro de un protocolo para concentrarse? Porque muchísima gente sufre también una «apnea diurna» que sabotea su capacidad de atención.[79] La apnea diurna ocurre cuando contienes el aire sin darte cuenta mientras trabajas, y quienes respiran por la boca de forma habitual sufren un problema parecido. Cuando al cerebro le falta oxígeno, aparece el cansancio y la concentración se desploma. Por eso, para mantenerte

---

[78] Anna Abbasi et al., “A Comprehensive Review of Obstructive Sleep Apnea,” Sleep Science 14, no. 2 (2021): 142–54, https://doi.org/10.5935/1984-0063.20200056.

[79] Ju-Yeon Jung and Chang-Ki Kang, “Investigation on the Effect of Oral Breathing on Cognitive Activity Using Functional Brain Imaging,” Healthcare 9, no. 6 (2021): 645, https://doi.org/10.3390/healthcare9060645.

despejado y concentrarte a fondo, es indispensable corregir tanto la apnea nocturna como la diurna.

Por suerte, es algo sencillo de lograr. En primer lugar, acostúmbrate a respirar siempre por la nariz, salvo cuando estés hablando, comiendo o haciendo un esfuerzo físico muy intenso. En segundo lugar, aprende a respirar con el diafragma —lo que también se conoce como respiración abdominal—, haciendo que el vientre se expanda al inhalar. Esta forma de respirar eleva el nivel de oxígeno en la sangre y favorece un estado de mayor calma. Te sorprenderá el cambio que notarás tanto en tu energía como en tu capacidad de enfoque.

Haz la prueba ahora mismo: si estás respirando por la boca, pasa a respirar por la nariz. ¿Notas cómo el abdomen sale hacia afuera al tomar aire y se recoge al soltarlo por la nariz? Si es así, perfecto: ya estás practicando la respiración diafragmática nasal. Si te cuesta, imagina que al inhalar por la nariz intentas llevar el aire hacia el fondo de la cabeza; es decir, piensa en dirigir el flujo «hacia adentro y hacia atrás» en paralelo al paladar, en lugar de aspirarlo «hacia arriba» en dirección a la frente. Sé que suena raro, pero pruébalo y verás cómo cambia de inmediato tu forma de respirar. Y no, no hace falta estar pendiente de la respiración durante todo el día: basta con hacer dos o tres respiraciones conscientes de esta manera para que el cuerpo mantenga el ritmo por sí solo

de forma refleja. Además, acostumbrarte a la respiración diafragmática nasal durante el día ayuda a que el cuerpo adopte ese mismo patrón por defecto mientras duermes, lo que contribuye a prevenir la apnea del sueño; doble ganancia.

Quedan un par de cuestiones respiratorias que conviene comentar aquí. Si tienes el tabique nasal muy desviado o te cuesta respirar por la nariz debido a un crecimiento de cartílago en las fosas nasales, es importante ponerle remedio. La manera más sencilla de ir despejando los conductos nasales es, una vez más, practicar la respiración diafragmática por la nariz: los senos paranasales no son estructuras rígidas, y con la práctica constante se van abriendo poco a poco. Por supuesto, los casos graves de colapso nasal u otras obstrucciones severas pueden requerir cirugía, pero mucha gente obtiene muy buenos resultados usando tiras o dilatadores nasales magnéticos durante unas horas al día o al acostarse. Estos dispositivos abren con suavidad las fosas nasales y mejoran al instante el paso del aire. Sí, puestos se ven un poco ridículos, pero nadie te obliga a llevarlos por la calle y tampoco te van a agrandar la nariz ni las fosas nasales. La marca Intake Breathing fabrica uno muy fácil de usar; a mí, desde luego, me ayudó a respirar mejor por la noche, y cuando lo llevé puesto un par de horas durante el día noté una mejora inmediata y clarísima tanto en la respiración como en el estado de alerta

y el enfoque (aclaro que no tengo ningún vínculo comercial con Intake Breathing).

Ten en cuenta también que es cien por cien normal respirar con más facilidad por una fosa nasal que por la otra en un momento dado, y que la fosa predominante vaya alternándose cada noventa minutos aproximadamente gracias a un circuito neuronal regulado por el sistema nervioso autónomo.[80] Así es: todo eso de la respiración por la fosa derecha frente a la izquierda de lo que tanto se habla en las clases de yoga cuenta con el respaldo de la ciencia moderna, aunque todavía no estén del todo claras las razones por las que ocurre.

Se ha demostrado que respirar por la nariz mejora el aprendizaje y la memoria. El motivo es muy sencillo: favorece un mejor riego sanguíneo y una mayor oxigenación del cerebro, lo que eleva la actividad de los circuitos neuronales implicados en aprender y recordar.[81]

---

[80] D. A. Werntz et al., “Alternating Cerebral Hemispheric Activity and the Lateralization of Autonomic Nervous Function,” Human Neurobiology 2, no. 1 (1983): 39–43, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6874437/; David Shannahoff-Khalsa, “Lateralized Rhythms of the Central and Autonomic Nervous Systems,” International Journal of Psychophysiology 11, no. 3 (1991): 225–51, https://doi.org/10.1016/0167-8760(91)90017-r; Maria Elide Vanutelli et al., “Breathing Right… or Left! The Effects of Unilateral Nostril Breathing on Psychological and Cognitive Wellbeing: A Pilot Study,” Brain Sciences 14, no. 4 (2024): 302, https://doi.org/10.3390/brainsci14040302.

[81] Christina Zelano et al., “Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations and Modulates Cognitive Function,” Journal of Neuroscience 36, no. 49 (2016): 12448–67, https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2586-16.2016.

Así que averigua si roncas; insisto en que es una señal de que podrías padecer apnea del sueño. Existen montones de aplicaciones gratuitas que te graban mientras duermes y registran tus patrones de ronquido. Si roncas, ponle remedio: prueba distintos dispositivos y ejercicios respiratorios, o valora si necesitas una máquina CPAP. Habla con tu médico para estudiar las opciones disponibles. Erradicar la apnea del sueño supone un cambio enorme para tu salud e influirá de forma decisiva en tu capacidad de sentirte despierto y concentrado.

Herramienta conductual 7: Hiperventilación cíclica

Es probable que la hiperventilación cíclica ya te suene de antes, pero aquí la aplicaremos en un contexto distinto.

El procedimiento es muy sencillo: consiste en hiperventilar a propósito. Eso sí, no se trata de soltar un montón de respiraciones cortas y superficiales; ¡eso no es más que jadear! En lugar de eso, realiza entre diez y veinte ciclos tomando una bocanada amplia y profunda por la nariz —empleando la respiración diafragmática que acabamos de ver— y dejando luego que el aire salga por la boca de forma pasiva, sin empujarlo. No hace falta forzar bruscamente la inhalación desde el primer momento para lograr el efecto buscado; empieza poco a poco, centrándote en hacer inhalaciones largas y profundas con el diafragma a través de

la nariz, y ve ganando intensidad tras las primeras repeticiones. Al cabo de diez o veinte respiraciones hechas de este modo, notarás sin falta un aumento clarísimo en tu estado de alerta.

Como vimos en el capítulo 3, respirar siguiendo este patrón dispara los niveles de adrenalina, norepinefrina y dopamina —las llamadas catecolaminas— y, con ello, agudiza de inmediato la atención y el enfoque. El mecanismo es el siguiente: al expulsar más dióxido de carbono de lo habitual se produce un estado llamado hipocapnia, que vuelve más alcalino el pH de la sangre (alcalosis). Eso, a su vez, provoca una descarga rápida e intensa de adrenalina y norepinefrina tanto en el cuerpo como en el cerebro.

Si dudas de que algo tan simple como respirar pueda alterar con tanta fuerza las catecolaminas, te llevarás una sorpresa: esta técnica actúa rapidísimo y resulta sumamente eficaz para despejar la mente y concentrarse en cualquier tarea que tengas por delante. Además, se trata de una relación directa de causa y efecto. En experimentos donde los participantes hiperventilaban a través de una mascarilla con niveles artificialmente altos de CO2, la epinefrina y la norepinefrina no subieron en absoluto, ni tampoco se produjo alcalosis en la sangre.[82] Esto demuestra que el efecto no se debe al

[82] Jacek Sein Anand et al., “Hyperventilation with Maintenance of Isocapnia. An ‘Old New’ Method in Carbon Monoxide Intoxication,” PLOS One 12, no. 1 (2017): e0170621, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170621.

simple movimiento mecánico de respirar hondo, sino a la mayor expulsión de CO2. Por cierto, esa misma es la razón por la que a quien sufre un ataque de pánico se le pide que respire dentro de una bolsa de papel: al volver a inhalar el CO2 que había expulsado, sus niveles de epinefrina y norepinefrina regresan a la normalidad.

Al practicar la hiperventilación cíclica no sufrirás ningún ataque de pánico, siempre y cuando estés atento a tus sensaciones internas mientras la haces. Si tras diez respiraciones ya te sientes bien despierto, detente ahí; si todavía te falta activarte un poco más, completa otras diez. Si lo deseas, puedes hacer veinte respiraciones, soltar todo el aire y aguantar sin respirar entre diez y sesenta segundos hasta sentir la necesidad refleja de tomar aire, para luego iniciar una segunda ronda. Una vez alcanzado el grado de alerta que buscabas, retoma la respiración diafragmática normal por la nariz.

Está claro que practicar hiperventilación cíclica puede verse un tanto extraño desde fuera, pero ¿qué más da? Es gratis, funciona de maravilla y hasta puede fortalecer el sistema inmunitario.[83] La única regla de oro es no practicarla jamás dentro ni cerca del agua, ni tampoco al volante, ya que al bajar el nivel de CO2 en sangre se retrasa el reflejo natural

[83] Omar Almahayni and Lucy Hammond, “Does the Wim Hof Method Have a Beneficial Impact on Physiological and Psychological Outcomes in Healthy and Non-Healthy Participants? A Systematic Review,” PLOS One 19, no. 3 (March

de respirar; ha habido casos de personas que se ahogaron por usar esta técnica para aguantar más tiempo debajo del agua.

Herramienta conductual 8: Exposición deliberada al frío

La exposición deliberada al frío da un resultado excelente para elevar el estado de alerta y sostener la concentración durante varias horas. Y no es de extrañar: como ya sabes, en cuestión de segundos es capaz de duplicar o triplicar de largo los niveles circulantes de epinefrina, norepinefrina y dopamina, nuestras viejas amigas las catecolaminas. Si los estudios sobre exposición al frío, aprendizaje y memoria arrojan resultados dispares es porque casi todos han intentado medir qué tal aprende la gente durante la exposición misma, es decir, mientras está metida en el frío.[84] Ya puedes imaginarte lo que pasa en esas condiciones: el choque térmico suele empujar al organismo hasta el extremo derecho de la curva en U invertida de la activación autonómica, justo donde la capacidad de concentrarse cae en picado. Pero aquí no buscamos eso.

2024): e0286933, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286933; Sascha Ketelhut et al., "The Effectiveness of the Wim Hof Method on Cardiac Autonomic Function, Blood Pressure, Arterial Compliance, and Different Psychological Parameters," Scientific Reports 13, no. 1 (October 2023): 17517, https://doi.org/10.1038/s41598-023-44902-0.

84 Marika Falla et al., "The Effect of Cold Exposure on Cognitive Performance in Healthy Adults: A Systematic Review," International Journal of Environmental Research and Public Health 18, no. 18 (2021): 9725, https://doi.org/10.3390/ijerph18189725.

La propuesta es muy distinta: exponte al frío de forma deliberada entre treinta segundos y tres minutos, sal, date una ducha normal y ponte de inmediato con tu sesión de estudio o de trabajo. La idea es valerse del frío para abrir una ventana prolongada de elevación moderada de las catecolaminas. Según cuánto dure esa exposición, el aumento de alerta y concentración puede acompañarte durante horas.

La dificultad estriba en que aquí no existe una receta única válida para todo el mundo, ya que la tolerancia al frío varía muchísimo de una persona a otra.

Mi consejo es que, si decides emplear el frío para potenciar tu enfoque, elijas el método que prefieras y busques una temperatura que a ti te resulte incómodamente fría, pero sin dejar de ser segura (en el Protocolo de Control del Estrés 2 encontrarás más detalles al respecto). Si lo haces en la ducha, métete entero debajo del chorro; si usas una tina de inmersión o una piscina fría, sumerge los pies, las piernas y todo el tronco hasta el cuello. Y sí, mete también las manos bajo el agua, salvo que necesites sujetarte de los bordes por seguridad. El agua tiene que estar muy fría, pero nunca hasta el punto de causar dolor. Ten presente que durante los primeros diez a treinta segundos es normal sentir un conato de pánico y notar que la respiración se acelera; cuando ocurra, procura hacer inhalaciones y exhalaciones largas,

lentas y pausadas. Puedes optar por distraerte o no hacerlo; da exactamente igual. La exposición deliberada al frío echa por tierra casi cualquier intento de convencerte de que estás disfrutando el momento. Prácticamente lo único que ayuda es recordar que estar metido en el agua helada nunca resulta agradable, pero que al salir te vas a sentir de maravilla.

Cuando salgas, sécate con la toalla, date una ducha tibia o caliente (o fría, si eres un auténtico masoquista), vístete y sigue con tu día. Repito: para aprovechar los beneficios de la exposición deliberada al frío sobre la concentración no hace falta hacerla justo antes de una sesión de estudio o de trabajo, ya que sus efectos duran horas. ¡Que lo disfrutes! (El momento de salir del frío, quiero decir).

HERRAMIENTAS FARMACOLÓGICAS PARA AUMENTAR LA CONCENTRACIÓN

«¿Qué puedo tomar para concentrarme?» es una de las preguntas que me hacen con más frecuencia. Así que allá vamos.

Herramienta farmacológica 1: Cafeína

Dado que el 90 por ciento de la población adulta mundial toma cafeína todos los días, resulta muy difícil llevar a cabo un estudio sobre cómo influye esta sustancia en el estado de alerta y la concentración... porque la inmensa mayoría de los participantes ya está adaptada a ella; es decir, toma cafeína

simplemente para alcanzar su nivel normal —o lo que yo llamo basal— de alerta. Conviene entender muy bien este concepto.

Tanta gente depende de la cafeína para mantenerse medianamente despierta que prácticamente cualquier experimento que compare a un grupo que toma cafeína con otro que no la toma acaba diciéndonos mucho más sobre los síntomas de abstinencia del grupo de control que sobre ninguna otra cosa. Por desgracia, casi nadie está dispuesto a dejar la cafeína durante dos o tres semanas —que es el tiempo necesario para superar el síndrome de abstinencia— con tal de participar en un estudio. De modo que contamos con investigaciones muy contadas, y todas ellas coinciden en que la cafeína sirve muy bien para elevar el estado de alerta, pero no mejora la concentración por sí misma.

Me explico: como vimos en el capítulo 1, la cafeína mantiene a raya el cansancio porque frena la acción de la adenosina, una molécula que se va acumulando en el cerebro mientras estamos despiertos y nos provoca sueño. Quien toma cafeína a diario obtiene un beneficio modesto sobre el enfoque, puesto que estar despierto y alerta es el requisito previo para poder concentrarse.

Además, la cafeína eleva la adrenalina y la norepinefrina en proporción a la dosis consumida.[85] Una sola taza de café cargado —con unos 250 miligramos de cafeína— puede disparar la adrenalina circulante más de un 200 por ciento por encima de su nivel basal y aumentar la norepinefrina en un 75 por ciento.[86] El consumo diario de cafeína también incrementa la densidad de receptores de dopamina en el cerebro, lo que permite que una misma cantidad de dopamina ejerza un efecto mayor.[87] Ahora bien, es probable que el impulso más potente de la cafeína sobre la alerta y el enfoque lo noten quienes no la toman de forma habitual, o quienes un día consumen una dosis superior a la que acostumbran.

Pero ojo con esto —¿recuerdas la curva en U invertida que relaciona la activación con el enfoque?—: si no sueles tomar cafeína y de buenas a primeras ingieres entre 100 y 250

---

[85] T. E. Graham and L. L. Spriet, “Metabolic, Catecholamine, and Exercise Performance Responses to Various Doses of Caffeine,” Journal of Applied Physiology 78, no. 3 (1995): 867–74, https://doi.org/10.1152/jappl.1995.78.3.867; Christos Papadelis et al., “Effects of Mental Workload and Caffeine on Catecholamines and Blood Pressure Compared to Performance Variations,” Brain and Cognition 51, no. 1 (2003): 143–54, https://doi.org/10.1016/s0278-2626(02)00530-4.

[86] David Robertson et al., “Effects of Caffeine on Plasma Renin Activity, Catecholamines and Blood Pressure,” New England Journal of Medicine 298, no. 4 (January 1978): 181–86, https://doi.org/10.1056/nejm197801262980403.

[87] N. D. Volkow et al., “Caffeine Increases Striatal Dopamine D2/D3 Receptor Availability in the Human Brain,” Translational Psychiatry 5, no. 4 (2015): e549, https://doi.org/10.1038/tp.2015.46.

miligramos más de lo normal en ti, tu tono simpático se disparará tanto que te resultará muy difícil concentrarte.

Por mi parte, tomo cafeína todos los días, casi siempre en forma de infusión fría o caliente de yerba mate. Llevo más de tres décadas haciéndolo, de modo que a estas alturas mi tolerancia a la cafeína es altísima. Como casi todo el mundo, podría jurar que me ayuda a concentrarme, aunque lo más probable es que solo me devuelva a mi nivel basal de alerta. Si dejara la cafeína y pasara el período de abstinencia, descubriría cuál es mi nivel de alerta natural sin ella, pero no tengo el menor interés en hacer ese experimento: me encantan tanto el mate como el café. Suelo ir tomando sorbos con cafeína desde más o menos una hora después de despertarme hasta eso de las dos de la tarde, y casi todos los días saco adelante al menos una —y a menudo dos o tres— sesiones largas de estudio o de trabajo dentro de esa franja horaria. Tendrás que ir probando hasta ver qué te funciona mejor a ti. Conozco gente que evita la cafeína por completo, otra que la reserva para momentos puntuales en que necesita activarse y concentrarse, y muchísima —como yo— que la toma a diario (puedes repasar el Protocolo de Sueño 11 para ver cómo influye la cafeína en el descanso nocturno mientras haces tus propias pruebas).

Herramienta farmacológica 2: Teanina

Te recomiendo que en algún momento pruebes a acompañar tu cafeína con 100 miligramos de teanina. La combinación de ambas sustancias potencia la concentración, incluso en quienes toman cafeína todos los días.[88] Es más, se ha comprobado que sumar teanina y cafeína facilita el cambio de una tarea a otra y nos vuelve menos vulnerables a las distracciones,[89] en parte porque parece estimular las ondas cerebrales alfa, que favorecen la atención selectiva.[90] Asimismo, eleva los niveles del neurotransmisor inhibidor GABA, de serotonina y de dopamina, lo que ayuda a que el estado de alerta inducido por la cafeína se sienta más sereno. En quienes no acostumbran tomar cafeína, la teanina mitiga el nerviosismo o temblor que aquella puede causar, dado que contrarresta parte de sus efectos vasoconstrictores y el aumento de la presión arterial.[91] De hecho, aunque una dosis

---

[88] Gayani S. Nawarathna et al., "High-Dose L-Theanine-Caffeine Combination Improves Neurobehavioural and Neurophysiological Measures of Selective Attention in Acutely Sleep-Deprived Young Adults: A Double-Blind, Placebo-Controlled Crossover Study," British Journal of Nutrition 134, no. 3 (2025): 195–204, https://doi.org/10.1017/S0007114525104169.

[89] Suzanne J. L. Einöther et al., "L-Theanine and Caffeine Improve Task Switching but Not Intersensory Attention or Subjective Alertness," Appetite 54, no. 2 (2010): 406–9, https://doi.org/10.1016/j.appet.2010.01.003.

[90] Simon P. Kelly et al., "L-Theanine and Caffeine in Combination Affect Human Cognition as Evidenced by Oscillatory Alpha-Band Activity and Attention Task Performance," Journal of Nutrition 138, no. 8 (2008): 1572S–77S, https://doi.org/10.1093/jn/138.8.1572S.

[91] Ai Yoto et al., "Effects of L-Theanine or Caffeine Intake on Changes in Blood Pressure Under Physical and Psychological Stresses," Journal of

de entre 100 y 400 miligramos de cafeína —según el peso corporal y la tolerancia de cada cual— se considera segura en adultos que no sufren de ansiedad, acompañarla con 100 a 200 miligramos de teanina mejora todavía más su margen de seguridad tanto en consumidores esporádicos como habituales.

Incluso puede ayudarte a lograr un mayor enfoque tomando menos cafeína: en un estudio, quienes consumieron apenas 40 miligramos de cafeína junto con 100 miligramos de teanina ya notaron una mejora en la atención.[92] Para que te hagas una idea, un café comercial mediano de unos 355 mililitros (12 onzas) aporta entre 200 y 300 miligramos de cafeína según el tueste, y uno grande de 473 mililitros (16 onzas) puede llegar a los 400 o 500 miligramos.

En definitiva, el binomio de cafeína y teanina suele inducir ese estado mental de «alerta en calma» tan favorable para el aprendizaje. Si a su capacidad para afinar la atención le sumamos sus beneficios para la salud —como reducir la presión arterial y la ansiedad—, la teanina me parece un gran aliado para cualquier consumidor de cafeína, es decir, para casi todo el mundo.

Physiological Anthropology 31, no. 1 (2012): 28, https://doi.org/10.1186/1880-6805-31-28.

92 T. Giesbrecht et al., “The Combination of L-Theanine and Caffeine Improves Cognitive Performance and Increases Subjective Alertness,” Nutritional Neuroscience 13, no. 6 (2010): 283–90, https://doi.org/10.1179/147683010X12611460764840.

Herramienta farmacológica 2: Alfa-GPC

Considero que el alfa-GPC es un recurso muy valioso para elevar la concentración y la energía, siempre que se utilice bien y de forma muy puntual.

Basta un ligero repunte de acetilcolina —uno de nuestros neuromoduladores clave— para agudizar el enfoque,[93] y el alfa-GPC lo consigue aumentando el aporte de colina al cerebro, lo que a su vez eleva de manera indirecta la acetilcolina disponible.[94] Diversos estudios han observado mejoras en la atención y en la flexibilidad cognitiva de quienes toman alfa-GPC media hora antes de una sesión de aprendizaje,[95] y al menos un trabajo registró una leve mejoría cognitiva en pacientes con demencia.[96] Otros estudios, en cambio, apenas encuentran efecto.[97] Es posible

---

[93] Inge Klinkenberg et al., "Acetylcholine and Attention," Behavioural Brain Research 221, no. 2 (2011): 430–42, https://doi.org/10.1016/j.bbr.2010.11.033.

[94] Yasuhisa Tamura et al., "Alpha-Glycerylphosphorylcholine Increases Motivation in Healthy Volunteers: A Single-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Human Study," Nutrients 13, no. 6 (2021): 2091, https://doi.org/10.3390/nu13062091.

[95] Chad M. Kerksick, "Acute Alpha-Glycerylphosphorylcholine Supplementation Enhances Cognitive Performance in Healthy Men," Nutrients 16, no. 23 (2024): 4240, https://doi.org/10.3390/nu16234240.

[96] Getu Gamo Sagaro et al., "Activity of Choline Alphoscerate on Adult-Onset Cognitive Dysfunctions: A Systematic Review and Meta-Analysis," Journal of Alzheimer's Disease 92, no. 1 (2023): 59–70, https://doi.org/10.3233/JAD-221189.

[97] Adam G. Parker et al., "The Effects of Alpha-Glycerylphosphorylcholine, Caffeine or Placebo on Markers of Mood, Cognitive Function, Power, Speed, and Agility," Journal of the International Society of Sports Nutrition 12, no. S1 (2015): P41, https://doi.org/10.1186/1550-2783-12-S1-P41.

que esa disparidad de resultados responda al nivel basal de acetilcolina que tenía cada participante antes de tomar el suplemento, tal como ocurría con los niveles previos de dopamina a la hora de escuchar tonos binaurales de 40 Hz: si tu organismo ya produce cantidades altas de cierto neuromodulador de forma natural, añadir más no marcará gran diferencia; en cambio, si tus niveles de acetilcolina son bajos o moderados, darles un empujón parece surtir un efecto positivo.[98]

El alfa-GPC suele añadirse a muchas bebidas energéticas y a la mayoría de las fórmulas de nootrópicos (sustancias comercializadas para potenciar el rendimiento mental). Si quieres probar alternativas para concentrarte mejor en el trabajo o al entrenar a última hora de la tarde o por la noche sin estropear tu descanso nocturno, puedes ensayar con una dosis de 300 a 600 miligramos de alfa-GPC unos treinta minutos antes de empezar. Eso sí, limita su uso a entre dos y cuatro veces por semana, porque el cuerpo desarrolla tolerancia muy rápido.

Además, cada vez que tomes alfa-GPC, procura ingerir en esas mismas veinticuatro horas unos 600 miligramos de extracto de ajo (en cápsulas, para ahorrarte el sabor y el aliento del ajo crudo) con el fin de compensar la subida de

[98] Elise Demeter and Martin Sarter, “Leveraging the Cortical Cholinergic System to Enhance Attention,” Neuropharmacology 64 (January 2013): 294–304, https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2012.06.060.

TMAO que puede provocar el alfa-GPC.[99] El TMAO es un metabolito que fabrican las bacterias intestinales cuando hay un exceso de colina y que, si se mantiene elevado con demasiada frecuencia, puede suponer un riesgo cardiovascular. El ajo contiene alicina, un compuesto antimicrobiano que ayuda a frenar la acumulación de TMAO, y el extracto de ajo es muy económico.[100]

Quizá alguno se pregunte si es posible combinar la cafeína con el alfa-GPC, o incluso juntar cafeína, teanina y alfa-GPC. Sí, esa triple combinación funciona muy bien para elevar la concentración y la energía... pero a algunas personas puede resultarles demasiado estimulante, subirles en exceso la presión arterial e incrementarles la ansiedad, así que no pases de no tomar ninguno a tomar los tres de golpe. En mi caso, puedo tomar juntos entre 200 y 300 miligramos de cafeína, 600 miligramos de alfa-GPC y 100 miligramos de teanina antes de un entrenamiento o de una sesión de aprendizaje especialmente exigente; es una combinación a la que recurro quizá una o dos veces al mes. Y, por supuesto, sigo cumpliendo con las herramientas fundamentales descritas en este capítulo: dormir bien, practicar el NSDR,

---

99 Zeneng Wang et al., “The Nutritional Supplement L-Alpha Glycerylphosphorylcholine Promotes Atherosclerosis,” International Journal of Molecular Sciences 22, no. 24 (2021): 13477, https://doi.org/10.3390/ijms222413477.

100 Wei-Kai Wu et al., “Dietary Allicin Reduces Transformation of L-Carnitine to TMAO Through Impact on Gut Microbiota,” Journal of Functional Foods 15 (2015): 408–17, https://doi.org/10.1016/j.jff.2015.04.001.

hacer ejercicio, etcétera. Los estimulantes y los compuestos que elevan los neuromoduladores rinden mucho mejor cuando se apoyan en esa base sólida. Nunca insistiré lo suficiente en esto: un buen descanso nocturno sigue siendo la herramienta número uno para concentrarse. Recurrir a estimulantes farmacológicos cuando arrastras una grave falta de sueño es comprar boletos para sufrir problemas cardíacos. Los suplementos deben emplearse para potenciar unos cimientos firmes; no solo por seguridad, sino porque es así como mejor funcionan.

Herramienta farmacológica 3: L-tirosina

El organismo utiliza este aminoácido para sintetizar dopamina, además de adrenalina, norepinefrina y determinadas hormonas tiroideas.[101] Lo obtenemos a través de los alimentos, aunque al tratarse de un aminoácido no esencial nuestro propio cuerpo también puede fabricarlo a partir de otros compuestos si hace falta. Dicho esto, ingerir más L-tirosina mediante la dieta o en forma de suplemento produce un aumento neto en los niveles de catecolaminas.

La L-tirosina abunda en los frutos secos, las semillas, la carne y ciertos quesos. El Parmigiano Reggiano, sin ir más lejos, contiene tanta tirosina que a menudo se ven a simple

[101] Toshiharu Nagatsu, “The Catecholamine System in Health and Disease—Relation to Tyrosine 3-Monooxygenase and Other Catecholamine-Synthesizing Enzymes,” Proceedings of the Japan Academy, Series B 82, no. 10 (2006): 388–415, https://doi.org/10.2183/pjab.82.388.

vista los cristalitos blancos de L-tirosina en la superficie del queso. Y sí, comer esos cristales es totalmente seguro; de hecho, esa es una de las razones por las que ciertos quesos resultan tan irresistibles para mucha gente: la suma de su sabor y el pequeño repunte de dopamina que provocan genera un refuerzo potentísimo.

En el organismo, la L-tirosina se transforma en L-dopa gracias a una enzima limitante llamada tirosina hidroxilasa; esto quiere decir que de nada sirve inundar el cuerpo de L-tirosina para fabricar más dopamina sin límite, puesto que la cantidad disponible de tirosina hidroxilasa actúa como un cuello de botella en esa producción.[102] Aun así, hay pruebas de que tomar suplementos de L-tirosina mejora el estado de alerta, el enfoque y el aprendizaje en determinadas circunstancias.[103] El inconveniente es que casi todos los ensayos clínicos emplearon dosis desorbitadas de L-tirosina para observar esos efectos: hasta 8 gramos o más de golpe, en cápsulas o en polvo puro. ¡Desde luego no recomiendo tomar semejante cantidad de una sentada!

---

[102] S. Colette Daubner et al., “Tyrosine Hydroxylase and Regulation of Dopamine Synthesis,” Archives of Biochemistry and Biophysics 508, no. 1 (2011): 1–12, https://doi.org/10.1016/j.abb.2010.12.017.

[103] Bryant J. Jongkees et al., “Effect of Tyrosine Supplementation on Clinical and Healthy Populations Under Stress or Cognitive Demands—a Review,” Journal of Psychiatric Research 70 (November 2015): 50–57, https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2015.08.014.

En la práctica, mucha gente cuenta que le basta una dosis de entre 500 y 2000 miligramos de L-tirosina para sentirse más despierta y concentrada, aunque los estudios publicados indican que estos suplementos solo marcan una diferencia real cuando la persona está estresada o fatigada.[104]

Por mi parte, he probado a tomar entre 500 y 1000 miligramos de L-tirosina y también he ensayado con la Mucuna pruriens, una fuente natural de L-dopa de venta libre. Ambas me elevaron la alerta, la atención y la energía durante un par de horas, pero —al menos en mi caso— las dos me dejaron después un bajón de energía considerable. Hay quienes están encantados con tomar de 500 a 1000 miligramos de L-tirosina antes de ponerse a trabajar o de entrenar, y ponen las manos en el fuego por su capacidad para afilar la concentración. Por eso mismo la L-tirosina forma parte de tantas bebidas energéticas y suplementos de preentrenamiento. Yo mismo acabo tomándola de vez en cuando porque viene incluida en una de las bebidas energéticas que consumo de forma esporádica. Pasemos, pues, a hablar de las bebidas energéticas.

---

[104] Simon N. Young, “L-Tyrosine to Alleviate the Effects of Stress?,” Journal of Psychiatry & Neuroscience 32, no. 3 (2007): 224, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17476368/.

Herramienta farmacológica 4: Bebidas energéticas

Más de una tercera parte de la población adulta mundial toma al menos una bebida energética al mes, y cerca del 9 por ciento las consume todos los días.[105] Por su parte, los estudios hechos en adolescentes de entre trece y diecinueve años revelan que una cuarta parte de sus consumidores habituales toma al menos una lata diaria, y otro cuarto bebe dos o más al día.[106] En 2024, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalaron que entre el 30 y el 50 por ciento de los adolescentes declara consumir bebidas energéticas en mayor o menor medida.[107] Son cifras descomunales.

Hablemos claro: si te tomas una cápsula de 300 a 600 miligramos de alfa-GPC, otra de 100 a 200 miligramos de teanina y te las pasas con 100 a 300 miligramos de cafeína procedentes de un café, un té o un refresco sin azúcar, en el fondo te estás armando tu propia bebida energética casera. Pero hay una diferencia nada menor: muchas bebidas energéticas comerciales traen entre 200 y 400 miligramos de

---

[105] Gema Aonso-Diego et al., “Prevalence of Energy Drink Consumption World-Wide: A Systematic Review and Meta-Analysis,” Addiction 119, no. 3 (2024): 438–63, https://doi.org/10.1111/add.16390.

[106] Lyndsey D. Ruiz and Rachel E. Scherr, “Risk of Energy Drink Consumption to Adolescent Health,” American Journal of Lifestyle Medicine 13, no. 1 (2018): 22–25, https://doi.org/10.1177/1559827618803069.

[107] “The Buzz on Energy Drinks,” School Nutrition, CDC, July 22, 2024, https://www.cdc.gov/school-nutrition/energy-drinks/index.html.

cafeína, entre 400 y 900 miligramos de alfa-GPC y entre 100 y 200 miligramos de teanina por ración, ¡y cada lata suele contener una o dos raciones! Muchas añaden además L-tirosina, y cada vez son más las que incorporan huperzina A, un alcaloide que inhibe la enzima encargada de degradar la acetilcolina y provoca así un aumento generalizado de este neuromodulador en el cerebro.[108] Es más, bastantes marcas están empezando a sumar racetams, una familia de compuestos sintéticos que potencian la actividad de la acetilcolina y de otros neuromoduladores en el cerebro.[109] Ahora entiendes por qué las bebidas energéticas enganchan tanto: son cócteles diseñados al milímetro para disparar los neuromoduladores y, encima, saben a golosina. De hecho, si acostumbras tomar una o más latas al día e intentas cortarlas de golpe, puedes llegar a sufrir síndrome de abstinencia.

Yo rara vez tomo bebidas energéticas comerciales; prefiero obtener mi cafeína de la yerba mate o del café solo, y en ocasiones puntuales los acompaño con cápsulas de teanina o de alfa-GPC. Si alguna vez echo mano de una bebida

---

[108] Zhong Ming Qian and Ya Ke, “Huperzine A: Is It an Effective Disease-Modifying Drug for Alzheimer’s Disease?,” Frontiers in Aging Neuroscience 6 (August 18, 2014): 216, https://doi.org/10.3389/fnagi.2014.00216.

[109] Ryusei Satoh et al., “Effects of Smart Drugs on Cholinergic System and Non-Neuronal Acetylcholine in the Mouse Hippocampus: Histopathological Approach,” Journal of Clinical Medicine 11, no. 12 (2022): 3310, https://doi.org/10.3390/jcm11123310.

energética, suele ser antes de un entrenamiento físico especialmente exigente y no para sentarme a estudiar.

Mi recomendación es que los menores de dieciocho años eviten tanto las bebidas energéticas como los suplementos de preentrenamiento, que vienen a ser lo mismo; todavía no tenemos idea de cómo influye semejante bombardeo de neuromoduladores en un cerebro que aún se está formando. A menudo oigo quejarse a jóvenes y adultos de que «no logran concentrarse», y al indagar un poco resulta que se toman entre una y tres bebidas energéticas al día, o un tazón de café de más de medio litro (20 onzas) cada mañana. Eso supone meterse unos 600 miligramos de cafeína en el cuerpo tan solo para sentirse medianamente despiertos.

La homeostasis es una ley implacable de la biología: si pretendes impulsar tu atención y tu energía con cafeína u otras sustancias, tomar dosis altísimas a diario es un pésimo camino. Dicho en plata: cualquier estimulante que consumas todos los días no tardará en volverse indispensable solo para alcanzar tu nivel normal de vigilia. A mi juicio, conviene reservar los estimulantes potentes como un apoyo puntual, nunca como una muleta diaria.

Dicho esto, no pienso renunciar a mi cafeína de cada día: disfruto demasiado de su sabor y de cómo me sienta, y tomo únicamente la cantidad justa para lograr un ligero empujón en mi nivel de alerta. Además, se ha demostrado que el café

favorece la longevidad por múltiples vías, y tanto la yerba mate como el té verde aportan beneficios adicionales para la salud gracias a los antioxidantes y polifenoles que contienen.[110]

Casi todos los días me apoyo en las herramientas fundamentales que he expuesto aquí: buen sueño, buena alimentación y buena hidratación. Practico la breve meditación diaria descrita más arriba y le sumo la cafeína. Con eso me basta para generar el grado de alerta y concentración que necesito para estudiar, trabajar y entrenar.

Incluyo aquí herramientas farmacológicas de venta libre como el alfa-GPC y la teanina porque realmente funcionan, y tanto yo como muchísimas otras personas les hemos sacado provecho. Además, me parecen una alternativa mucho más segura y económica que la nicotina y los fármacos con receta para concentrarse. Lo cual me lleva a hablar de la nicotina.

Herramienta farmacológica 5: Nicotina

Ah, la nicotina. Al ser humano le gustan tanto sus efectos que no deja de inventar nuevas formas de administrársela, y cada vez que una vía de consumo revela un peligro para la salud, enseguida desarrolla otra.

---

[110] Anna Gawron-Gzella et al., “Yerba Mate—a Long but Current History,” Nutrients 13, no. 11 (2021): 3706, https://doi.org/10.3390/nu13113706.

Este alcaloide vegetal lleva siglos empleándose para agudizar la atención. A principios del siglo XX se incluía en las raciones de los soldados por sus conocidos efectos estimulantes y calmantes frente al estrés.[111] Para la década de 1960, más de la mitad de los adultos en Estados Unidos y Europa fumaba tabaco a diario; muchos encendían el primer cigarrillo nada más despertarse y no paraban hasta la hora de acostarse.[112]

La nicotina, principal compuesto psicoactivo del tabaco, eleva el estado de alerta y el enfoque, además de las pulsaciones y la presión arterial,[113] pero posee una cualidad única entre los estimulantes: induce relajación.[114] Te hace sentir «alerta y en calma», ese estado en que el subibaja

---

[111] "Life at the Front in Objects," Imperial War Museums, n.d., https://www.iwm.org.uk/history/life-at-the-front-in-14-objects; "Collection: World War I," Stanford Research into the Impact of Tobacco Advertising, n.d., https://tobacco.stanford.edu/cigarettes/war-aviation/world-war-i/.

[112] National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) Office on Smoking and Health, "Fifty Years of Change 1964–2014," in The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General (Centers for Disease Control and Prevention, 2014), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK294310/.

[113] William S. Griesar et al., "Nicotine Effects on Alertness and Spatial Attention in Non-Smokers," Nicotine & Tobacco Research 4, no. 2 (2002): 185–94, https://doi.org/10.1080/14622200210123617; Leonie R. Price and Javier Martinez, "Cardiovascular, Carcinogenic and Reproductive Effects of Nicotine Exposure: A Narrative Review of the Scientific Literature," F1000Research 8 (September 4, 2019): 1586, https://doi.org/10.12688/f1000research.20062.2.

[114] Marina R. Picciotto et al., "Effect of Nicotine and Nicotinic Receptors on Anxiety and Depression," NeuroReport 13, no. 9 (2002): 1097–1106, https://doi.org/10.1097/00001756-200207020-00006; Price and Martinez, "Cardiovascular, Carcinogenic and Reproductive Effects"; A. C. Parrott,

autonómico se inclina apenas hacia un tono simpático más activo. Es el punto exacto para concentrarse bien. A las ventas de tabaco tampoco les vino nada mal que fumar al lado de un desconocido o pedir fuego sirviera para romper el hielo, ni que la nicotina quitara el hambre. Si a eso le sumamos una publicidad empeñada en rodear de encanto el gesto de fumar, se entiende por qué el gasto económico, el mal olor, los dientes amarillentos y el mal aliento que deja el tabaco se pasaron por alto durante décadas.

Hasta que, claro está, la sociedad acabó tomando conciencia de que fumar, mascar o inhalar tabaco es sumamente peligroso y multiplica el riesgo de sufrir cáncer y accidentes cerebrovasculares.[115] Y aun así, esa realidad tardó muchísimo en calar. Las campañas de salud pública empezaron a advertir de estos peligros a mediados de los años sesenta, pero el esfuerzo fue bastante tibio y lento hasta entrada la década de 2000, cuando por fin se impusieron fuertes impuestos y regulaciones a las tabacaleras.[116] Para 2010, una industria que había estado entre las más poderosas

---

"Nesbitt's Paradox Resolved? Stress and Arousal Modulation During Cigarette Smoking," Addiction 93, no. 1 (1998): 27–39, https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.1998.931274.x.

[115] Reena S. Shah and John W. Cole, "Smoking and Stroke: The More You Smoke the More You Stroke," Expert Review of Cardiovascular Therapy 8, no. 7 (2010): 917–32, https://doi.org/10.1586/erc.10.56.

[116] John A. Dani and David J. K. Balfour, "Historical and Current Perspective on Tobacco Use and Nicotine Addiction," Trends in Neurosciences 34, no. 7 (2011): 383–92, https://doi.org/10.1016/j.tins.2011.05.001.

del planeta vio desplomarse sus ventas. Yo nací en 1975 y todavía recuerdo ver a la gente fumando en los aeropuertos y dentro de los aviones, o los ceniceros puestos por defecto en cada mesa de restaurante. ¡Hasta las jaulas de sentadillas del primer gimnasio comercial al que me apunté en 1993 tenían ceniceros integrados para apoyar el cigarrillo mientras hacías tu serie! Cómo cambian los tiempos...

¿O quizá no tanto? Entre 2005 y 2015, a medida que se iba prohibiendo fumar en casi todos los recintos cerrados e incluso en muchos espacios al aire libre, se disparó el consumo de cigarrillos electrónicos, lo que hoy llamamos vapear. Aunque vapear resulta algo menos dañino que fumar tabaco tradicional, acarrea sus propios peligros.[117] La nicotina en sí no provoca cáncer, pero los contaminantes presentes en los líquidos de vapeo dañan seriamente los pulmones. Para colmo, como la nicotina es tan adictiva, dejar el vapeador cuesta tanto trabajo como dejar el cigarrillo. Las advertencias sanitarias sobre el vapeo han frenado bastante ese mercado en los últimos años, pero como no existe ninguna otra sustancia capaz de brindar esa singular mezcla de alerta y calma que produce la nicotina, la gente —como ha hecho toda la vida— siempre se las ingenia para conseguir su dosis.

---

[117] Juan S. Izquierdo-Condoy et al., “Direct Health Implications of E-Cigarette Use: A Systematic Scoping Review with Evidence Assessment,” Frontiers in Public Health 12 (July 29, 2024): 1427752, https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1427752.

Por eso mismo, desde 2020 se ha disparado la popularidad de los productos de nicotina oral, como las bolsitas para la encía, los chicles y las pastillas de menta.[118] ¿Ves cómo se repite la historia? Casi todos los días alguien me pregunta por la nicotina oral: «¿Es segura? ¿Engancha? ¿Ponerse cuatro bolsitas de 6 miligramos es peor que vapear?». Hay quienes la usan hasta para entrenar, y millones de personas más recurren a ella para trabajar; además, cada vez la consumen más mujeres y adolescentes.

Pues bien, esto es lo que debes saber sobre la nicotina oral: no cabe la menor duda de que eleva de forma notable la concentración... siempre que se tome de manera esporádica. Con esto me refiero a no pasar de dos o tres veces por semana, en dosis de entre 1 y 6 miligramos por toma. Si la consumes a diario, muy pronto necesitarás esa misma dosis solo para recuperar tu nivel normal de alerta, y en cuanto te falte entrarás en una leve abstinencia: notarás la mente embotada y más cansancio del habitual. Genera muchísima dependencia. Por eso son contadas las personas que logran ceñirse a una sola toma diaria de entre 3 y 6 miligramos. Conozco infinidad de casos que empezaron con esa dosis,

---

[118] Jessica L. Reid et al., “Awareness and Use of Oral Nicotine Pouches Among Youth and Young Adults, 2022–2024: Repeat Cross-Sectional Surveys in Canada, England, the USA and New Zealand,” BMJ Public Health 3, no. 2 (2025): e003457, https://doi.org/10.1136/bmjph-2025-003457; Dae-Hee Han et al., “Nicotine Pouch and E-Cigarette Use and Co-Use Among US Youths in 2023 and 2024,” JAMA Network Open 8, no. 4 (2025): e256739, https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.6739.

quedaron fascinados con el efecto, subieron a 3 miligramos dos veces al día y hoy llevan puestas bolsitas de 4, 6 o hasta 8 miligramos prácticamente a todas horas.

Pero hay más factores que sopesar al valorar esta herramienta. La nicotina también parece proteger frente al párkinson y el alzhéimer. Sí, has leído bien: la nicotina puede ayudar a prevenir la degeneración neuronal que subyace a las enfermedades de Parkinson y de Alzheimer.[119] Ahora bien, los ensayos clínicos demuestran que, una vez declarada cualquiera de estas dos enfermedades, es muy improbable que la nicotina aporte beneficio alguno.[120] Tampoco está claro todavía si ese posible efecto neuroprotector alcanza a compensar los demás problemas de salud que sabemos de sobra que acarrea. Recuerda que la nicotina en sí no produce cáncer —no es mutagénica—, pero sí puede acelerar el crecimiento de tumores ya existentes.[121] Además, eleva la presión arterial y estrecha los vasos sanguíneos (vasoconstricción), lo que incrementa el riesgo

[119] Ahmad Alhowail, “Molecular Insights into the Benefits of Nicotine on Memory and Cognition (Review),” Molecular Medicine Reports 23, no. 6 (2021): 398, https://doi.org/10.3892/mmr.2021.12037.

[120] Chih-Hung Liang et al., “Nicotine Therapy for Parkinson’s Disease: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials,” Biomedicines 13, no. 8 (2025): 1814, https://doi.org/10.3390/biomedicines13081814.

[121] Qi Sun and Chunyuan Jin, “Cell Signaling and Epigenetic Regulation of Nicotine-Induced Carcinogenesis,” Environmental Pollution 345 (January 2024): 123426, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.123426; Courtney Schaal and Srikumar P. Chellappan, “Nicotine-Mediated Cell Proliferation and Tumor Progression in Smoking-Related Cancers,” Molecular Cancer Research 12, no. 1 (2014): 14–23, https://doi.org/10.1158/1541-7786.MCR-13-0541.

de sufrir un infarto o un derrame cerebral; y, precisamente por ese efecto vasoconstrictor, también puede ocasionar disfunciones sexuales, sobre todo en los hombres.[122] Por su parte, los odontólogos advierten que quienes consumen nicotina sufren más enfermedades de las encías, y los dermatólogos observan que acelera el envejecimiento de la piel.[123] Lo más probable es que ambos problemas se deban a la vasoconstricción, es decir, a que llega menos riego sanguíneo tanto a las encías como a la piel. Todo ello tiene una explicación lógica: al reducirse el caudal de sangre, los órganos y tejidos reciben menos oxígeno y nutrientes, y eliminan peor los desechos del metabolismo celular.

Llevado por la curiosidad ante el furor que despierta hoy la nicotina oral, probé un chicle de 4 miligramos y, en efecto, me dejó en un estado de alerta y calma a la vez. Actuó rapidísimo, como quien pulsa un interruptor. Al día siguiente, sin embargo, me noté mentalmente un poco más espeso y sentí la necesidad constante de carraspear. Lo

---

122 Anna K. Whitehead et al., “Nicotine and Vascular Dysfunction,” Acta Physiologica 231, no. 4 (2021): e13631, https://doi.org/10.1111/apha.13631; Christopher B. Harte and Cindy M. Meston, “Acute Effects of Nicotine on Physiological and Subjective Sexual Arousal in Nonsmoking Men: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial,” Journal of Sexual Medicine 5, no. 1 (2008): 110–21, https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2007.00637.x; Erratum, Harte and Meston, “Acute Effects of Nicotine,” Journal of Sexual Medicine 7, no. 11 (2010): 3803, https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2010.02112_3.x.

123 Laurent Misery, “Nicotine Effects on Skin: Are They Positive or Negative?,” Experimental Dermatology 13, no. 11 (2004): 665–70, https://doi.org/10.1111/j.0906-6705.2004.00274.x.

comenté con un amigo médico especialista en las vías neuronales del habla y me explicó que la nicotina se acopla tanto a los receptores nicotínicos como a los muscarínicos de acetilcolina, muy abundantes estos últimos en la musculatura lisa de la garganta, la laringe y la faringe; al pasarse el efecto de la sustancia, esos músculos sufren un leve espasmo. Tal cual: bastó con masticar otro chicle de 4 miligramos de nicotina para que la molestia desapareciera en el acto... hasta la mañana siguiente. Aquella experiencia me bastó para dar por concluido el experimento; por suerte, la carraspera se me quitó al cabo de unos tres días.

Cuento esta anécdota porque me permitió entender de primera mano por qué atrae tanto —el empujón que le da la nicotina al enfoque es innegable—, pero todo el mundo debería tener muy claros sus efectos adversos, que resumo una vez más para que no se pasen por alto: riesgo de adicción, aumento de la presión arterial, vasoconstricción y, cómo no, la rapidez con que aparecen las ganas de repetir la dosis mientras se esfuman muchos de sus efectos positivos. Tengo amigos que se cuidan muchísimo en todo lo demás y que, sin embargo, ya no logran concentrarse en el trabajo ni entrenar sin su dosis de nicotina; se ha vuelto indispensable tan solo para sentirse en su nivel normal. ¿Son adictos? La definición clásica de adicción habla de seguir consumiendo una sustancia pese al daño que causa a uno mismo o a los demás, mientras que yo suelo definirla como un

estrechamiento progresivo de las cosas que nos producen placer. Bajo cualquiera de esos dos criterios, mis amigos no serían adictos a la nicotina —a menos que contemos los daños para la salud a largo plazo—, pero no me cabe duda de que sí han desarrollado dependencia.

Como en todo, mi lema aquí es muy claro: haz lo que quieras, pero sabiendo bien dónde te metes. Si decides recurrir a la nicotina, emplea la dosis más baja que te surta efecto. Cíñete a las bolsitas, las pastillas de menta o los chicles, cuyo riesgo de cáncer parece muy inferior al del tabaco fumado, aunque sin olvidar que aún nos faltan datos a largo plazo para confirmarlo de manera definitiva.[124] Limita su consumo a entre dos y cuatro veces por semana, sin pasar nunca de los 6 miligramos por toma (y si te quedas entre 2 y 4 miligramos, mejor que mejor). Es decir, si lo que quieres es que el potente efecto de la nicotina sobre la concentración se mantenga en el tiempo.

[124] Paulina Natalia Kopa-Stojak and Rafał Pawliczak, “Comparison of Carcinogenic Potential of Alternative Tobacco Products. A Systematic Review,” Toxicology Mechanisms and Methods 35, no. 9 (July 2025): 1161–75, https://doi.org/10.1080/15376516.2025.2536664.

Herramienta farmacológica 6: Medicamentos con receta: Adderall, Ritalin, modafinilo y armodafinilo, Sunosi, Wellbutrin

Estos fármacos constituyen la artillería pesada para elevar farmacológicamente el estado de alerta y la concentración. En conjunto reciben el nombre de simpaticomiméticos: incrementan el tono simpático elevando directamente los niveles de dopamina y norepinefrina en el cerebro, aunque cada uno lo logra por un mecanismo distinto.[125] Algunos bloquean la recaptación de dopamina y norepinefrina en las sinapsis, dejando una mayor cantidad de ambos neuromoduladores disponible en el cerebro; otros estimulan una mayor liberación además de frenar la recaptación. Algunos también elevan levemente otros neuromoduladores, como la serotonina. Pero todos ellos producen un aumento potentísimo del estado de alerta y del enfoque.

Dudé si incluir o no estos medicamentos en el libro, puesto que se desarrollaron para tratar afecciones clínicas concretas

[125] Stephen V. Faraone, "The Pharmacology of Amphetamine and Methylphenidate: Relevance to the Neurobiology of Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder and Other Psychiatric Comorbidities," Neuroscience & Biobehavioral Reviews 87 (April 2018): 255–70, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.02.001; Mehmet Sofuoglu and R. Andrew Sewell, "Norepinephrine and Stimulant Addiction," Addiction Biology 14, no. 2 (2009): 119–29, https://doi.org/10.1111/j.1369-1600.2008.00138.x; Benjamin P. Kay et al., "Stimulant Medications Affect Arousal and Reward, Not Attention Networks," Cell 188, no. 26 (2025): 7529–46.e20, https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.11.039.

como el TDAH (Adderall, Vyvanse y Ritalin), la somnolencia diurna excesiva (modafinilo y Sunosi) o la depresión y el tabaquismo (Wellbutrin), y no se diseñaron ni comercializaron con el único fin de potenciar la alerta y la concentración. La realidad, sin embargo, es que millones de personas los consiguen con receta o por vías ilícitas precisamente con ese propósito, de modo que explicar cómo actúan y cuáles son sus márgenes de seguridad resulta más que justificado. Además, a menudo me escriben padres que se preguntan si deberían medicar a sus hijos para el TDAH, o adultos que sospechan tener un TDAH de leve a severo y quieren saber qué hacer al respecto. Saben perfectamente que no soy médico, pero me cuentan que en Estados Unidos cuesta mucho dar con un facultativo que no saque el recetario casi de inmediato para prescribir estos fármacos. Se sienten desconcertados y divididos sobre qué decisión tomar.

Esto es lo que todo el mundo debería tener claro: cualquier medicamento con receta para mejorar la concentración conlleva efectos secundarios, los cuales varían según el fármaco, la dosis y el paciente de un modo que solo puede comprobarse de forma empírica, es decir, por ensayo y error. Además —y este punto es crucial—, la dosis eficaz de varios de estos medicamentos varía enormemente de una persona a otra: para tratar el TDAH, hay a quien le basta con 5 miligramos de Adderall, mientras que otros necesitan 40

miligramos o incluso más.[126] Resulta imposible saber de antemano cómo va a responder cada organismo, y dar con la dosis mínima eficaz lleva su tiempo. Por descontado, todos los fármacos de este apartado requieren receta médica para adquirirse de forma legal; recurrir al mercado negro o a canales de dudosa legalidad entraña un peligro enorme, pues con frecuencia se ha detectado fentanilo —un opioide letal— en pastillas falsificadas de Adderall.[127]

Si llamo a estos medicamentos «la artillería pesada» es porque funcionan tan bien que la gente desarrolla dependencia enseguida, y algunos de ellos —como los estimulantes anfetamínicos del estilo del Adderall— conllevan riesgo de abuso por la euforia que pueden producir.[128] Ahora bien, también es importante destacar que dejar sin tratamiento a niños o adultos con TDAH los expone a un riesgo de caer en adicciones mucho mayor que el de medicarse, debido a la impulsividad propia del trastorno.[129] Dicho esto, las anfetaminas pueden frenar el crecimiento

---

[126] Preeti Patel et al., “Dextroamphetamine-Amphetamine,” StatPearls, last updated April 6, 2025, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507808/.

[127] A. Abdul-Sattar et al., “Adderall Laced with Fentanyl: The Epidemic Is Killing Our Youth,” Internet Journal of Public Health 9, no. 1 (2023), https://ispub.com/doi/10.5580/IJPH.56911.

[128] Wayne C. Drevets et al., “Amphetamine-Induced Dopamine Release in Human Ventral Striatum Correlates with Euphoria,” Biological Psychiatry 49, no. 2 (2001): 81–96, https://doi.org/10.1016/s0006-3223(00)01038-6.

[129] Bahadar S. Srichawla et al., “Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Substance Use Disorder: A Narrative Review,” Cureus 14, no. 4 (2022): e24068, https://doi.org/10.7759/cureus.24068.

infantil,[130] alterar el sueño[131] e incluso desencadenar brotes psicóticos si se abusa de ellas o si las toman personas con trastorno bipolar o con predisposición a la psicosis.[132] Además, dejar cualquiera de estos fármacos cuesta muchísimo.[133] Quien intenta suspenderlos suele sufrir una somnolencia diurna abrumadora, altibajos emocionales y graves dificultades para concentrarse, es decir, un cuadro de abstinencia en toda regla. Es bastante más duro que dejar la cafeína o la nicotina, razón por la cual la mayoría de los pacientes nunca llega a abandonarlos y sigue tomándolos de forma indefinida. Por todo ello, la decisión de medicar a un niño o a un adulto con Adderall o Vyvanse (ambos anfetaminas) o con Ritalin (un estimulante no anfetamínico) debe sopesarse con sumo cuidado.

Existen además numerosos abordajes no farmacológicos para el TDAH que dan muy buenos resultados o ayudan a

---

130 Erin Richardson et al., “Growth Perturbations from Stimulant Medications and Inhaled Corticosteroids,” Translational Pediatrics 6, no. 4 (2017): 237–47, https://doi.org/10.21037/tp.2017.09.14.

131 J. A. Santisteban et al., “Effect of Extended-Release Dexmethylphenidate and Mixed Amphetamine Salts on Sleep: A Double-Blind, Randomized, Crossover Study in Youth with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder,” CNS Drugs 28, no. 9 (2014): 825–33, https://doi.org/10.1007/s40263-014-0181-3.

132 Lauren V. Moran et al., “Risk of Incident Psychosis and Mania with Prescription Amphetamines,” American Journal of Psychiatry 181, no. 10 (2024): 901–9, https://doi.org/10.1176/appi.ajp.20230329.

133 L. L. Weyandt et al., “Prescription Stimulant Medication Misuse: Where Are We and Where Do We Go from Here?,” Experimental and Clinical Psychopharmacology 24, no. 5 (2016): 400–414, https://doi.org/10.1037/pha0000093.

rebajar la dosis necesaria de medicación: son precisamente las herramientas fundamentales y conductuales que vimos páginas atrás. ¿Y qué hay de los suplementos? ¿Puede el alfa-GPC sustituir al Adderall cuando existe una necesidad clínica real de tratar el TDAH? Es poco probable, pero llevar un estilo de vida apoyado en los hábitos fundamentales descritos a lo largo de este libro —buen descanso, hidratación y una alimentación que mantenga estable la glucosa en sangre y favorezca la saciedad—, sumado a la práctica regular de meditación o hipnosis para entrenar el enfoque y al uso estratégico de cafeína con teanina, permite a muchas personas reducir la dosis de su medicación para el TDAH. Incluso abundan los casos de personas con TDAH que, gracias a estos cambios de hábitos, han podido dejar los fármacos y seguir desenvolviéndose igual de bien —o hasta mejor— que antes. Cada caso es un mundo.

Eso en lo que respecta al TDAH. Pero ¿qué pasa con quien no tiene TDAH y aun así quiere recurrir a un fármaco con receta para alcanzar estados de concentración profunda entre una y tres veces por semana? Quizá ya esté haciendo todo lo demás al pie de la letra, aplicando las herramientas fundamentales descritas en este capítulo, pero busca un «plus». ¿Y qué decir de los millones de personas que, por culpa del teléfono inteligente, sufren lo que muchos médicos llaman hoy «TDAH leve», que no es un diagnóstico clínico formal sino una manera de nombrar la incapacidad actual

para concentrarse? ¿Deberían tomar un simpaticomimético? Ya no podemos seguir haciendo como si el TDAH leve inducido por los teléfonos inteligentes no existiera. Mi postura es que conviene conocer todas las herramientas legales disponibles para mejorar la atención y sopesar con rigor tanto su potencia como sus riesgos.

RITALIN

Este estimulante no anfetamínico ha ido cayendo en desuso tanto en el tratamiento del TDAH como entre quienes buscan concentrarse más, debido a que su efecto dura poco y la gente suele preferir la acción más potente y prolongada del Adderall o el Vyvanse.[134] Un estudio reciente con neuroimagen reveló que el metilfenidato —el principio activo del Ritalin— en realidad no aumentaba la activación de las redes cerebrales de la atención,[135] sino que se limitaba a atenuar la sensación de cansancio y el impacto de la falta de sueño sobre el enfoque. También hacía que las tareas tediosas resultaran más llevaderas e incluso gratificantes, facilitando así un esfuerzo más constante. Aunque aquel trabajo no analizó otros estimulantes, es muy probable que esa misma conclusión valga para el resto de los fármacos de

[134] Dusan Kolar et al., “Treatment of Adults with Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder,” Neuropsychiatric Disease and Treatment 4, no. 2 (2008): 389–403, https://doi.org/10.2147/ndt.s6985.

[135] Benjamin P. Kay et al., “Stimulant Medications Affect Arousal and Reward, Not Attention Networks,” Cell 188, no. 26 (December 2025): 7529–46, https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.11.039.

este apartado, ya que poquísimos estimulantes —por no decir ninguno— mejoran la concentración de manera directa. Lo que hacen es otra cosa: al subir la dopamina reducen el «ruido» de fondo del cerebro y, con ello, la propensión a distraerse, mientras que al elevar la norepinefrina incrementan el estado de alerta.[136] La suma de ambos efectos vuelve más atractivas las tareas rutinarias. Conviene recordar que las personas con TDAH sí son capaces de concentrarse muy bien; lo que ocurre es que les cuesta muchísimo más prestar atención a lo que no les gusta en comparación con quienes no tienen TDAH. Por desgracia, buena parte de la vida nos exige concentrarnos en cosas que preferiríamos no hacer, y todo indica que estimulantes como el Ritalin engañan al cerebro para que pase por alto nuestras preferencias.

ADDERALL Y VYVANSE

Que nadie se llame a engaño: son anfetaminas —lo que en la calle se conoce como speed—, aunque no son metanfetamina. Existe un medicamento con receta para el TDAH llamado Desoxyn que sí es metanfetamina de grado farmacéutico, pero rara vez se prescribe por su altísimo

[136] Stephen M. Stahl, “Norepinephrine and Dopamine Regulate Signals and Noise in the Prefrontal Cortex,” Journal of Clinical Psychiatry 70, no. 5 (2009): 617–18, https://doi.org/10.4088/jcp.09bs05143.

riesgo de adicción y abuso[137] (hoy en día apenas hay unos pocos cientos de recetas activas en todo Estados Unidos).

El Adderall y el Vyvanse se parecen mucho entre sí, salvo que el primero hace efecto más rápido —en cuestión de minutos— y dura entre cuatro y seis horas, mientras que el efecto del Vyvanse tarda más en subir y se prolonga durante diez horas o más. Se calcula que unos 16,5 millones de personas —sumando adultos y niños— toman estas anfetaminas todos los días en Estados Unidos:[138] unas para tratar el TDAH y otras simplemente para concentrarse mejor, todas ellas con recetas válidas extendidas por médicos colegiados. Si ese dato ya sorprende, piensa que Estados Unidos, pese a representar apenas el 5 por ciento de la población mundial, acapara más del 80 por ciento del Adderall y el Vyvanse recetados en todo el planeta.[139] Puedes dar por seguro que no todo ese volumen se está recetando para cuadros clínicos reales de TDAH.

---

137 Anna Moszczynska and Sean Patrick Callan, “Molecular, Behavioral, and Physiological Consequences of Methamphetamine Neurotoxicity: Implications for Treatment,” Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 362, no. 3 (2017): 474–88, https://doi.org/10.1124/jpet.116.238501.

138 IQVIA, “Stimulant Prescription Trends in the United States from 2012–2023,” November 13, 2024, https://www.deadiversion.usdoj.gov/pubs/docs/IQVIA-Report-on-Stimulant-Trends-2024.pdf.

139 Brian J. Piper et al., “Trends in Use of Prescription Stimulants in the United States and Territories, 2006 to 2016,” PLOS One 13, no. 11 (2018): e0206100, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206100.

Mi recomendación es la siguiente: si te estás planteando recurrir a estos fármacos para concentrarte mejor sin tener un diagnóstico de TDAH (e incluso si lo tienes), revisa primero una por una las herramientas fundamentales y conductuales expuestas en este capítulo. ¿Duermes lo suficiente y haces ejercicio? ¿Bebes bastante agua? ¿Has probado la meditación breve o la hipnosis para entrenar el enfoque, y tal vez la combinación de cafeína, teanina o alfa-GPC que describí antes? Si aún no lo has hecho, te aconsejo empezar por ahí antes de recurrir a este tipo de anfetaminas (no dejes de leer el apartado «Un apunte sobre el manejo del teléfono» al final de este protocolo, pues para muchísima gente el móvil es el principal obstáculo a la hora de concentrarse).

Que quede claro: no estoy en contra de los medicamentos con receta por principio, y si estás tomando alguno, jamás lo suspendas de golpe; consúltalo siempre con tu médico. Muchos fármacos cumplen una función clínica insustituible, pero salvo que exista una verdadera necesidad médica, el consumo habitual de estimulantes tan potentes como el Adderall o el Vyvanse no tardará en crear dependencia y hará que cualquier otra herramienta que pruebes te parezca poca cosa a su lado.

MODAFINILO Y ARMODAFINILO

Estos medicamentos se desarrollaron originalmente para combatir la somnolencia diurna excesiva provocada por la

narcolepsia, la apnea del sueño o el desfase horario (jet lag), pero hoy en día se recetan a menudo a quienes simplemente buscan rendir y concentrarse mejor en el trabajo o en los estudios. Aunque no son anfetaminas, también pueden quitar el sueño y el apetito, y no están exentos de cierto riesgo cardiovascular, un rasgo común a todos los simpaticomiméticos por el hecho de elevar la presión arterial y las pulsaciones.[140] Lo interesante de estos compuestos es que, además de potenciar el estado de alerta y el enfoque, poseen la rara virtud de mejorar ciertas capacidades cognitivas, sobre todo las funciones ejecutivas que nos permiten alternar con soltura entre distintas tareas y la memoria de trabajo —la habilidad de retener un dato relevante en la cabeza durante el tiempo justo en que lo

[140] Thomas Roth et al., “Evaluation of the Safety of Modafinil for Treatment of Excessive Sleepiness,” Journal of Clinical Sleep Medicine 3, no. 6 (2007): 595–602, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17993041/.

necesitamos—.[141] En contrapartida, pueden restar fluidez al pensamiento divergente y creativo.[142]

Conversando con psiquiatras que los recetan, he sabido que la sensibilidad individual al modafinilo y al armodafinilo varía muchísimo: hay a quien una dosis de 50 miligramos ya le resulta demasiado estimulante y le altera el sueño, mientras que otros necesitan 200 miligramos para notar sus beneficios y duermen a pierna suelta. Por mi parte, he probado tanto el armodafinilo como el modafinilo y comprobé que me quitan por completo el jet lag, pero a cambio entorpecen mi memoria de evocación. El armodafinilo viene a ser un modafinilo de acción más prolongada, aunque a mí hasta la dosis más baja de modafinilo —partiendo por la mitad un comprimido de 100 miligramos— me dificultó conciliar el sueño esa noche. En cambio, tengo un colega que toma entre 100 y 200 miligramos de modafinilo cuatro o cinco días por semana,

[141] Reyna Lamas-Aguilar et al., “Armodafinil as a Potential Pharmacological Treatment for Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adults: A Review,” Current Neuropharmacology 22, no. 11 (2024): 1899–908, https://doi.org/10.2174/1570159X22666240131121642; Erratum, Lamas-Aguilar et al., “Armodafinil as a Potential Pharmacological Treatment,” Current Neuropharmacology 23, no. 14 (2025): 2004, https://doi.org/10.2174/1570159X23999250210110914; R. M. Battleday and A.-K. Brem, “Modafinil for Cognitive Neuroenhancement in Healthy Non-Sleep-Deprived Subjects: A Systematic Review,” European Neuropsychopharmacology 25, no. 11 (2015): 1865–81, https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2015.07.028.

[142] Ahmed Dahir Mohamed, “The Effects of Modafinil on Convergent and Divergent Thinking of Creativity: A Randomized Controlled Trial,” Journal of Creative Behavior 50, no. 4 (2016): 252–67, https://doi.org/10.1002/jocb.73.

recetado para ese «TDAH leve», y duerme después sin el menor problema. Antes eran medicamentos caros, pero con la llegada de los genéricos hoy cuestan menos de un dólar por comprimido de 100 miligramos. Si sumamos ese bajo precio a sus leves efectos de mejora cognitiva, todo me hace pensar que el consumo de modafinilo y armodafinilo irá en aumento en los próximos años.

SUNOSI

Se trata de un fármaco relativamente nuevo que también actúa elevando la dopamina y la norepinefrina en el cerebro.[143] Cuenta con la aprobación de la FDA para tratar la somnolencia diurna excesiva asociada a la apnea del sueño, y hace poco obtuvo tan buenos resultados en ensayos clínicos sobre el TDAH[144] que es muy probable que pronto se apruebe también para esa indicación. Me consta que ya hay quienes toman Sunosi con receta médica fuera de

[143] Vivien C. Abad, “Profile of Solriamfetol in the Management of Excessive Daytime Sleepiness Associated with Narcolepsy or Obstructive Sleep Apnea: Focus on Patient Selection and Perspectives,” Nature and Science of Sleep 13 (January 2021): 75–91, https://doi.org/10.2147/NSS.S245020.

[144] Megan C. Cuomo et al., “Solriamfetol for the Management of Excessive Daytime Sleepiness,” Journal of Pharmacy Practice 35, no. 6 (2022): 963–70, https://doi.org/10.1177/08971900211009080; Sheridan M. Hoy, “Solriamfetol: A Review in Excessive Daytime Sleepiness Associated with Narcolepsy and Obstructive Sleep Apnoea,” CNS Drugs 37, no. 11 (2023): 1009–20, https://doi.org/10.1007/s40263-023-01040-5.

indicación (off-label), bien a diario para el TDAH[145] o bien en días puntuales para potenciar el enfoque. Al no ser una anfetamina, el Sunosi presenta menor riesgo de abuso o adicción que los compuestos anteriores: no produce euforia ni parece provocar síndrome de abstinencia los días en que se descansa de él. Además, siempre que se ajuste bien la dosis —por lo general entre 75 y 150 miligramos por la mañana—, tampoco suele interferir con el sueño nocturno. Un detalle curioso es que el Sunosi actúa como un inhibidor de la recaptación de dopamina y epinefrina con una afinidad bastante menor que la del Wellbutrin, el Adderall o el modafinilo, y es posible que también eleve ligeramente la serotonina. Eso explicaría por qué quienes lo toman lo sienten menos excitante y menos propenso a causar ansiedad que otros fármacos destinados a promover la vigilia y la atención. Como ocurre con cualquier medicamento que eleve la dopamina, las personas con trastornos que cursen con manía o psicosis deben extremar la precaución al emplear Sunosi.

WELLBUTRIN

En comparación con los demás compuestos de este apartado, este inhibidor de la recaptación de dopamina y norepinefrina tiene un perfil mucho más noradrenérgico que

[145] Ruta Nonacs, “Solriamfetol (Sunosi): Another Option for the Treatment of Adult ADHD?,” MGH Psychiatry News, November 17, 2023, https://m7ghpsychnews.org/solriamfetol-sunosi-another-option-for-adhd/.

dopaminérgico.[146] Es decir, eleva bastante más la norepinefrina que la dopamina. Se desarrolló en un principio para ayudar a dejar de fumar y para tratar la depresión sin provocar los efectos secundarios sexuales tan frecuentes con muchos ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina). Con el tiempo lo adoptó la comunidad vinculada al TDAH —tanto psiquiatras como grupos de pacientes en internet—, que vio en su uso fuera de indicación un buen aliado para mejorar el enfoque.[147] En dosis altas, a partir de los 200 miligramos, el Wellbutrin incrementa el riesgo de sufrir convulsiones en personas predispuestas, además de llevar asociadas las advertencias habituales sobre ansiedad y salud cardiovascular propias de todo simpaticomimético.[148] En cambio, al estimular poco la dopamina, su riesgo de abuso es bajo.

---

[146] Maurizio Fava et al., "15 Years of Clinical Experience with Bupropion HCl: From Bupropion to Bupropion SR to Bupropion XL," Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry 7, no. 3 (2005): 106–13, https://doi.org/10.4088/pcc.v07n0305; Barrett R. Cooper et al., "Evidence That the Acute Behavioral and Electrophysiological Effects of Bupropion (Wellbutrin®) Are Mediated by a Noradrenergic Mechanism," Neuropsychopharmacology 11 (1994): 133–41, https://doi.org/10.1038/npp.1994.43; Jianming Dong and Pierre Blier, "Modification of Norepinephrine and Serotonin, but Not Dopamine, Neuron Firing by Sustained Bupropion Treatment," Psychopharmacology 155 (March 2001): 52–57, https://doi.org/10.1007/s002130000665.

[147] Wim Verbeeck et al., "Bupropion for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Adults," Cochrane Database of Systematic Reviews 10, no. 10 (2017): CD009504, https://doi.org/10.1002/14651858.CD009504.pub2.

[148] "Wellbutrin (Bupropion Hydrochloride) Tablets" (label), Drugs@FDA: FDA-Approved Drugs, revised May 2017, https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/018644s052lbl.pdf.

Conozco a bastantes personas que toman entre 100 y 150 miligramos diarios de Wellbutrin —casi siempre en sus presentaciones de liberación prolongada— únicamente por el impulso que les da en términos de energía y concentración. Yo mismo llegué a tomar de 75 a 150 miligramos con ese fin y me dio buen resultado, aunque noté que el Wellbutrin entorpecía mi memoria, sobre todo a la hora de recordar nombres propios. No sé muy bien cómo ni por qué ocurría, pero en mi caso fue un efecto muy marcado y repetible. Por suerte, mi memoria volvió a la normalidad en cuanto se pasó el efecto del fármaco. Comento este efecto secundario sabiendo que cada persona reacciona de manera distinta a los medicamentos y con la única intención de ilustrar hasta qué punto varía de un individuo a otro la respuesta a los simpaticomiméticos.

Un apunte sobre el manejo del teléfono

Está claro que se nos ha ido de las manos. Los teléfonos inteligentes son un invento extraordinario para infinidad de cosas —enviar mensajes, usar aplicaciones y mucho más—, y de verdad pienso que las redes sociales pueden servir para informarse, aprender y enseñar, además de entretenernos y mantener cierta conexión social. Sin embargo, como pasa con casi toda tecnología disruptiva, el ser humano tiende a pasarse de la raya antes de corregir el rumbo. Y el momento de corregir el rumbo ha llegado.

Parece que la gente es incapaz de soltar el teléfono y, aun cuando lo suelta, el aparato sigue interfiriendo en su capacidad de pensar. Un estudio que comparó el efecto de tener el móvil encima del escritorio, guardado dentro de un bolso en la misma sala o dejado en otra habitación distinta demostró que tanto tenerlo sobre la mesa como llevarlo guardado con cierre dentro de una mochila reduce la memoria de trabajo y la inteligencia fluida —la agilidad para resolver problemas sobre la marcha— en comparación con dejarlo en otro cuarto.[149] Los autores del trabajo lograron separar por un lado el enfoque —la capacidad de dirigir la atención hacia una tarea— y por otro cuánta energía mental quedaba disponible para dedicarle a aquello en lo que uno se enfocaba. Así comprobaron que, aun cuando los participantes lograban concentrarse en la tarea que tenían delante, el simple hecho de tener el teléfono al alcance de la mano mermó su capacidad cognitiva. Todo indica que, aunque no estemos pensando conscientemente en el teléfono ni mirando sus notificaciones, basta con que esté cerca para que el cerebro gaste parte de su energía mental en resistir la tentación de tomarlo. La conclusión, por tanto, no puede ser más sencilla: si quieres concentrarte al máximo, deja el teléfono inteligente en otra habitación.

Otra medida sumamente práctica consiste en pasar todas tus aplicaciones de redes sociales a un teléfono viejo con un

[149] Skowronek et al., “Mere Presence of a Smartphone.”

número distinto. Yo lo hice así, y hoy limito adrede el uso de ese «teléfono para redes sociales» a un máximo de sesenta minutos diarios.

Si aplicas ambas medidas y aun así te sorprendes mirando el móvil a cada rato, te sugiero comprar una caja con cierre temporizado que no tenga código de apertura de emergencia, de modo que resulte materialmente imposible abrirla hasta que se agote el tiempo programado. Yo guardo mi teléfono en una de esas cajas con temporizador sin código y me ayuda muchísimo a sacar el trabajo adelante. No tengo TDAH, pero he comprobado que, en cuanto el teléfono queda del todo fuera de mi alcance, mi capacidad de concentración se multiplica.

La mejor analogía que se me ocurre a este respecto es la siguiente: igual que la apnea nocturna o diurna reduce el oxígeno que llega al cerebro, los teléfonos inteligentes provocan una verdadera «apnea atencional y cognitiva», pues rebajan la actividad neuronal de los circuitos cerebrales consagrados al enfoque. Para concentrarte de verdad en cualquier sesión de estudio o de trabajo, pon el teléfono lejos de tu alcance. Puede que tu TDAH —ya sea leve o severo— tenga mucho más que ver con la cercanía del teléfono de lo que te imaginas. Quizá en parte, o quizá del todo. ¡Solo hay una manera de comprobarlo!

2

PROTOCOLO DE APRENDIZAJE

Utiliza el contraste mental para alcanzar un «estado de urgencia» y lograr tus metas

QUÉ HACER

- Piensa en entrar en un «estado de urgencia» más que en un estado de motivación. La urgencia es una sensación que todos conocemos de primera mano: sabemos perfectamente cómo se siente en la mente y en el cuerpo. La motivación, en cambio, suele resultar difusa y pasajera.
- El método más fiable para encender ese estado es una herramienta psicológica llamada contraste mental, que consiste en visualizar de forma estructurada tanto tus metas como los obstáculos que se interponen en el camino. Incluso si ya estás bien encaminado hacia tus objetivos, esta estrategia te dará un impulso adicional.

CÓMO FUNCIONA

«La motivación lo es todo». Lo oímos repetir a todas horas y sabemos que es cierto; sin embargo, no todo el mundo tiene la misma facilidad para motivarse y sostener ese empuje en el tiempo, sobre todo cuando se trata de tareas que exigen energía y atención constantes.

Las herramientas que presenté en el protocolo anterior tenían la fisiología como palanca principal: la idea era elevar el tono simpático y desplegar catecolaminas para crear el entorno neuroquímico que requiere la plasticidad. En ningún momento hablé de herramientas psicológicas.

El contraste mental es una herramienta psicológica, y de las más potentes.

Imagina poder encender al instante un estado de urgencia cada vez que quieras. Algún día contaremos con esa posibilidad. Estoy convencido de ello porque mi colega de Stanford, el neurólogo Joe Parvizi, realizó unos experimentos extraordinarios en los que demostró que, al aumentar la actividad de una región cerebral llamada corteza cingulada media anterior (aMCC), las personas sienten de inmediato una oleada de energía mental y una clara disposición a plantar cara a las dificultades.[150] Por desgracia, hoy por hoy la única manera de activar de forma instantánea y selectiva la aMCC consiste en perforar el cráneo, introducir un electrodo hasta esa zona y aplicarle una corriente eléctrica. Todavía pasarán unos cuantos años —probablemente entre cinco y siete— antes de que logremos estimular la aMCC de manera selectiva y no invasiva. Mientras tanto, si queremos encender un estado de

[150] Josef Parvizi et al., “The Will to Persevere Induced by Electrical Stimulation of the Human Cingulate Gyrus,” Neuron 80, no. 6 (2013): 1359–67, https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.10.057.

urgencia tendremos que valernos de otro recurso. Existen pastillas para sentirse más despierto y concentrado, pero no hay ninguna pastilla capaz de motivarte para hacer una tarea concreta.

Por suerte, sí existe una solución: esta herramienta psicológica capaz de transformar de manera fiable tu mentalidad para que te sientas mental y físicamente mucho más dispuesto a esforzarte. Pero antes conviene aclarar qué es exactamente una mentalidad.

Hoy en día la palabra mentalidad (mindset, en inglés) está en boca de todo el mundo, pero dentro de la psicología de la motivación tiene un significado muy concreto y cumple un claro propósito. Alia Crum, profesora e investigadora de psicología que dirige su propio laboratorio en la Universidad de Stanford, lo resumió mejor que nadie: «Una mentalidad es una configuración del cerebro».[151] Dicho de otro modo, una mentalidad es una disposición psicológica que nos facilita el acceso a determinados pensamientos y actos, al tiempo que vuelve menos accesibles otros distintos. La definición de Alia apunta también a la capacidad que tienen nuestras mentalidades para influir a la vez en múltiples facetas de la fisiología: el cerebro gobierna numerosos sistemas —entre ellos el sistema nervioso, las hormonas y

[151] Alia Crum, "#1 Mindset Expert: Simple Mindset Shifts That Transform Your Body, Energy, & Life," interview by Mel Robbins, December 20, 2025, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=oJAV0rtSrFc.

hasta el sistema inmunitario— de maneras muy precisas,[152] y todo ello orienta nuestra conducta. Cuando adoptamos una mentalidad abierta a los retos, se ponen en marcha circuitos neuronales y reacciones químicas que nos hacen sentir más capaces de correr ese kilómetro extra, dedicar unas horas más al estudio o practicar una hora adicional de piano. La fisiología también actúa aquí como palanca, aunque en segundo plano.

Es probable que hayas oído hablar de la «mentalidad de crecimiento» (growth mindset), concepto acuñado por la psicóloga de Stanford Carol Dweck para referirse a la convicción de que nuestras capacidades no son fijas, sino que pueden desarrollarse a base de esfuerzo.[153] Con una mentalidad de crecimiento, un adolescente que va reprobando cálculo entiende que, si estudia a fondo, acabará comprendiendo mejor la materia. Esa postura abre la puerta a logros aún mayores: confías en el valor del esfuerzo que exige aprender y, a la vez, pasas a la acción. Sostener una mentalidad de crecimiento implica rehuir deliberadamente las etiquetas ligadas a la identidad y el juicio de si uno «vale» o «no vale» para algo. No eres ni «bueno» ni «malo»

---

[152] Alia J. Crum and Ellen J. Langer, “Mind-Set Matters: Exercise and the Placebo Effect,” Psychological Science 18, no. 2 (2007): 165–71, https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01867.x.

[153] Carol S. Dweck and David S. Yeager, “Mindsets: A View from Two Eras,” Perspectives on Psychological Science 14, no. 3 (2019): 481–96, https://doi.org/10.1177/1745691618804166.

de nacimiento; simplemente aún no has invertido el esfuerzo ni dado los pasos necesarios. Quien tiene mentalidad de crecimiento jamás se dice «no sirvo para las matemáticas», sino «puedo mejorar en matemáticas si me pongo a trabajar en ello». Los experimentos de Carol y de otros investigadores demuestran que adoptar una mentalidad de crecimiento impulsa mejoras notables en el aprendizaje, sobre todo cuando se combina con la convicción de que el estrés puede potenciar el rendimiento.[154] Esta última idea —que el estrés favorece el crecimiento— implica ver la dificultad como un acicate para superarte y no como un freno.

Quizá te preguntes entonces: si el estrés viene tan bien para aprender, ¿por qué no somos todos unos aprendices extraordinarios? Porque, desde luego, estrés no nos falta a ninguno. Creo que la respuesta está en que, para la mayoría de las personas, el malestar que sentimos al fallar en algo difícil pesa más que las ganas de seguir intentándolo. Esa es una de las razones por las que insisto tanto en compartir

---

[154] J. L. Burnette et al., “A Systematic Review and Meta-Analysis of Growth Mindset Interventions: For Whom, How, and Why Might Such Interventions Work?,” Psychological Bulletin 149, no. 3–4 (2023): 174–205, https://doi.org/10.1037/bul0000368; Victoria F. Sisk et al., “To What Extent and Under Which Circumstances Are Growth Mind-Sets Important to Academic Achievement? Two Meta-Analyses,” Psychological Science 29, no. 4 (2018): 549–71, https://doi.org/10.1177/0956797617739704; A. J. Crum et al., “Rethinking Stress: The Role of Mindsets in Determining the Stress Response,” Journal of Personality and Social Psychology 104, no. 4 (2013): 716–33, https://doi.org/10.1037/a0031201.

técnicas de autorregulación autonómica en tiempo real, como el suspiro fisiológico que vimos en el capítulo 3. Esos protocolos no buscan reducir el estrés únicamente para que nos sintamos más tranquilos, sino también para ampliar el horizonte de lo que nos vemos capaces de aprender: cuando contamos con herramientas para manejar el estrés, nos atrevemos a asumir retos mayores.

Ahora bien, por muy bien que regulemos el estrés, sigue en pie la gran pregunta de cómo encender en la práctica esa mentalidad de crecimiento y esa visión positiva del esfuerzo. Dicho sin rodeos: ¿cómo hacemos para motivarnos de verdad? ¿Nos damos ánimos frente al espejo? ¿Nos ponemos un video inspirador en YouTube? ¿Fantaseamos con el día en que alcancemos la meta? ¿O nos metemos miedo pensando en el fracaso? ¿Cuántos miligramos de miedo habría que tomarse? Es broma... aunque solo a medias.

A mi entender, la respuesta empieza por sustituir la palabra motivación por estado de urgencia. Te explico por qué:

- Un estado de urgencia se presta mucho menos a darle mil vueltas a la cabeza que la motivación, la cual enseguida nos lleva a cuestionarnos el contexto. Friedrich Nietzsche dejó una reflexión profunda cuando escribió: «Hat man sein warum? des Lebens, so verträgt man sich fast mit

jedem Wie».[155] Muchos lectores conocerán mejor la versión que popularizó el neurólogo, psiquiatra y superviviente austríaco del Holocausto Viktor Frankl: «Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo».[156]

- A veces ese porqué está clarísimo. Pero ¿qué pasa cuando no lo está? ¿Qué ocurre con tantas facetas del aprendizaje y de la vida que exigen un esfuerzo sostenido sin que alcancemos a ver todavía su porqué, su sentido último ni su propósito trascendente? Muchas veces el porqué solo se revela durante el camino, o incluso después de haber recorrido el cómo. Piensa en alguien que se ve obligado a cursar una asignatura que detesta solo para poder graduarse y, una vez aprobada la materia, descubre que se le abren puertas laborales insospechadas gracias precisamente a lo que aprendió en ella; al final resultó que no era un simple trámite. Pues bien, el estado de urgencia no exige tener todas esas respuestas de antemano.
- El estado de urgencia estimula la descarga de catecolaminas, lo que eleva todavía más el tono simpático

[155] Friedrich Nietzsche, The Case of Wagner, Nietzsche Contra Wagner, The Twilight of the Idols, The Antichrist, trans. Thomas Common (H. Henry and Company, 1896), 100.

[156] Viktor E. Frankl, Man's Search for Meaning, trans. Ilse Lasch (Rider, 2004), 84.

y, con ello, agudiza el enfoque.[157] Eso ayuda a silenciar las distracciones —tanto internas como externas—, lo cual mejora tu desempeño... y retroalimenta a su vez tu estado de urgencia.[158] Es otro círculo virtuoso.

- Salta a la vista por qué tener sentido de urgencia te ayuda a aprovechar mejor el tiempo y completar más repeticiones por sesión. Y eso vale oro, porque los intentos genuinos constituyen la unidad básica de toda forma de aprendizaje.
- Es un estado lo bastante concreto en la experiencia diaria como para saber exactamente a dónde apuntar, pero a la vez lo bastante amplio como para aplicarse a cualquier actividad o empeño. La motivación te lleva a probar algo; el estado de urgencia te mantiene practicando.

Así que la pregunta ya no es «¿cómo nos motivamos?», sino «¿cómo generamos un estado de urgencia?».

La respuesta es el contraste mental, una herramienta nacida de las investigaciones de Gabriele Oettingen, catedrática de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Hamburgo.[159] El concepto surgió de su estudio a fondo de

---

157 Chu et al., “Physiology, Stress Reaction.”

158 Andrew Westbrook and Todd S. Braver, “Dopamine Does Double Duty in Motivating Cognitive Effort,” Neuron 89, no. 4 (2016): 695–710, https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.12.029.

159 Gabriele Oettingen et al., “Mental Contrasting and Goal Commitment: The Mediating Role of Energization,” Personality and Social Psychology Bulletin 35, no. 5 (2009): 608–22, https://doi.org/10.1177/0146167208330856.

dos recursos psicológicos considerados durante mucho tiempo de gran ayuda en este terreno: el pensamiento positivo y la visualización. Seguro que ambos términos te suenan. El pensamiento positivo consiste en sostener deliberadamente una visión optimista sobre un resultado con la idea de favorecer que ese desenlace esperado se cumpla. La visualización, por su parte, consiste en imaginar con detalle el futuro deseado, también con la intención de ayudar a hacerlo realidad. Diversos estudios habían demostrado que mantener una actitud positiva aporta beneficios para la salud y el bienestar general.[160]

Sin embargo, tal como descubrieron Oettingen y otros investigadores, por muy atractivos que parezcan el pensamiento positivo y la visualización, a menudo socavan la motivación con la misma facilidad con que la impulsan. Y fíjate en este dato: fantasear de forma demasiado positiva con el logro de una meta perjudica el rendimiento.[161] Todo indica que visualizar el éxito activa los circuitos cerebrales de la recompensa lo suficiente como para restarnos energía a

[160] Angel D. Prabakar, “The Power of Thought: The Role of Psychological Attentiveness and Emotional Support in Patient Trajectories,” Yale Journal of Biology and Medicine 97, no. 3 (2024): 335–47, https://doi.org/10.59249/CPTG1770.

[161] Gabriele Oettingen and Doris Mayer, “The Motivating Function of Thinking About the Future: Expectations Versus Fantasies,” Journal of Personality and Social Psychology 83, no. 5 (2002): 1198–1212, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12416922/.

la hora de seguir luchando por esa meta,[162] mientras que el pensamiento positivo brinda un subidón de ánimo grande, pero pasajero.

Todo esto encaja de lleno con lo que sabemos acerca del papel de la dopamina en la búsqueda de metas y recompensas. Como bien explicó la especialista en dopamina Anna Lembke, la dopamina tiene que ver con el deseo de alcanzar algo, no con el hecho de poseerlo.[163] Ahí radica otra trampa del pensamiento positivo ingenuo: enciende los circuitos del «querer», pero sin llevarnos a la acción. Anna señaló además que las redes neuronales de la motivación evolucionaron en épocas de escasez, cuando el esfuerzo iba casi siempre por delante de la recompensa: cazar, recolectar, buscar cobijo, encontrar pareja y demás. Hoy, en cambio, rodeados como estamos de estímulos constantes diseñados para complacer y hasta exprimir nuestros circuitos de dopamina, la mayoría hemos acabado recalibrando nuestro sistema de motivación y recompensa para esperar mucho premio a cambio de muy poco esfuerzo.[164] Y aunque el trabajo de Anna se centra sobre todo en las adicciones y las

---

[162] Gabriele Oettingen, “Future Thought and Behaviour Change,” European Review of Social Psychology 23, no. 1 (2012): 1–63, https://doi.org/10.1080/10463283.2011.643698.

[163] Anne Lembke, Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence (Penguin, 2021).

[164] John P. Grogan et al., “Dopamine Promotes Instrumental Motivation, but Reduces Reward-Related Vigour,” eLife 9 (October 1, 2020): e58321, https://doi.org/10.7554/eLife.58321.

conductas compulsivas, todos hemos visto cómo ocurre exactamente lo mismo con nuestras metas.[165] Recibir demasiada recompensa antes de esforzarse —o sin haberse esforzado en absoluto— apaga el empuje futuro.

Un buen amigo mío, médico de formación y hoy exitoso inversor en empresas emergentes, me aconsejó una vez tener mucho cuidado con contarle un gran proyecto a demasiada gente. La mayoría —me explicó— te dirá con entusiasmo: «¡Te va a ir genial, lánzate!». Y a menos que te juegues muchísimo en el intento, el subidón placentero de todos esos halagos anticipados puede quitarte las ganas de ponerte a trabajar de verdad en la meta. Le pregunté en broma si sería mejor que nos respondieran: «¡Ni lo intentes, vas a fracasar seguro!». «Tampoco creo que eso ayude», me contestó.

Y tenía toda la razón: Oettingen comprobó que, cuando la gente se obsesiona únicamente con los obstáculos que se va a encontrar por el camino, también acaba desistiendo de sus metas, al menos a largo plazo.

Hasta ahí llegó el viejo consejo de «concéntrate solo en el camino y olvídate del destino».

Por eso podemos agradecer a Oettingen que pusiera a prueba en el laboratorio distintas técnicas habituales de motivación, tanto por separado como combinadas, y que evaluara su

---

165 Lembke, Dopamine Nation.

eficacia para alcanzar metas de toda índole: adquirir destrezas cognitivas o físicas, alimentarse mejor, hacer más ejercicio, etcétera.[166] Así descubrió por fin que lo que genera ese estado de alta energía física y mental —el que nos impulsa tanto a dar el primer paso como a no tirar la toalla— es el contraste entre visualizar la meta cumplida y encarar con realismo los obstáculos que se interponen.[167]

Dicho en nuestros términos: Oettingen dio con la fórmula para encender el estado de urgencia. Bautizó este método como contraste mental, y a su aplicación práctica la llamó WOOP, sigla en inglés de Wish (Deseo), Outcome (Resultado), Obstacles (Obstáculos) y Plan (Plan).[168] Aunque los cuatro pasos del método WOOP pueden recorrerse mentalmente, surten mucho más efecto si dejas constancia de tus respuestas por escrito o grabándolas en una nota de voz con el teléfono. Además, sirve igual de bien para objetivos a corto y a largo plazo.

DESEO (WISH): Ponle nombre a tu gran meta general. ¿Qué quieres lograr?

---

166 Gabriele Oettingen's Publications, https://wp.nyu.edu/motivationlab/publications/gabriele-oettingen/.

167 Andreas Kappes et al., "Mental Contrasting Instigates Goal Pursuit by Linking Obstacles of Reality with Instrumental Behavior," Journal of Experimental Social Psychology 48, no. 4 (2012): 811–18, https://doi.org/10.1016/j.jesp.2012.02.002.

168 Gabriele Oettingen, Rethinking Positive Thinking: Inside the New Science of Motivation (Current, 2015).

Por ejemplo:

- «Quiero aprender a tocar la guitarra lo bastante bien como para tocar en directo con un grupo ante mil personas».
- «Quiero doctorarme en neurociencia en una universidad de primer nivel».
- «Quiero llegar a hablar alemán con soltura».
- «Quiero pintar lo bastante bien como para ganarme la vida vendiendo mis cuadros».

Completar este primer paso del método WOOP lleva apenas unos segundos. No hace falta extenderse en detalles, aunque sí conviene concretar un poco: decir «quiero ser feliz y tener éxito», por ejemplo, resulta demasiado vago. En vez de centrarte en cómo te gustaría sentirte, especifica qué habilidades, títulos o competencias concretas aspiras a conseguir.

RESULTADO (OUTCOME): Aquí sí toca imaginar cómo te sentirás una vez alcanzada esa meta.

Por ejemplo:

- «Sentiré la emoción de tocar en vivo junto a otros grandes músicos y la satisfacción de regalarle al público esa experiencia de la música en directo que tanto me apasiona».

- «Disfrutaré de la libertad y el entusiasmo de poder trabajar en multitud de empresas dedicadas a buscar curas para las enfermedades neurodegenerativas».
- «Me encantará viajar a Alemania para visitar a la familia de mi pareja, comunicarme mucho mejor con ellos y quizá hasta trabajar e instalarme allí algún día, además de ayudar a que nuestros hijos crezcan siendo bilingües».
- «Por fin podré dar rienda suelta a mi vocación creativa. ¡Y encima podré levantarme tarde y quedarme pintando hasta altas horas de la noche mientras escucho música, que es lo que siempre he soñado!».

Como ves, este paso del resultado invita a soñar despierto con todas las sensaciones positivas que te traerá el logro. Aquí he puesto ejemplos breves, pero siéntete con total libertad de explayarte todo lo que quieras sobre lo que esperas sentir. El baño de realidad viene justo ahora.

OBSTÁCULOS (OBSTACLES): Mira de frente las dificultades que prevés encontrar en el camino hacia tu meta.

Sé sumamente realista. Anota las trabas con las que podrías toparte e incluye también cómo crees que te vas a sentir cuando aparezcan. Cada persona tiene su temperamento, pero tú te conoces mejor que nadie, así que sé sincero contigo mismo sobre cómo sueles reaccionar cuando las cosas se tuercen.

Por ejemplo:

- «Suelo terminar la jornada laboral agotado; me voy a frustrar cuando me sienta demasiado cansado para practicar con la guitarra o cuando el tráfico me haga llegar tarde a clase».
- «Me perderé bodas y viajes divertidos con mis amigos porque tendré que quedarme en el laboratorio haciendo experimentos o estudiando, y andaré muy justo de dinero porque el sueldo de un doctorando da para poco».
- «Tardaré muchísimo en hablar alemán con verdadera soltura porque me cuesta aprender idiomas; encima, escribirlo es todavía más difícil que hablarlo, así que me voy a desanimar bastante».
- «Es difícil que mis cuadros gusten al gran público, porque me atraen los temas melancólicos y los tonos oscuros, mientras que la mayoría de los compradores busca obras alegres y luminosas».

Una vez más, expláyate en este paso todo lo que consideres necesario.

PLAN (PLAN): Formula pautas concretas del tipo «si pasa X, entonces haré Y» para hacer frente a cada uno de los obstáculos que acabas de prever.

Son tus planes de acción.

Por ejemplo:

- «Los días en que vuelva del trabajo demasiado cansado para tocar la guitarra, me acostaré temprano y al día siguiente pondré el despertador media hora antes de lo habitual; así podré practicar quince o veinte minutos por la mañana, cuando de todos modos tengo la mente mucho más despejada. Además, tocar temprano me deja de buen humor durante horas, con lo que quizá hasta el trabajo se me haga menos pesado. Y si algún día llego tarde a clase de guitarra por culpa del tráfico, procuraré conservar la calma y repasaré mentalmente la lección de camino; luego, al salir de clase, me quedaré unos minutos practicando dentro del coche para afianzar bien lo aprendido».
- «Cuando no pueda ir a planes divertidos por falta de tiempo o de dinero, me recordaré que doctorarme en neurociencia me dará una ventaja única para elegir trabajo y gozar de estabilidad económica el día de mañana, ya que aún queda muchísimo por descubrir sobre las enfermedades del sistema nervioso y todavía no tenemos cura para casi ninguna. Además, muchos amigos míos que hoy ganan bastante más que yo ya están aburridos de su empleo o han tocado techo salarial, mientras que yo podré asesorar a empresas de biotecnología o invertir en ellas porque conozco a fondo el sector y hacia dónde se dirige. Y, por encima de todo, me recordaré cuánto disfruto haciendo experimentos».

- «Si me frustro al ver lo despacio que avanzo con el alemán, me recordaré que esa frustración es la señal misma de que mi cerebro está recibiendo la orden de cambiar, y que el aprendizaje casi nunca avanza en línea recta, sino a saltos. Le propondré a mi pareja —que lo habla perfectamente— que cenemos una noche por semana hablando únicamente en alemán en familia, para que tanto los niños como yo podamos practicar. Además, usaré la inteligencia artificial para que me genere cuestionarios gratuitos de alemán que pueda ir escuchando cuando viaje solo en el coche».
- «Me recordaré que el mejor arte siempre ha nacido de personas a las que les importa de verdad su obra, y que yo siento y creo profundamente en los mensajes que inspiran mis cuadros. Abriré una página web y un perfil en redes sociales para conectar con otros artistas de gustos afines y aprender de ellos a dar a conocer y vender mi trabajo».

Habrás notado lo que acaba de ocurrir aquí: el contraste mental te lleva en pocos minutos desde la idealización y los deseos abstractos sobre tus metas y emociones hasta pasos concretos de acción... y, lo que es aún más importante, te aclara de antemano cómo vas a responder ante los contratiempos. Es una forma de personalizar el proceso de motivarse. Tanto si eres optimista e imperturbable y te lanzas a proyectos nuevos a todas horas, como si tiendes al pesimismo y sueles quitarte las ideas de la cabeza antes de

empezar, o si todo depende de las circunstancias, de la hora del día o de la meta en cuestión, el contraste mental funciona igual de bien. Además, hace las veces de sesión de planificación estratégica. No es una charla motivacional vacía, sino un ejercicio de preparación cuya eficacia para ayudar a la gente a arrancar y perseverar en sus objetivos está científicamente probada. Por si fuera poco, es gratuito y apenas lleva unos diez minutos al principio. Es un verdadero regalo para todos nosotros, y se lo debemos a Oettingen, así como a los estudiantes e investigadores posdoctorales que llevaron a cabo los experimentos.

En mi experiencia

Apliqué el contraste mental a un objetivo que llevaba postergando una eternidad.

Puse en práctica el método WOOP: escribí mis respuestas en un documento de texto y le di a guardar. No me llevó más de diez minutos.

Y funcionó de maravilla. Como por arte de magia, se disiparon la pereza, el bloqueo por exceso de análisis y todas las demás trabas que me venían frenando; ese mismo día disfruté de dos buenas sesiones de trabajo y, a partir de ahí, encadené dos meses de esfuerzo constante rumbo a mi objetivo, pese a que atravesaba la época de mayor carga laboral del año y tenía mil compromisos más encima.

Cuando volví a notar que decaía un poco el ánimo, releí aquel documento y le hice un par de retoques y añadidos acordes con mis nuevas circunstancias; apenas me tomó cinco minutos. Hoy utilizo el contraste mental para mis objetivos de aprendizaje, de trabajo, de entrenamiento físico y también en el terreno personal. Cada vez que siento que flaquea el impulso, vuelvo a leer y actualizar mis documentos WOOP; ya se ha convertido en un acto reflejo. Yo no comparto mis textos de WOOP con nadie —son exclusivamente para mí—, aunque queda a tu criterio si prefieres guardarlos en privado o compartirlos.

Los mecanismos detrás del contraste mental

Me llamó mucho la atención comprobar que el contraste mental parecía elevar mi empuje en todos los frentes, no solo en relación con aquella meta concreta; desde entonces procrastino muchísimo menos en todo. No me consta que exista todavía ningún estudio que demuestre que el contraste mental reconecte regiones específicas del cerebro, pero sabiendo lo que hoy sabemos sobre la corteza cingulada media anterior (aMCC), me pregunto si no actuará precisamente ahí. Recuerda los fascinantes experimentos de Joe Parvizi, en los que demostró que al estimular la actividad de la aMCC las personas sienten al instante una oleada de energía mental y una clara disposición a plantar cara a las

dificultades. Más aún si tenemos en cuenta que todo aprendizaje —ya se trate de una conducta nueva o de información nueva— es fruto de la plasticidad, y que la aMCC es la estructura cerebral más estrechamente ligada a la tenacidad.[169] Se ha comprobado que esta región gana volumen en quienes logran seguir con éxito una dieta, en quienes se mantienen firmes con un nuevo plan de ejercicio físico y en toda situación que exija encarar una dificultad y superarla. Parvizi descubrió esta función de la aMCC en 2013 y apenas hace poco ha empezado a hablarse de ella en la comunidad neurocientífica general y en los medios de comunicación, por lo que dudo que Oettingen conociera su posible implicación al diseñar el método WOOP. Ojalá alguien estudie pronto si la aMCC se enciende al recorrer los pasos de este protocolo. Mientras tanto, pienso seguir recurriendo al contraste mental cada vez que necesite activar el estado de urgencia para sacar algo adelante, y te animo a que tú también lo pruebes.

Por qué hay quienes rehúyen el contraste mental

Quizá esto sorprenda a los soñadores y a la gente emprendedora, pero a muchísimas personas les da vértigo trazar un plan para alcanzar grandes metas, y hasta pensar

[169] Alexandra Touroutoglou et al., “The Tenacious Brain: How the Anterior Mid-Cingulate Contributes to Achieving Goals,” Cortex 123 (February 2020): 12–29, https://doi.org/10.1016/j.cortex.2019.09.011.

siquiera en ellas. En parte influye la cultura,[170] pero por lo que he podido observar, a mucha gente le asusta cambiar, aun cuando sea profundamente infeliz con su situación actual; no le sale de forma natural plantearse un cambio y, en muchos casos, le produce un rechazo visceral. Ahora bien, antes de pensar que esa resistencia al cambio viene grabada en piedra en tu naturaleza, recuerda aquel experimento en el que los participantes preferían recibir descargas eléctricas fuertes a una hora previsible antes que descargas más suaves pero sin previo aviso.[171] Los estudios sobre el dolor arrojan esa misma conclusión general: el ser humano prefiere lo predecible, aunque sea malo. Parece contrario a toda lógica, hasta que recordamos que nuestro sistema nervioso es una máquina de hacer predicciones diseñada para ahorrar energía a toda costa.[172] De modo que, aunque el contraste mental no pase de ser una exploración imaginaria de una meta, doy por sentado que habrá quien lo esquive... simplemente porque cambiar cuesta trabajo. Espero que no sea tu caso y que, en lugar de eso, te dejes guiar por las pruebas científicas y pongas este método a trabajar a tu favor. El protocolo

---

170 Yuri Miyamoto et al., "Cultural Variation in the Focus on Goals Versus Processes of Actions," Personality and Social Psychology Bulletin 39, no. 6 (2013): 707–19, https://doi.org/10.1177/0146167213483579.

171 Archy O. de Berker et al., "Computations of Uncertainty Mediate Acute Stress Responses in Humans," Nature Communications 7 (2016): 10996, https://doi.org/10.1038/ncomms10996.

172 Abdullahi Ali et al., "Predictive Coding Is a Consequence of Energy Efficiency in Recurrent Neural Networks," Patterns 3, no. 12 (2022): 100639, https://doi.org/10.1016/j.patter.2022.100639.

WOOP es una herramienta extraordinaria para abrir nuevos caminos, y agradezco enormemente a Gabriele Oettingen y a sus colegas que lo hayan desarrollado. Aprender a encender a voluntad el estado de urgencia para concentrarte más, conquistar tus metas y sacar adelante tus proyectos en la vida es un auténtico superpoder, tanto para la SDAP como para todo lo demás.



PROTOCOLO DE APRENDIZAJE

Acepta los errores para potenciar tu rendimiento

QUÉ HACER

- Asume que equivocarse es un detonante indispensable para aprender. Los errores que surgen cuando intentamos de verdad aprender algo constituyen la señal misma que pone en marcha la plasticidad. Esto vale para cualquier clase de destreza —cognitiva, motora, musical, matemática y demás—, razón por la cual representa un paso insustituible dentro de la SDAP.
- Procura practicar en un nivel de dificultad apenas superior a tu capacidad actual. Los estudios indican que el punto óptimo es aquel que arroja una tasa de error de entre el 15 y el 30 por ciento: rondar el 30 por ciento suele dar mejor resultado al adquirir habilidades motoras,

mientras que para las tareas cognitivas conviene apuntar aproximadamente al 15 por ciento.

- No te equivoques a propósito; eso no surtirá el mismo efecto. Esfuérzate por ir más allá de lo que hoy te sale con soltura y aprovecha tus fallos como herramientas de aprendizaje.

CÓMO FUNCIONA

Si ya dominas una tarea y te sale sin esfuerzo, tu sistema nervioso no tiene motivo alguno para cambiar. El desfase entre tu nivel actual de habilidad (¡incluso si parte de cero!) y el nivel que aspiras a alcanzar es lo que desencadena el aprendizaje y la plasticidad. Si no hay desfase, no hay cambio.

Antes de entrar de lleno en este protocolo, conviene aclarar un punto importante: existen muchas formas de aprendizaje y plasticidad que no exigen cometer errores. Basta con fijarse en lo que ocurre con los niños. Como bien sabe cualquier padre o madre, un niño pequeño descubre en cuestión de segundos que el helado está riquísimo y no lo olvida jamás; también aprende que las tabletas y los teléfonos muestran dibujos animados con solo verlo una vez, sin necesidad de equivocarse en absoluto (por el contrario, aprender a caminar, a hablar o a comer con cubiertos son ejemplos claros de aprendizaje y plasticidad que sí requieren cometer muchos errores hasta llegar a dominarse). Las

experiencias traumáticas, a cualquier edad, constituyen otro caso de aprendizaje y plasticidad independientes del error, igual que lo que aprendemos a raíz de una sorpresa agradable. Imagina que te pasas un rato por la fiesta de un amigo con la idea de saludar e irte temprano a casa, pero acabas conociendo allí a alguien que te gusta de verdad: ten por seguro que recordarás su nombre, a qué se dedica y demás detalles; y si de ese encuentro nace una gran relación duradera, sin duda guardarás un recuerdo entrañable de aquella fiesta, del amigo que la organizó y de todo lo ocurrido aquel fin de semana.

Eso se lo debes a la dopamina. La dopamina nos ayuda a aprender enlazando el recuerdo de nuestros actos previos —y del contexto en que tuvieron lugar— con la sensación de si las cosas salieron mejor o peor de lo que esperábamos, un fenómeno conocido como error de predicción de la recompensa.[173] La lógica evolutiva detrás de este mecanismo cae por su propio peso: nos servía para encontrar y recordar los caminos que llevaban a recursos vitales como comida, agua, cobijo, posibles parejas y demás. Por su parte, las sorpresas desagradables —incluso cuando no llegan a ser traumáticas— también moldean nuestros recuerdos, nos ayudan a aprender y orientan nuestra conducta futura.

---

[173] Mitsuko Watabe-Uchida et al., “Neural Circuitry of Reward Prediction Error,” Annual Review of Neuroscience 40 (July 25, 2017): 373–94, https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-072116-031109.

Mientras que los sucesos positivos elevan la dopamina y al mismo tiempo reducen la serotonina, los negativos hacen justo lo contrario. Imagina que vas a una fiesta y, en vez de conocer a un buen amigo nuevo, te topas de bruces con un antiguo jefe al que esperabas no volver a ver en la vida: ese encuentro cambiará tus expectativas y tus ganas de acudir a futuras reuniones en esa casa, e incluso podría enfriar el aprecio que sientes por el anfitrión, un fenómeno al que los neurocientíficos llaman plasticidad dependiente del contexto.[174]

Por qué necesitamos equivocarnos

Habrás notado que ninguno de los ejemplos de aprendizaje que acabo de poner exige cometer errores: simplemente ocurrieron cosas —para bien o para mal— y el cerebro aprendió. Eso da fe de las muchas clases de plasticidad que existen.

Con la SDAP, sin embargo, la historia es otra: aquí sí necesitamos equivocarnos. Los errores suelen traer consigo cierta dosis de frustración o inquietud —la ya conocida fricción límbica—, que a estas alturas ya sabes que nos viene

[174] James B. Heald et al., “The Computational and Neural Bases of Context-Dependent Learning,” Annual Review of Neuroscience 46 (2023): 233–58, https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-092322-100402; Thomas M. Tzschentke, “Review on CPP: Measuring Reward with the Conditioned Place Preference (CPP) Paradigm: Update of the Last Decade,” Addiction Biology 12, no. 3–4 (September 2007): 227–462, https://doi.org/10.1111/j.1369-1600.2007.00070.x.

muy bien porque dispara la liberación de catecolaminas necesarias para sostener la atención y activar la plasticidad. Pero, además —y esto quizá sea todavía más importante—, los fallos emiten la señal precisa que indica qué circuitos neuronales deben modificarse y en qué medida tras cada intento de aprendizaje, lo que se traduce directamente en una mejora de la destreza.

Tomaré como ejemplo las habilidades motoras, aunque el principio se aplica por igual a cualquier otro ámbito. Supongamos que quieres aprender a jugar al tenis y tienes que practicar el saque. Al principio, lo más normal es que estrelles la pelota contra la red una y otra vez. Cada pelotazo en la red es un error que tu cerebro registra como un dato objetivo sobre tu ejecución, lo que te permite ir corrigiendo el saque sobre la marcha. Puedes pensar: «ese último golpe fue demasiado fuerte, ahora le daré más suave», «quizá esté agarrando la raqueta muy arriba en el mango, voy a probar más abajo» o «estoy lanzando la pelota demasiado alta antes de impactar», y así sucesivamente. Por más que tengas al lado a un entrenador dándote indicaciones, solo tú tienes acceso directo a la información propioceptiva de cada intento, es decir, a la sensación interna de cómo se mueve tu propio cuerpo. Tu sistema nervioso toma nota de cada uno de esos movimientos y los contrasta con el resultado obtenido, en parte de manera consciente y en parte por debajo del radar de la conciencia.

¿Recuerdas cuando hablamos en el capítulo 3 de las funciones que cumple el sistema nervioso? Como vimos entonces, tanto si estás despierto como dormido, el sistema nervioso se ocupa de mantener en marcha las funciones vitales básicas: que el corazón siga latiendo, que los pulmones se expandan, que la digestión avance, etcétera. También te permite percibir el mundo exterior y, como ya comentamos, funciona además como una incansable máquina de hacer predicciones que busca a todas horas relaciones de causa y efecto: «Si hago A, acto seguido parece ocurrir B... Si dejo de hacer X, un par de horas después pasa Y...». Mientras estás despierto, tu sistema nervioso ejecuta sin descanso un análisis del tipo «si pasa esto, entonces ocurre aquello» sobre ti mismo —tus actos, emociones, pensamientos y recuerdos—, sobre los demás —sus propios actos, emociones, pensamientos y recuerdos— y sobre todo lo que te rodea.

Y aquí viene la clave que no debes olvidar: cada vez que el sistema nervioso comprueba que una de tus acciones da buen resultado, empieza a trasladar el patrón de activación neuronal correspondiente desde el plano consciente hacia la memoria motora implícita; es decir, se pone a trabajar para volver automática esa acción. El motivo salta a la vista: pensar, ejecutar y tejer asociaciones nuevas consume muchísima energía metabólica, igual que reconectar los

circuitos del cerebro.[175] Cuantas más tareas logre automatizar el cerebro, más recursos le quedarán libres para ocuparse de otras cosas. Esto se nota sobre todo al adquirir destrezas prácticas: sosteniendo la concentración, entrando en estado de urgencia, cometiendo errores y afinando la puntería en cada intento, todos somos capaces de dominar habilidades nuevas. Y una vez aprendidas, ya no hace falta pensar paso por paso; basta con dar la orden de ejecutar: sacamos en la cancha, marcamos el acorde en la guitarra o resolvemos la ecuación matemática. ¡Listo!

Sé que hasta aquí podrías pensar: «¡Pero si eso es evidente!». Sin embargo, te prometí un dato clave que cambiará para siempre tu forma de encarar el aprendizaje.

En primer lugar, el cerebro propiamente dicho no hace todo este trabajo en solitario: necesita apoyarse en tu «segundo cerebro». No, no hablo del intestino, sino de ese pequeño cerebro alojado justo debajo del lóbulo occipital. Si te llevas la mano a la nuca, justo donde el cuello se une con la base del cráneo, estarás tocando la zona que cubre el cerebelo, también llamado «pequeño cerebro». Mucha gente lo conoce por su papel en el equilibrio corporal, pero el cerebelo resulta igualmente indispensable para los movimientos oculares ligados a la atención, la propiocepción, el habla, el

[175] Sebastian Rumpf et al., “Energy Metabolic Pathways in Neuronal Development and Function,” Oxford Open Neuroscience 2 (March 21, 2023): kvad004, https://doi.org/10.1093/oons/kvad004.

cálculo del tiempo, el sentido del ritmo y un sinfín de funciones más. Además, es el centro neurálgico encargado de cotejar en tiempo real lo que intentas hacer con lo que de hecho estás haciendo, y de enviar al resto del sistema nervioso las señales necesarias para corregir cualquier desfase en la ejecución.

Me encantaría escribir mil páginas sobre el papel del cerebelo en el aprendizaje porque es un tema apasionante, pero procuraré ser breve. Cada vez que te equivocas al intentar aprender una destreza nueva, se encienden neuronas en tu cerebelo; y cuanto más grande es el fallo, más intensa es su respuesta. En ese sentido, el cerebelo actúa como aquel entrenador de tenis del que hablábamos, con una diferencia decisiva: mientras que un entrenador de carne y hueso te observa desde fuera y deduce qué deberías corregir para mejorar, tu cerebelo tiene línea directa con todo lo que pasa tanto dentro como fuera de tu cuerpo: conoce al milímetro el ángulo de cada extremidad y cada articulación, la velocidad y el estiramiento de cada músculo, el instante exacto en que parpadeaste durante el esfuerzo máximo, tu grado de activación autonómica y muchísimo más. Por si fuera poco, el cerebelo reúne condiciones inmejorables para ejercer de entrenador gracias a la altísima precisión e interconexión de su cableado interno. Distintos grupos de neuronas cerebelosas responden al movimiento de cada parte del cuerpo —incluidos los ojos, los labios y la lengua—, al

tiempo que registran cómo el movimiento de una zona repercute en el de todas las demás. Así, si corriges a propósito el ángulo del codo y con ello mejoras el saque, el cerebelo toma nota de todos los demás microajustes corporales que acompañaron a ese gesto y se encarga de integrarlos de ahí en adelante en el «programa motor» de tu saque. Y si al cambiar la posición del codo el golpe sale peor, también toma buena nota de ello. A base de repetir el intento una y otra vez, el cerebro acaba consolidando el programa motor exacto que necesitas para clavar el saque.

Ojalá a todos nos enseñaran de niños el papel que desempeña el cerebelo en el aprendizaje. En lugar de eso crecimos viendo La guerra de las galaxias, Harry Potter, X-Men y las películas de Marvel, historias maravillosas todas ellas, pero que lamentablemente también nos inculcan la falsa idea de que las habilidades son dones latentes que basta con activar como por arte de magia. Por supuesto, eso es pura ficción. El verdadero superpoder que todos traemos de serie al nacer es nuestra capacidad de concentrarnos y aprender: podemos pasar de ser completos principiantes a ser competentes, y de ahí a alcanzar la maestría. Tu cerebelo —junto con la red neuronal más amplia de la que forma parte— es el entrenador que guía toda esa progresión. Estoy convencido de que, si nos transmitieran ese mensaje desde pequeños, la frustración que provocan los errores cobraría un sentido totalmente distinto: veríamos —como deberíamos ver— los

fallos y la inquietud nacidos de los intentos genuinos de aprender como algo digno de buscarse, no de evitarse. El llamado «aprendizaje con errores» parece ser, de hecho, la vía más eficaz para adquirir habilidades nuevas.[176]

El punto óptimo de errores

Quizá te estés preguntando: «¿Cuántos errores hacen falta? ¿Y de qué clase?». En un estudio publicado en 2019, un grupo de investigadores se propuso determinar el nivel óptimo de dificultad —el «punto justo»— para adquirir habilidades nuevas.[177] Tras calcular la tasa ideal de error mediante varios algoritmos de aprendizaje, descubrieron que el entrenamiento avanzaba mucho más deprisa cuando la

[176] Preeti Rishi et al., “Errorless and Errorful Learning in People with Aphasia Across Novel-Object Pairing and Word Retrieval Tasks,” Aphasiology 39, no. 10 (2025): 1381–1413, https://doi.org/10.1080/02687038.2024.2432022; Josie Briscoe et al., “Errorful Learning Improves Recognition Memory for New Vocabulary for People Living with Memory and Dysexecutive Impairment Following Brain Injury,” Neuropsychological Rehabilitation 34, no. 7 (2024): 974–1004, https://doi.org/10.1080/09602011.2023.2259017; Steven C. Pan and Faria Sana, “Pretesting Versus Posttesting: Comparing the Pedagogical Benefits of Errorful Generation and Retrieval Practice,” Journal of Experimental Psychology: Applied 27, no. 2 (2021): 237–52, https://doi.org/10.1037/xap0000345; Yeray Mera et al., “Unraveling the Benefits of Experiencing Errors During Learning: Definition, Modulating Factors, and Explanatory Theories,” Psychonomic Bulletin & Review 29 (2022): 753–65, https://doi.org/10.3758/s13423-021-02022-8; Naser Al-Fawakhiri et al., “Evidence of an Optimal Error Rate for Motor Skill Learning,” preprint, bioRxiv (July 2023): 549705, https://doi.org/10.1101/2023.07.19.549705.

[177] Robert C. Wilson et al., “The Eighty-Five Percent Rule for Optimal Learning,” Nature Communications 10, article no. 4646 (2019), https://doi.org/10.1038/s41467-019-12552-4.

dificultad fijada arrojaba alrededor de un 85 por ciento de aciertos (es decir, una tasa de error del 15 por ciento). Aquel trabajo dejó además otras conclusiones interesantes: en primer lugar, cuando una tarea resulta tan difícil que fracasa el 50 por ciento de los intentos, el cerebro parece incapaz de dar con la estrategia adecuada para remodelar los circuitos neuronales. Según comprobaron los investigadores, resultaba mucho más provechoso ir ajustando sobre la marcha la dificultad del entrenamiento para mantener la tasa de fallos en torno al 15 por ciento. Aunque aquel trabajo se basó en un modelo matemático —es decir, en una simulación por computadora—, sus conclusiones coinciden plenamente con lo observado en los estudios reales sobre toma de decisiones visuales y aprendizaje motor.

Y el principio se cumple igual en el terreno cognitivo: por ejemplo, los alumnos a los que se deja buscar por su cuenta la solución a problemas matemáticos complejos —dándoles margen para equivocarse— suelen aprender mejor que aquellos a quienes se les explica desde el minuto uno cómo resolverlos.[178] Curiosamente, parece que intuimos esta regla de forma natural. En un experimento realizado en la Universidad de Columbia, los investigadores pidieron a cincuenta y dos voluntarios que probaran una serie de juegos

[178] Manu Kapur and Katerine Bielaczyc, “Designing for Productive Failure,” Journal of the Learning Sciences 21, no. 1 (2012): 45–83, https://doi.org/10.1080/10508406.2011.591717.

de computadora;[179] podían elegir libremente entre juegos muy sencillos, otros más exigentes y algunos directamente imposibles de dominar. A medida que avanzaba la sesión, los participantes iban decantándose por retos cada vez más difíciles y preferían volver a intentar los juegos exigentes antes que repetir los fáciles.

Recuerda que esa «regla del 15 por ciento» es solo una referencia orientativa; no hace falta obsesionarse con clavar un porcentaje exacto de fallos. Dicho de manera sencilla: conviene practicar en un punto de exigencia en el que aciertes la mayoría de las veces, pero también te equivoques de tanto en tanto.

Esta idea tiene además una aplicación muy valiosa en la enseñanza. Visto el vínculo directo entre los errores y la plasticidad, así como el papel protagonista del cerebelo en todo el proceso, los docentes y entrenadores harían bien en reservar sus correcciones verbales para aquellas ocasiones en que el alumno cree haber hecho algo bien cuando en realidad se ha equivocado; en todos los demás casos, resulta mucho más formativo dejar que el propio estudiante detecte sus fallos por sí mismo.

---

[179] Adrien F. Baranes et al., “The Effects of Task Difficulty, Novelty and the Size of the Search Space on Intrinsically Motivated Exploration,” Frontiers in Neuroscience 8 (October 13, 2014): 317, https://doi.org/10.3389/fnins.2014.00317.

El instante inmediatamente posterior a un error es oro puro para el aprendizaje: aunque el disgusto inicial se dispara en apenas cien milisegundos,[180] la activación simpática que deja tras de sí dura bastante más y crea el caldo de cultivo ideal para afilar la atención y encender la plasticidad, tal como hemos visto a lo largo del capítulo. Esto quiere decir que, justo después de equivocarnos, nuestro sistema nervioso queda en condiciones inmejorables para aprender, un estado interno que multiplica el provecho de toda la sesión de práctica. Los estudios sobre aprendizaje motor demuestran que tanto los errores que corregimos sobre la marcha dentro de un mismo intento como los que cometemos de un intento a otro aportan señales valiosísimas para la plasticidad y el aprendizaje.[181] Así que, si sales de una clase de idiomas, de un entrenamiento de tenis o de cualquier otra sesión de estudio pensando «vaya, esa parte no me ha salido nada bien», ¡enhorabuena! Eso significa que ya se ha puesto en marcha la maquinaria del aprendizaje impulsada por los errores cometidos durante cada intento y entre un intento y el

[180] Hans S. Schroder et al., "Neural Evidence for Enhanced Attention to Mistakes Among School-Aged Children with a Growth Mindset," Developmental Cognitive Neuroscience 24 (April 2017): 42–50, https://doi.org/10.1016/j.dcn.2017.01.004.

[181] Scott T. Albert and Reza Shadmehr, "The Neural Feedback Response to Error as a Teaching Signal for the Motor Learning System," Journal of Neuroscience 36, no. 17 (2016): 4832–45, https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0159-16.2016; Dominique L. Pritchett and Megan R. Carey, "A Matter of Trial and Error for Motor Learning," Trends in Neurosciences 37, no. 9 (2014): 465–66, https://doi.org/10.1016/j.tins.2014.08.001.

siguiente. Ten por seguro que en la próxima sesión lo harás mejor... pero solo si cumples con lo que indica el siguiente protocolo.



PROTOCOLO DE APRENDIZAJE

Da prioridad al sueño la noche posterior a una sesión de aprendizaje

QUÉ HACER

- Duerme bien la noche siguiente a cualquier sesión de estudio o práctica. Es mientras dormimos cuando se consolida de verdad la plasticidad, razón por la cual el descanso constituye un paso ineludible dentro de la SDAP.
- Para potenciar aún más esa plasticidad, dedica entre diez y treinta minutos al descanso profundo sin sueño (NSDR) en cualquier momento posterior a la sesión de aprendizaje (recuerda que si lo practicas antes de empezar, como vimos en el primer protocolo de este capítulo, te servirá para reponer fuerzas mentales y físicas).

CÓMO FUNCIONA

Mientras dormimos, el cerebro reproduce a gran velocidad todo aquello que intentamos aprender durante el día, incluidos los errores que conviene no repetir en el futuro.

Los estudios con neuroimagen y registros electrofisiológicos revelan que durante el sueño vuelven a dispararse exactamente las mismas secuencias de activación neuronal que se encendieron mientras practicábamos despiertos;[182] de hecho, cuando se altera esa actividad cerebral nocturna, el aprendizaje se resiente. Pero el sueño no sirve únicamente para afianzar recuerdos: también es el momento en que tejemos esquemas mentales, extrayendo los rasgos comunes de distintos movimientos o ideas para que el cerebro almacene la información de forma mucho más eficiente. Esos esquemas funcionan como moldes que pasan a integrar nuestro conocimiento básico de cómo funciona el mundo.

Las pruebas científicas apuntan a que el sueño REM de la primera noche posterior a una sesión de estudio es la fase más decisiva para consolidar lo aprendido —un fenómeno conocido como «efecto de la noche posterior al aprendizaje»—, aunque según qué tipo de destreza intentes dominar, el sueño profundo de ondas lentas puede cobrar aún mayor protagonismo.[183] Yo no hilaría tan fino: procura simplemente dormir el tiempo adecuado para ti todas las noches, y muy en especial durante las etapas en que te

---

182 Jean-Baptiste Eichenlaub et al., “Replay of Learned Neural Firing Sequences During Rest in Human Motor Cortex,” Cell Reports 31, no. 5 (2020): 107581, https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.107581.

183 Matthew P. Walker, “The Role of Slow Wave Sleep in Memory Processing,” Journal of Clinical Sleep Medicine 5, no. S2 (2009): S20–26, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19998871/.

esfuerces por dominar información o habilidades nuevas. En el capítulo 1 definí qué se entiende por sueño adecuado y compartí numerosas herramientas para lograrlo. Con todo, si una noche duermes mal, no empeores las cosas angustiándote por lo que hayas dejado de consolidar: haz una sesión de NSDR a la mañana siguiente y retoma tu horario habitual de descanso esa misma noche.

5

PROTOCOLO DE APRENDIZAJE

Incorpora microdescansos en tus sesiones de aprendizaje

QUÉ HACER

- Detente unos instantes de vez en cuando entre una repetición y otra mientras practicas una habilidad motora o cognitiva nueva. Se ha demostrado que hacer estas breves pausas en vigilia acelera el aprendizaje al multiplicar la densidad de repeticiones a escala de los circuitos neuronales. En el aprendizaje motor, intercalar pausas de entre cinco y treinta segundos en las que no haces absolutamente nada —¡y eso significa ni tocar el teléfono!— acelera notablemente el progreso.
- En las sesiones de estudio o aprendizaje cognitivo, hacer pausas breves de cinco a diez minutos surte ese mismo efecto. Estos microdescansos hacen que los circuitos neuronales implicados en la tarea reproduzcan su

secuencia de activación entre diez y veinte veces más rápido.

CÓMO FUNCIONA

Intentamos ejecutar una destreza nueva y fallamos; probamos otra vez y volvemos a fallar; casi nos sale al tercer intento, pero fallamos de nuevo. Luego dormimos bien un par de noches y, al volver a intentarlo, resulta que hemos mejorado como por arte de magia.

En el protocolo anterior vimos cómo el sueño refuerza los patrones de activación neuronal que permiten al cerebro integrar habilidades nuevas. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que tomarse un microdescanso estando despierto también acelera esa consolidación en escalas de tiempo brevísimas —de apenas unos segundos o minutos—, incluso en plena sesión de aprendizaje.

La observación de que aprendemos más rápido cuando hacemos breves pausas de tanto en tanto entre repeticiones se remonta a finales del siglo XIX, cuando el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus midió su propia capacidad para memorizar material nuevo[184] y comprobó que espaciar las repeticiones producía un aprendizaje más veloz y duradero que repetir sin descanso. Aquello fue

[184] Jaap M. J. Murre and Joeri Dros, “Replication and Analysis of Ebbinghaus’ Forgetting Curve,” PLOS One 10, no. 7 (2015): e0120644, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120644.

autoexperimentación, pero muchísimos años después, en un trabajo dirigido por la fisióloga Marlene Bönstrup en los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, se pidió a veintisiete voluntarios que practicaran en un teclado varias tareas motoras ampliamente validadas en los estudios sobre memoria y aprendizaje.[185] Los participantes debían teclear una secuencia de cinco elementos con su mano no dominante y contaban con treinta y seis intentos para dominarla; cada intento duraba diez segundos e iba seguido de otros diez segundos de descanso, midiéndose tanto la rapidez como la precisión.

Al principio, Bönstrup y su equipo analizaron la curva de aprendizaje a lo largo de los treinta y seis intentos de cada secuencia y vieron que el rendimiento mejoraba con rapidez al comienzo para luego estancarse hacia el undécimo ciclo. Es un patrón muy conocido: al practicar algo nuevo solemos progresar deprisa en los primeros compases hasta toparnos con un techo a partir del cual cuesta mucho más seguir mejorando.

Pero los investigadores repararon en un detalle fascinante. Durante toda la prueba habían estado registrando las ondas cerebrales de los participantes. Durante los brevísimos descansos entre repeticiones —de apenas unos diez

---

185 Marlene Bönstrup et al., “A Rapid Form of Offline Consolidation in Skill Learning,” Current Biology 29, no. 8 (2019): 1346–51.e4, https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.02.049.

segundos—, la actividad cerebral mostraba un patrón inconfundible en las regiones encargadas de planificar el movimiento. Los investigadores plantearon entonces la hipótesis de que, durante esas micropausas, el cerebro seguía ensayando por su cuenta la tarea, un proceso que podía resultar clave para la plasticidad y que encajaba a la perfección con lo observado en su día por Ebbinghaus. Más adelante, un segundo estudio realizado en 2020 por Ethan Buch y sus colaboradores confirmó que los microdescansos desencadenan una rápida plasticidad y aceleran el aprendizaje; todo apunta a que, durante la pausa entre un intento y otro, vuelven a dispararse exactamente los mismos circuitos neuronales que acaban de participar en el movimiento, pero a una velocidad unas veinte veces superior y recorriendo la secuencia tanto hacia adelante como hacia atrás.[186] Dicho en pocas palabras: los microdescansos en vigilia multiplican el número de repeticiones que hace tu cerebro. Esta consolidación en caliente parece ayudar a engarzar la secuencia motora nueva con otras que ya dominabas de antes. Por supuesto, es por la noche, mientras dormimos, cuando el cerebro termina de grabar en firme los circuitos que albergan lo aprendido; aun así, está demostrado que intercalar micropausas de diez a treinta segundos al practicar habilidades motoras —y de cinco a diez minutos en

[186] Ethan R. Buch et al., “Consolidation of Human Skill Linked to Waking Hippocampo-Neocortical Replay,” Cell Reports 35, no. 10 (2021): 109193, https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109193.

sesiones de estudio cognitivo— impulsa el aprendizaje en ámbitos muy diversos.[187]

Quizá te preguntes qué conviene hacer durante esos microdescansos y cada cuánto tiempo tomarlos. Si estás practicando una destreza motora, la clave consiste simplemente en detenerte y quedarte sin hacer otra repetición durante cinco o diez segundos; si se alarga a quince, diecisiete o veinte segundos no pasa absolutamente nada, así que no te obsesiones con el cronómetro. Basta con hacer un alto breve y luego retomar la práctica. Mientras tanto puedes garabatear algo en un papel o quedarte quieto en tu sitio; puede sonar aburrido o darte la impresión de que estás perdiendo el tiempo, pero los datos confirman que así aprendes más rápido. También vale levantarse a estirar las piernas o ir al baño... ¡siempre y cuando no se te ocurra mirar el teléfono, abrir el navegador ni revisar el correo electrónico!

Lo ideal es ir intercalando estos microdescansos más o menos al azar. La frecuencia dependerá de lo compleja y larga que sea cada repetición: no tiene nada que ver practicar el saque en el tenis con tocar una pieza entera al piano. Mi consejo es empezar la sesión encadenando varias

---

187 Patricia Albulescu et al., “ ‘Give Me a Break!’ A Systematic Review and Meta-Analysis on the Efficacy of Micro-Breaks for Increasing Well-Being and Performance,” PLOS One 17, no. 8 (2022): e0272460, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272460; Bönstrup et al., “Rapid Form of Offline Consolidation.”

repeticiones seguidas y, en cuanto empieces a cometer errores, introducir una pausa cada tres o cinco intentos; luego vuelve a hacer varias repeticiones seguidas y pasa a descansar tras cada fallo, o cada dos o tres fallos. Si lo prefieres, puedes programar una alarma suave que suene a intervalos aleatorios: la página www.random.org/clock-times ofrece esa función gratis, y existe otra web estupenda y sin costo, www.microbreaks.co/timer.html, donde puedes configurar a tu gusto (1) la duración de la sesión de estudio, (2) la duración de cada microdescanso y (3) el sonido de aviso que prefieras, entre otras opciones. Viene de maravilla tanto para el estudio intelectual como para la práctica física (aclaro que no tengo ningún vínculo comercial con esa página, pero la uso a menudo).

En definitiva, los microdescansos en vigilia son un recurso extraordinario para acelerar la plasticidad y el aprendizaje, avalado tanto por estudios conductuales como neurocientíficos. Te animo a ponerlos a prueba.

6

PROTOCOLO DE APRENDIZAJE

Refuerza la retención de habilidades e información nuevas mediante el repaso mental

QUÉ HACER

- En algún momento posterior a tu sesión de aprendizaje, dedica entre uno y cinco minutos a repasar mentalmente lo que has leído o practicado. La clave está en ponerte a prueba para ver qué recuerdas y qué se te ha escapado, qué tienes claro y qué no. Por eso mismo constituye el último paso de la SDAP. Cuando se trata de habilidades cognitivas o de información nueva, puedes hacerlo de manera informal —repasando mentalmente por tu cuenta— o bien de forma más estructurada, pidiéndole a un amigo o a ChatGPT que te haga preguntas sobre ese mismo material para comprobar cuánto has asimilado.
- En el caso de las habilidades motoras, repasa mentalmente en qué puntos te costó más trabajo y dónde cometiste errores.

CÓMO FUNCIONA

En el fondo, aprender no es otra cosa que evitar el olvido.

Por un lado, la frase suena a otra verdad de Perogrullo; pero si la miramos a la luz de lo que sabemos sobre cómo aprende

y recuerda el ser humano la información y las habilidades nuevas, resulta un concepto importantísimo de asimilar.

El cerebro humano es incapaz de recordar todo lo que capta y percibe. Por más que los neuromoduladores actúen como una especie de marcador fluorescente ante determinadas vivencias, la mayor parte de la información acaba olvidándose. Los estudios de neuroimagen muestran que, cuando un adulto aprende a hacer malabares, sus circuitos cerebrales se reconectan para reflejar esa destreza concreta, pero los cambios se pierden enseguida si deja de practicar.[188] Tanto los recuerdos como las habilidades recién adquiridas se apagan rápido —en cuestión de días o semanas—, salvo que los afiancemos mediante el repaso. La excepción a esta regla es, por supuesto, todo aquello vinculado a sucesos de altísima carga emocional, por razones que ya adelantamos en este capítulo: cuando la adrenalina se dispara, entra en escena una segunda vía de memoria en la que participan la amígdala y otras estructuras límbicas, gracias a la cual conservamos «instantáneas» mucho más vívidas de cuanto ocurrió durante ese estado de intensa activación.[189]

---

[188] Elisabeth Wenger et al., “Expansion and Renormalization of Human Brain Structure During Skill Acquisition,” Trends in Cognitive Sciences 21, no. 12 (2017): 930–39, https://doi.org/10.1016/j.tics.2017.09.008.

[189] Christa K. McIntyre et al., “Interacting Brain Systems Modulate Memory Consolidation,” Neuroscience & Biobehavioral Reviews 36, no. 7 (2012): 1750–62, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2011.11.001; K. C. Liang et al., “Involvement of Amygdala Pathways in the Influence of Post-Training

Pues bien, el repaso en forma de autoevaluación resulta ser el mejor escudo para proteger del olvido las destrezas y conocimientos recién adquiridos. En un estudio clásico de 2006, los psicólogos Henry Roediger y Jeffrey Karpicke compararon el efecto de releer varias veces un texto frente a leerlo una sola vez y reflexionar mentalmente sobre él más tarde, y comprobaron que la reflexión posterior era muy superior tanto para retener como para comprender el contenido.[190] Si lo piensas bien, es asombroso: quienes dedican menos tiempo a estar delante de la información en sí, pero se esfuerzan por repasar qué recuerdan y qué no —y qué han entendido y qué se les escapa—, logran manejarla con mucha mayor soltura. Esto nos demuestra que lo que retenemos en la memoria no depende únicamente del tiempo que pasamos delante de un texto o viviendo una experiencia, sino de la reflexión posterior, que de algún modo afianza y optimiza los circuitos encargados de guardar esa información o vivencia.

Estos hallazgos tienen enormes implicaciones para la enseñanza y, muy en especial, para saber cómo conviene estudiar. Hoy sabemos, por ejemplo, que subrayar o resaltar

---

Intra-Amygdala Norepinephrine and Peripheral Epinephrine on Memory Storage," Brain Research 508, no. 2 (1990): 225–33, https://doi.org/10.1016/0006-8993(90)90400-6.

190 Henry L. Roediger III and Jeffrey D. Karpicke, "Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention," Psychological Science 17, no. 3 (2006): 249–55, https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x.

un texto solo sirve para recordarlo mejor si después nos tomamos el trabajo de escribir con nuestras propias palabras lo que habíamos marcado. Y también sabemos que los exámenes —ya nos los ponga un profesor o nos los hagamos nosotros mismos— no sirven únicamente para calificar cuánto sabemos, sino que constituyen por sí mismos una potentísima herramienta «antiolvido» que nos ayuda a conservar lo aprendido durante meses o años.[191]

La conclusión no deja lugar a dudas: ponerse a prueba funciona. Así que, si eres docente o entrenador, aquí tienes una buena justificación para hacer tanto exámenes sorpresa como pruebas programadas; incluso conviene evaluar los contenidos recién vistos mediante ejercicios que cuenten para la nota final —eso sí, sin avisar de ese detalle a los alumnos hasta que hayan entregado la prueba—.

---

[191] Roediger and Karpicke, “Test-Enhanced Learning”; Cynthia J. Brame and Rachel Biel, “Test-Enhanced Learning: The Potential for Testing to Promote Greater Learning in Undergraduate Science Courses,” CBE—Life Sciences Education 14, no. 2 (June 2015), https://doi.org/10.1187/cbe.14-11-0208; Christopher A. Rowland, “The Effect of Testing Versus Restudy on Retention: A Meta-Analytic Review of the Testing Effect,” Psychological Bulletin 140, no. 6 (2014): 1432–63, https://doi.org/10.1037/a0037559; Jeffrey D. Karpicke and Janell R. Blunt, “Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping,” Science 331, no. 6018 (January 2011): 772–75, https://doi.org/10.1126/science.1199327; Khalil A. Bin Abdulrahman et al., “Study Habits of Highly Effective Medical Students,” Advances in Medical Education and Practice 12 (2021): 627–33, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8197661/pdf/amep-12-627.pdf; Sally Binks, “Testing Enhances Learning: A Review of the Literature,” Journal of Professional Nursing 34, no. 3 (May–June 2018): 205–10, https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2017.08.008.

Y si estás recorriendo por tu cuenta los pasos de la SDAP sin un profesor ni un entrenador al lado, reflexiona sobre lo que acabas de aprender y, por encima de todo, ¡ponte a prueba tú mismo! Puedes hacerlo de manera informal o más estructurada. La inteligencia artificial resulta de gran ayuda para esto: pídele a ChatGPT que te arme un cuestionario sobre el material que estás estudiando, igual que haría un buen profesor. O simplemente tómate unos minutos para poner a prueba tu memoria o tu destreza física sin ayuda de nadie, buscando detectar justo el punto en que empieza a flaquear tu ejecución. No lleva más que unos pocos minutos y su valor es incalculable: aprenderás más rápido y retendrás mucho mejor todo lo aprendido.